qbank — módulo de generación de preguntas (parte quiz)

Andrés Bujosa, Marcos Bujosa

26 de octubre de 2026

Índice

1. Creación de preguntas de opción múltiple **3**
1.1. Clase `Marcador` . . . 7
1.2. Clases `Supuesto` y `Cuestion` . . . 10
1.3. Segmentación en partes y validación de homogeneidad . . . 11
1.4. Clase `ProblemaTipo` . . . 13
1.5. Clase `ProblemaTipoProfe` (deprecada) . . . 25
1.6. Clase `ProblemaVF` . . . 29
1.7. Clases `SubPregunta` y `ProblemaMultiParte` (deprecadas) . . . 32

2. Serialización y persistencia en formato JSON **33**
2.1. Formato JSON . . . 35
2.2. Evaluación de expresiones en el espacio de nombres de `calcprop` . . . 36
2.3. Función de `setup` desde código Python . . . 37
2.4. Deserialización de componentes . . . 37
2.5. Serialización de componentes . . . 38
2.6. Serialización de problemas completos . . . 39
2.7. Lectura y escritura de ficheros . . . 41
2.8. Ejemplo de uso . . . 42
2.9. Exportación a código Python editable . . . 42

3. Editor visual de problemas en Jupyter **45**
3.1. Dependencias e instalación . . . 45
3.2. Widget de alternativa (`_AltWidget`) . . . 47
3.3. Widget de hueco (`_SlotWidget`) . . . 49
3.4. Editor principal (`ProblemaTipoEditor`) . . . 51

4. Comprobación automática de preguntas: `qbank._lint` **59**
4.1. Cabecera del módulo lint . . . 60
4.2. Utilidades . . . 64
4.3. Carga . . . 65
4.4. Regla 7: estructura . . . 66
4.5. Regla 10: vista de lectura . . . 67
4.6. Regla 8: texto . . . 68
4.7. Reglas 4 y 6: etiquetas . . . 71
4.8. Reglas 1, 2, 5 y 9: variantes . . . 72
4.9. Regla 3: tabla texto → mundo . . . 74
4.10. Regla 11: patrones memorizables . . . 77
4.11. Regla 12: inventario de objetos . . . 85
4.12. Reglas 13 y 14: longitud de las opciones y gemelas . . . 88

4.13. API 96
4.14. Punto de entrada `python -m qbank.lint` 98

5. ¿Y ahora qué? **99**
5.1. ¿Qué tenemos? 99
5.2. ¿Qué nos falta? 99

1. Creación de preguntas de opción múltiple

Estructura del módulo `qbank._quiz`

El módulo completo está compuesto por varios fragmentos de código que se describen en los siguientes capítulos.

```
# Copyright (C) 2020-2026  Andrés Bujosa, Marcos Bujosa
#
# This file is part of calcprop-qbank.
#
# calcprop-qbank is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# calcprop-qbank is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program.  If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.

from calcprop import *
from string import Template

<<Funciones auxiliares para setup paramétrico>>
<<Metodo auxiliar para juntar cuestiones en formato para profe>>
<<Registros de la vista de lectura>>
<<Definición de la clase Marcador>>
<<Definición de la clase Supuesto>>
<<Definición de la clase Cuestion>>
<<Segmentación en partes y validación de homogeneidad>>
<<Definición de la clase ProblemaTipo>>
<<Definición de la clase ProblemaTipoProfe>>
<<Definición de la clase ProblemaVF>>
<<Definición de SubPregunta y ProblemaMultiParte>>
```

Uso del módulo

Para usar este módulo, primero se debe ejecutar

```
from qbank import *
```

El fichero `__init__.py` del paquete reúne la interfaz pública reexportando los submódulos. De `_lint` solo se exportan `lint`, `tabla_mundos` y `Aviso` (el resto es maquinaria interna y el punto de entrada de línea de órdenes). El editor visual (`_widgets`) se importa dentro de un `try/except` porque depende de `ipywidgets`, que es una dependencia opcional: si no está instalada, el resto del paquete sigue funcionando. `__version__` se lee de los metadatos del paquete instalado (`calcprop-qbank`); el `Makefile` de la plantilla lo usa para comprobar que el intérprete elegido tiene una versión reciente de `qbank`.

```
# Copyright (C) 2020-2026  Andrés Bujosa, Marcos Bujosa
#
# This file is part of calcprop-qbank.
#
# calcprop-qbank is free software: you can redistribute it and/or modify
```

```
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# calcprop-qbank is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program.  If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.

try:
    from importlib.metadata import version as _version
    __version__ = _version("calcprop-qbank")
except Exception:                    # sin metadatos: p. ej. src/ en el path sin instalar
    __version__ = "desconocida"

from qbank._quiz import *
from qbank._export import *
from qbank._json import *
from qbank._lint import lint, tabla_mundos, Aviso
try:
    from qbank._widgets import *
except ImportError:
    pass
```

Funciones auxiliares para `setup` paramétrico

Las funciones `_ns_eval` y `_ns_interp` permiten que los atributos de `Supuesto` y `Cuestion` (enunciado, semántica, precondición) sean valores directos **o callables** que reciben el namespace generado por el `setup` de `ProblemaTipo`.

`_ns_eval(val, ns)` si `val` es callable, lo invoca con `ns` y devuelve el resultado; si no, devuelve `val` tal cual.

`_ns_interp(s, ns, strict=None)` interpola en la cadena `s` los marcadores `@{variable}` (también se admite `@variable`, pero la documentación usa siempre la forma con llaves) usando el diccionario `ns`. Usa `string.Template.safe_substitute` con delimitador `@` (en lugar del `\$` estándar, para evitar conflictos con el modo matemático de LaTeX). Los marcadores desconocidos y las llaves `{...}` de LaTeX no se ven afectados. Para obtener una arroba literal en el texto, escribe `@@`. Con `strict=True` (o poniendo la variable de módulo `STRICT_INTERP` a `True`) lanza `ValueError` si tras la sustitución queda algún `@{variable}` sin resolver; `_vars_sin_resolver` es la función auxiliar que los localiza. Por defecto se mantiene el comportamiento silencioso: es `qbank.lint` quien detecta las interpolaciones fallidas.

`_fuente_precond(componente)` devuelve una representación **legible** de la precondición de un `Supuesto` o `Cuestion` para los mensajes de rechazo. Si el componente se cargó desde JSON (atributo `_json`) usa la cadena de código original (p. ej. `lambda ns: ns['a'] > ns['b']`); en otro caso recurre a `repr()` (que para una lambda definida en Python da algo como `<function <lambda> at 0x...>`). Así los avisos de rechazo (`Supuesto: … rechazado por …`) muestran la condición y no la dirección de memoria de la función.

`_eval_expr(expr)` si `expr` es una cadena (`"v('A') & v('B')"`, `"True"`, `"lambda ns: ns['x'] > 0"`) la evalúa en el espacio de nombres de `calcprop` (`_EVAL_NS`); cualquier otro valor se devuelve tal cual. Es la misma evaluación que hace el formato JSON, de modo que `Supuesto` y

`Cuestion` aceptan sus semánticas y precondiciones escritas como cadenas también desde Python, y un problema así construido puede guardarse en JSON sin perder las lambdas (cuyo código fuente no es recuperable desde un objeto función).

`_setup_desde_str(code_str)` convierte el código Python de un `setup` (una cadena) en el callable que ejecuta `ProblemaTipo` al comienzo de cada variante; devuelve el diccionario de variables definidas, sin las que empiezan por guion bajo.

```
import calcprop as _calcprop_mod
import textwrap as _textwrap

_EVAL_NS = vars(_calcprop_mod).copy()   # espacio de nombres para evaluar cadenas

def _eval_expr(expr):
    """Evalúa una semántica o precondición escrita como cadena en el espacio
    de nombres de calcprop; los valores que no son cadenas se devuelven tal
    cual. "True"/"False" (en cualquier caja) son los booleanos; una cadena
    vacía o inválida produce un ValueError que dice qué expresión falló."""
    if not isinstance(expr, str):
        return expr
    texto = expr.strip()
    if texto.lower() == "true":
        return True
    if texto.lower() == "false":
        return False
    if not texto:
        raise ValueError('expresión vacía: escribe "True", "False", una fórmula v(...) o una
        ↪  lambda')
    try:
        return eval(texto, _EVAL_NS)
    except Exception as e:                                  # noqa: BLE001
        raise ValueError(f"no se puede evaluar {expr!r}: {type(e).__name__}: {e}") from None

def _eval_campo(valor, campo, clase, enunciado):
    """_eval_expr con el componente y el campo en el mensaje de error."""
    try:
        return _eval_expr(valor)
    except ValueError as e:
        raise ValueError(f"{clase} {str(enunciado)[:50]!r}, campo {campo}: {e}") from None

def _siembra(semilla):
    """Siembra los generadores que puede usar un setup: numpy.random (si está
    instalado) y el módulo random de Python, con la misma semilla."""
    if semilla is None:
        return
    import random as _random
    _random.seed(int(semilla))
    try:
        import numpy as _np
        _np.random.seed(int(semilla))
    except ImportError:
        pass

def _setup_desde_str(code_str):
    """Callable setup() a partir del código Python (cadena) de un setup.
    Se elimina la indentación común, para admitir cadenas escritas dentro de
    un bloque indentado."""
    codigo = _textwrap.dedent(code_str)
```

```
    def setup():
        ns = {}
        exec(codigo, ns)
        return {k: v for k, v in ns.items() if not k.startswith('_')}
    return setup

class _NsTemplate(Template):
    delimiter = '@'

def _ns_eval(val, ns):
    return val(ns) if callable(val) else val

STRICT_INTERP = False   # si True, _ns_interp lanza ValueError ante @{var} desconocida

def _vars_sin_resolver(s):
    """Nombres @{var} que quedan sin sustituir en un texto."""
    return [m.group('braced') for m in _NsTemplate.pattern.finditer(s) if m.group('braced')]

def _ns_interp(s, ns, strict=None):
    """Sustituye @{var} / @var por los valores de ns. Con strict=True (o el
    módulo con STRICT_INTERP=True) lanza ValueError si queda alguna @{var}
    sin resolver; por defecto la deja intacta."""
    out = _NsTemplate(s).safe_substitute(ns or {})     # también sin setup: @@ → @
    if strict is None:
        strict = STRICT_INTERP
    if strict:
        faltan = _vars_sin_resolver(out)
        if faltan:
            raise ValueError(f"interpolación: variable(s) desconocida(s) {faltan} en
            ↪  {s[:60]!r}")
    return out

def _fuente_precond(componente):
    """Representación legible de la precondición de un componente.

    Si el componente se cargó desde JSON, devuelve la cadena de código
    original (p. ej. ``lambda ns: ns['a'] > ns['b']``); en otro caso usa
    ``repr()``, que para una lambda definida directamente en Python da algo
    como ``<function <lambda> at 0x...>``.
    """
    j = getattr(componente, '_json', None)
    if j and j.get('precond') is not None:
        return j['precond']
    orig = getattr(componente, '_orig', None)
    if orig and isinstance(orig[1], str):
        return orig[1]
    return repr(componente.p)


class Rechazo(str):
    """Por qué un componente queda excluido por su precondición. Como cadena
    es el texto para la consola: el motivo en prosa del componente, si lo
    tiene, o «rechazada por <precond>». tex() da el mismo texto en LaTeX,
    con la precondición en letra de máquina."""
    def __new__(cls, componente, genero='a', delante='', texto=''):
        motivo = getattr(componente, 'motivo', '') or ''
        fuente = _fuente_precond(componente)
        obj = super().__new__(cls, delante + (motivo or f'rechazad{genero} por {fuente}'))
```

```
        obj.motivo, obj.fuente, obj.genero, obj.delante = motivo, fuente, genero, delante
        obj.texto = texto                   # el texto (LaTeX) del componente rechazado
        return obj

    def tex_motivo(self):
        """Solo el motivo, en LaTeX: el del autor o la precondición en \\texttt."""
        return self.motivo or (f'rechazad{self.genero} por \\texttt{{'
                               + _tex_escapa(self.fuente).replace("'", '\\textquotesingle{}')
                               ↪  + '}')

    def tex(self):
        return _tex_escapa(self.delante) + self.tex_motivo()


def _tex_escapa(s):
    """Escapa en texto LaTeX los caracteres especiales de una cadena de código."""
    return (str(s).replace('\\', r'\textbackslash{}').replace('_', r'\_').replace('%', r'\%')
            .replace('&', r'\&').replace('#', r'\#').replace('$', r'\$').replace('{', r'\{')
            .replace('}', r'\}').replace('~', r'\textasciitilde{}').replace('^', r'\^{}'))
```

Lo que reciben las vistas profe y de lectura como motivo de una exclusión es un `Rechazo`: una cadena (así la tratan la consola, los widgets y quien la compare) con el `motivo` del componente si el autor lo escribió (una frase en prosa, como las `exp`) o, si no, «rechazada por» y el código de la precondición. Su método `tex()` da lo mismo para un documento LaTeX: el motivo tal cual (es texto LaTeX del autor, como `exp`) o la precondición en `\texttt{}` y escapada, porque en texto normal `ns['both_ns']` partiría los `_` en subíndices. `tex_motivo()` da solo esa segunda parte, sin el prefijo `delante`, y `texto` guarda el texto del componente: la vista de lectura los imprime por separado.

1.1. Clase `Marcador`

Usaremos la clase `Marcador` como una herramienta auxiliar para construir el árbol con todas las combinaciones posibles entre un conjunto de proposiciones y textos (que componen un conjunto de posibles enunciados), y un conjunto de cuestiones relacionadas con dichos enunciados.

(*Posteriormente se descartarán de dicho árbol las combinaciones enunciado-cuestión en las que la veracidad o falsedad de la cuestión no se pueda deducir con las proposiciones declaradas en el enunciado.*)

1.1.1. Funcionamiento General

Invocamos esta clase del siguiente modo: `Marcador(data)`, donde `data` es una lista de números enteros mayores que cero. Por ejemplo, si invocamos `Marcador([2, 3, 1])`, estamos pidiendo todas las listas `[i, j, k]` tales que $0 \leq i < 2$, $0 \leq j < 3$ y $0 \leq k < 1$ (es decir, la primera componente solo puede tomar dos valores (0 y 1), la segunda tres (0, 1 y 2) y la tercera solo puede valer 0.

```
for i in Marcador([2,3,1]):
    print(i)
```

```
[0, 0, 0]
[0, 1, 0]
[0, 2, 0]
[1, 0, 0]
[1, 1, 0]
[1, 2, 0]
```

1.1.2. Implementación

La clase `Marcador` es un iterador. Para el argumento `data=[n_1,...,n_k]` genera todas las listas de la forma `[m_1,...,m_k]` tales que cada `m_i` es un número natural menor que `n_i`.

Esta clase `Marcador` está formada por los siguientes fragmentos de código:

```
class Marcador:
    <<Método __init__ para la clase Marcador>>
    <<Método __iter__ para la clase Marcador>>
    <<Método __next__ para la clase Marcador>>
```

`__init__` El método `__init__` es el inicializador de instancias en Python y actúa como el constructor de la clase; su función principal es configurar el estado inicial de un objeto recién creado asignándole valores a sus atributos mediante el argumento `self`. Este método especial se ejecuta de forma automática y obligatoria cada vez que se instancia una clase, permitiendo que cada objeto nazca con datos propios y personalizados, lo que evita tener que definir las variables de manera manual tras la creación del objeto. Para profundizar en los detalles técnicos de su funcionamiento, la herencia y las buenas prácticas, puede consultar la sección sobre clases en la Documentación Oficial de Python.

Además, para construir un iterador necesitamos los métodos `__iter__` y `__next__`.

`__iter__` El método especial `__iter__` es el encargado de hacer que un objeto sea iterable en Python, permitiendo que pueda ser utilizado directamente en bucles `for`, comprensiones de listas o cualquier contexto que requiera recorrer elementos uno a uno. Su papel preciso es devolver un objeto iterador (que puede ser el propio objeto `self` si este implementa el método `__next__`, o un objeto iterador dedicado de otra clase), estableciendo así el protocolo de iteración de Python. Al invocar este método, Python sabe exactamente cómo comenzar el recorrido de la estructura de datos, ya sea una colección nativa como una lista o una clase personalizada que hayas diseñado. Para comprender a fondo cómo implementar este método junto con el protocolo de iteración y los generadores, puede consultar la sección sobre iteradores en la Documentación Oficial de Python.

`__next__` El método especial `__next__` es la pieza fundamental que hace funcionar a un objeto **iterador** en Python, siendo el encargado de devolver el siguiente elemento disponible cada vez que se avanza en una secuencia. Este método es invocado automáticamente entre bastidores por la función nativa `next()` o al recorrer un bucle, y tiene la responsabilidad crucial de lanzar la excepción estándar `StopIteration` cuando se han agotado todos los elementos, lo que le indica a Python que la iteración ha terminado de forma segura. Junto con `__iter__`, conforma el protocolo de iteración completo de Python, permitiendo un control milimétrico sobre cómo se calculan y entregan los datos (incluso bajo demanda o de forma infinita). Para ver ejemplos prácticos de su implementación y entender cómo gestiona el flujo de datos, puede revisar la documentación sobre tipos iteradores en la Referencia de la Biblioteca Estándar de Python.

Método `__init__(self, data)` Este método inicializa la clase y almacena en el atributo `self.data` el argumento `data`; que es una lista con los topes de cada una de las componentes de las listas que se van a crear. En el ejemplo anterior, `[2,3,1]`.

```
def __init__(self, data):
    self.data = data
```

Método `__iter__(self)` El método `__iter__` inicializa el estado del iterador. Este método genera la semilla del iterador. Dicha semilla es una lista de ceros (con tantos ceros como elementos hay en `self.data`). La lista `self.p` se entregará a `__next__` en la siguiente invocación al método.

```
def __iter__(self):
    self.p = [0 for x in self.data]
    return self
```

Método `__next__` Gestiona el avance del iterador.

- `__next__` devuelve `self.p` en su estado actual (`n`), y coloca en `self.p` la lista siguiente usando la función auxiliar `Siguiente`.
- Si `self.p` es vacía detiene la iteración.

```
def __next__(self):
    <<Definición de la función local Siguiente>>
    if self.p == []:
        raise StopIteration
    n = self.p
    self.p = Siguiente(self.p, self.data)
    return n
```

1. Función auxiliar `Siguiente (x, y)`

   Dentro del método `__next__` definimos de manera recursiva la función auxiliar local `Siguiente`, que es la función que calcula la lista siguiente.

   La **función `Siguiente(x, y)`** es el corazón lógico de la clase. Utiliza **recursividad** para implementar un orden lexicográfico:

   - `x`: lista de números naturales `[m_1...m_r]` tales que `m_i < n_i` (es la lista de la que queremos calcular la siguiente).
   - `y`: lista de números naturales `[n_1...n_r]` mayores que cero (lista de topes).

   La función `Siguiente` devuelve una lista `[k_1...k_r]`; que es la siguiente lista a `[m_1...m_r]` (según el orden lexicográfico) que aún cumple que `k_i < n_i`. En caso de no existir tal lista devuelve `[]`.

   a) Implementación:
   - Intenta incrementar primero el último elemento de la lista (el de la derecha).
   - Si el elemento de la derecha alcanza su límite (`x[0]+1 == y[0]`), intenta incrementar el elemento anterior y "resetea" a cero todos los elementos a su derecha.
   - Si todos los elementos han alcanzado su límite, devuelve una lista vacía `[]`, lo que señaliza el fin de la iteración.

   ```
   def Siguiente(x,y):
       if x == [] :
           return []
       s = Siguiente(x[1:],y[1:])
       if s == []:
           if x[0]+1 == y[0]:
               return []
           else:
               return [x[0]+1] + [0 for i in x[1:]]
       else:
           return [x[0]] + s
   ```

1.2. Clases `Supuesto` y `Cuestion`

1.2.1. Clase `Supuesto(enunciado, semantica, precond)`

La clase `Supuesto` define la estructura para almacenar tres aspectos (atributos) del planteamiento de un problema mediante su constructor `__init__`.

`enunciado` cadena de texto que presenta los supuestos en lenguaje humano.

`semantica` proposición que traduce parcialmente el significado lógico del `enunciado` (contiene lo necesario para deducir las respuestas).

`precond` es una proposición o bien cualquiera de los valores `True` o `False`. El objeto `Supuesto` será incluido en el problema solo si la evaluación de `precond` es `True`.

`motivo` (opcional, solo por palabra clave) la `precond` explicada en prosa. Las vistas profe y de lectura la imprimen en lugar del código de la precondición cuando el componente queda excluido (véase `Rechazo`).

Tanto `semantica` como `precond` admiten, además de la fórmula `calcprop` o el booleano, la **cadena** que los representa (`"v('A') >> v('B')"`, `"lambda ns: ns['x'] > 0"`), que se evalúa con `_eval_expr` igual que al cargar un JSON. Los valores originales se conservan en `_orig` para que `problema_to_dict` pueda guardar el problema aunque contenga lambdas.

```
class Supuesto:
    def __init__(self, enunciado, semantica, precond=True, *, motivo=""):
        self.e = enunciado
        self.s = _eval_campo(semantica, 'semantica', 'Supuesto', enunciado)
        self.p = _eval_campo(precond, 'precond', 'Supuesto', enunciado)
        self.motivo = motivo                # la precond en prosa, para las vistas profe y de
        ↪  lectura
        self._orig = (semantica, precond)   # tal como se escribieron, para serializar

    def __repr__(self):
        """Método de representación"""
        return f"Supuesto(enunciado={self.e!r}, semantica={self.s!r}, precond={self.p!r})"
```

1.2.2. Clase `Cuestion(enunciado, semantica, precond)`

De manera análoga, la clase `Cuestion` define la estructura para almacenar cuatro aspectos (atributos) del planteamiento de un problema mediante su constructor `__init__`.

`enunciado` string que presenta la pregunta en lenguaje humano.

`semantica` proposición `P` tal que `test(P, semantica_de_los_supuestos)` devuelve `True` si no es refutable a partir de las premisas, es decir, es imposible que `P` sea falso si las premisas son verdad.

`precond` es una proposición o bien cualquiera de los valores `True` o `False`. El objeto `Cuestion` será incluido en el problema solo si la evaluación de `precond` es `True`.

`exp` al exportar las preguntas al formato `xml` de Moodle, cabe la posibilidad de que Moodle ofrezca al alumno una explicación una vez ha contestado a las preguntas. En el atributo `exp` se especifica la cadena de texto con la explicación que debe mostrar Moodle.

`motivo` como en `Supuesto`: la `precond` en prosa, para quien lea las exclusiones.

```
class Cuestion:
    def __init__(self, enunciado, semantica, precond=True, exp="", *, motivo=""):
        self.e = enunciado
        self.s = _eval_campo(semantica, 'semantica', 'Cuestion', enunciado)
        self.p = _eval_campo(precond, 'precond', 'Cuestion', enunciado)
        self.x = exp
        self.motivo = motivo               # la precond en prosa, para las vistas profe y de
        ↪  lectura
        self._orig = (semantica, precond)   # tal como se escribieron, para serializar

    def __repr__(self):
        """Método de representación"""
        return (f"Cuestion(enunciado={self.e!r}, semantica={self.s!r}, "
                f"precond={self.p!r}, exp={self.x!r})")
```

1.3. Segmentación en partes y validación de homogeneidad

La lista de componentes de un `ProblemaTipo` codifica implícitamente la estructura de un ejercicio (posiblemente multiparte) mediante dos invariantes:

- **(I1) Homogeneidad**: cada sublista contiene un único tipo de elemento (solo cadenas, solo `Supuesto` o solo `Cuestion`). Los escalares sueltos se interpretan como una sublista de un único elemento.
- **(I2) Segmentación**: un slot es *material de enunciado* (cadena, sublista de cadenas o sublista de `Supuesto`) o *cuestiones* (sublista de `Cuestion`). Una **parte** del ejercicio es una tanda de material de enunciado seguida de una tanda de cuestiones. Cuando, tras una tanda de cuestiones, reaparece material de enunciado, comienza una **parte nueva**. Un ejercicio de una sola parte es el caso degenerado.

Estas dos funciones implementan dichas reglas sin alterar todavía el comportamiento de `ProblemaTipo` (se usarán en fases posteriores):

- `validar_componentes(componentes)` comprueba I1 y lanza `ValueError` indicando el slot infractor.
- `segmentar(componentes)` valida y devuelve la lista de partes; cada parte es una tupla `(slots_enunciado, [slots_cuestiones])`.

```
def _normaliza_slot(x):
    """Envuelve los escalares en una sublista; deja las listas tal cual."""
    return x if isinstance(x, list) else [x]

def _tipo_componente(e):
    if isinstance(e, str):      return 'str'
    if isinstance(e, Supuesto): return 'Supuesto'
    if isinstance(e, Cuestion): return 'Cuestion'
    raise ValueError(
        f"Componente de tipo no soportado: {type(e).__name__} ({e!r}). "
        "Cada componente debe ser str, Supuesto o Cuestion.")

def _clasifica_slot(slot):
    """'cuestiones' si la sublista (ya normalizada y homogénea) es de Cuestion;
    'enunciado' en otro caso (cadenas o Supuesto)."""
    return 'cuestiones' if isinstance(slot[0], Cuestion) else 'enunciado'

def _une_enunciado(acc, pieza):
```

```
    """Concatena dos fragmentos de enunciado (de slots distintos) separándolos
    con un espacio, salvo que ya haya separación —uno termina o el otro empieza
    por espacio— o alguno esté vacío. Evita textos pegados sin romper el
    contenido que ya incluye sus propios espacios."""
    if acc and pieza and not acc[-1].isspace() and not pieza[0].isspace():
        return acc + ' ' + pieza
    return acc + pieza

def validar_componentes(componentes):
    """Comprueba la invariante de homogeneidad (I1).

    Tras normalizar, cada slot debe contener un único tipo entre
    {str, Supuesto, Cuestion}. Lanza ValueError indicando el slot infractor.
    """
    for i, x in enumerate(componentes):
        slot = _normaliza_slot(x)
        if not slot:
            raise ValueError(f"El slot {i} está vacío.")
        tipos = {_tipo_componente(e) for e in slot}
        if len(tipos) > 1:
            raise ValueError(
                f"El slot {i} mezcla tipos {sorted(tipos)}; cada sublista debe "
                "contener un único tipo (solo cadenas, solo Supuesto o solo Cuestion).")

def segmentar(componentes):
    """Divide la lista de componentes en partes según las invariantes I1 e I2.

    Devuelve una lista de tuplas (slots_enunciado, [slots_cuestiones]).
    Una transición cuestiones->enunciado abre una parte nueva. Un ejercicio
    de una sola parte produce una lista de longitud 1.
    """
    validar_componentes(componentes)
    L = [_normaliza_slot(x) for x in componentes]
    partes, enun, cues, vistas = [], [], [], False
    for slot in L:
        if _clasifica_slot(slot) == 'cuestiones':
            cues.append(slot)
            vistas = True
        else:
            if vistas:                      # I2: cierra parte y abre una nueva
                partes.append((enun, cues))
                enun, cues, vistas = [], [], False
            enun.append(slot)
    partes.append((enun, cues))
    return partes

def _plan_partes(L):
    """Índice de parte (0, 1, 2, …) de cada slot ya normalizado, según la
    regla I2. La transición cuestiones->enunciado incrementa el índice."""
    plan, parte, vistas = [], 0, False
    for slot in L:
        es_cues = _clasifica_slot(slot) == 'cuestiones'
        if not es_cues and vistas:
            parte += 1
            vistas = False
        if es_cues:
            vistas = True
        plan.append(parte)
```

```
    return plan
```

1.3.1. Comprobación

Verificamos la segmentación (I2) y la validación de homogeneidad (I1):

```
S = lambda e: Supuesto(e, 'True')
C = lambda e: Cuestion(e, 'True')

# Una sola parte: texto + supuesto + un bloque de cuestiones.
assert len(segmentar(['Sea A.', S('A es par'), [C('q1'), C('q2')]])) == 1

# Dos partes: la transición cuestiones -> enunciado abre parte nueva.
assert len(segmentar(['Stem', [C('p1')], '(parte 2)', [C('p2')]])) == 2

# Tres partes con escalares y sublistas como slots distintos.
assert len(segmentar(['t0', [C('a')], 't1', S('h'), [C('b')], 't2', [C('d')]])) == 3

# Puede arrancar directamente con cuestiones (enunciado vacío en la 1ª parte).
assert segmentar([[C('a')], 'txt', [C('b')]])[0][0] == []

# Sublistas de cuestiones consecutivas pertenecen a la misma parte.
assert len(segmentar(['t', [C('a')], [C('b')], [C('c')]])[0][1]) == 3

# I1: una sublista que mezcla tipos se rechaza.
for bad in [[[S('h'), C('q')]], [['txt', C('q')]], [[S('a'), 'c']], ['t', []], [42]]:
    try:
        validar_componentes(bad); raise AssertionError(f"no rechazó {bad!r}")
    except ValueError:
        pass

print("Fase 1 OK: segmentar + validar_componentes")
```

1.4. Clase `ProblemaTipo`

La clase `ProblemaTipo` permite, a partir de una lista de posibles enunciados y varias listas de posibles preguntas, generar muchas variantes de ejercicios de opción múltiple por simple combinatoria. Combina enunciados con una sublista de preguntas y, para cada pregunta calcula su veracidad o falsedad dados los supuestos del enunciado. Si la veracidad de una pregunta no se deduce de los supuestos del enunciado, la pregunta se marca como falsa (`test()` es consecuencia lógica); la combinación solo se descarta cuando no se cumple alguna precondición.

1.4.1. Implementación

La clase `ProblemaTipo` es un iterador que genera todas las versiones aceptables de un problema. Cada variante resulta de tomar una de las opciones de cada una de las listas en `supuestos_y_cuestiones`. Si la precondición de alguna de las opciones elegidas no se deduce de las hipótesis (`test()` da `False`), la variante entera del problema es rechazada y se evalúa la siguiente combinación disponible.

- El atributo `self.e` guarda el argumento `supuestos_y_cuestiones`: una lista de listas de strings, objetos `Supuesto` u objetos `Cuestion`. Cada lista representa un conjunto de opciones excluyentes.

  Por tanto, cada elemento de `supuestos_y_cuestiones` es a su vez una lista de opciones (excluyentes) correspondiente a cada componente (cada parte) del texto del problema.

Por comodidad, en el caso de que una de esas listas consista en un único objeto (una única opción), también se permite escribir directamente dicho objeto sin encerrarlo en una lista; es decir, la lista `supuestos_y_cuestiones` también admite directamente objetos de tipo string, `Supuesto` o `Cuestion`.

La combinación de distintas opciones crea el texto completo de una variante del problema.

```
class ProblemaTipo:
    def __init__(self, supuestos_y_cuestiones, setup=None, export=None, seed=None, nombre=None,
                 lectura=None):
        self.e = supuestos_y_cuestiones
        if isinstance(setup, str):
            if setup.strip():
                self._setup_str = setup      # tal cual, para guardar el problema en JSON
                setup = _setup_desde_str(setup)
            else:
                setup = None
        self.setup  = setup
        self.export = export if export is not None else {}
        self.seed   = seed
        self.lectura = lectura if lectura is not None else {}
        if nombre is not None:
            self._nombre = nombre

    <<Generador interno de variantes por partes>>
    <<Generador profe de variantes por partes>>
    <<Generador de lectura por huecos>>
    <<Iteración pública de ProblemaTipo>>
```

El argumento `setup` puede ser una función sin argumentos que devuelve el diccionario de variables de la variante, o directamente el **código Python como cadena** (lo mismo que guarda el campo `setup` del JSON): en ese caso `ProblemaTipo` lo compila con `_setup_desde_str` y conserva la cadena en `_setup_str`, de modo que el problema puede guardarse con `save_problema`. Un `setup` definido como función Python no puede guardarse (su código fuente no es recuperable); es la forma recomendada solo para uso interactivo.

Los argumentos `export`, `seed` y `nombre` no intervienen en la generación de variantes: son metadatos que acompañan al problema. `export` es el diccionario con las preferencias de exportación (`last_choice`, `cols`, `instances`) que guardan y leen las funciones JSON y usan los scripts de los bancos; `seed` es la semilla con la que se inicializan `numpy.random` y el módulo `random` (`_siembra`) antes de recorrer las variantes cuando el `setup` usa aleatorios, de modo que un mismo JSON produzca siempre las mismas variantes; `nombre` es el identificador del problema (el campo `nombre` del JSON, que debe coincidir con el nombre del fichero); `lectura` es el diccionario de opciones de la *vista de lectura* (el campo `lectura` del JSON, hoy solo `{"cubrir": [...]}`), que usa `QuizLectura` y que el motor no consulta.

Internamente, `ProblemaTipo` calcula las *partes* del ejercicio (regla I2, vía `_plan_partes`) y genera, por cada combinación válida del marcador, la estructura `[(enunciado, cuestiones), …]` con una entrada por parte. Las hipótesis se acumulan a lo largo de *todas* las partes: una cuestión de la parte k ve los `Supuesto` de las partes anteriores.

Sobre ese generador interno se ofrecen tres fachadas:

- el protocolo de iteración estándar (`for … in problema`), que mantiene el contrato histórico `(etiqueta, enunciado, cuestiones)` para los ejercicios de **una sola parte** (lo habitual en docencia);
- el método `por_partes()`, que devuelve `(etiqueta, [(enunciado, cuestiones), …])` y es el que debe usarse con ejercicios **multiparte**;

- el método `por_partes_profe()`, vista de **revisión del profesor**: mantiene el mismo formato por partes, pero muestra *todas* las cuestiones de cada sublista (no una por variante) y marca las que no superan su precondición como rechazadas, en vez de descartar la variante. No es la salida que ve el alumno ni la que se exporta;
- el método `por_partes_lectura()`, base de la *vista de lectura* (`QuizLectura`): como la vista profe, pero conserva los **huecos** (cada sublista de `Cuestion` es un hueco del que el alumno recibe una alternativa) y devuelve registros con nombre, incluido el espacio de nombres del `setup` de cada variante.

Si un ejercicio multiparte se itera por la vía histórica de tres elementos, se lanza un `ValueError` que remite a `por_partes()`, para no devolver una salida silenciosamente degradada (enunciados concatenados y cuestiones de distintas partes mezcladas).

Generador interno `_variantes(self)` Normaliza la lista, calcula el plan de partes (`_plan_partes`) y recorre el marcador combinatorio. Para cada variante construye un enunciado y una lista de cuestiones **por parte**, compartiendo una única lista `hipotesis` que crece a medida que se aceptan `Supuesto` (de ahí la acumulación entre partes). Si la precondición de algún `Supuesto` o `Cuestion` no se deduce de las hipótesis, la variante completa se descarta. El contador `c` numera solo las variantes efectivamente emitidas.

```
def _variantes(self, _skip_seed=False, verbose=True):
    if not _skip_seed and self.setup is not None:
        _siembra(self.seed)
    L    = [_normaliza_slot(x) for x in self.e]
    plan = _plan_partes(L)
    npar = (plan[-1] + 1) if plan else 1
    c    = 0
    for variante in Marcador([len(x) for x in L]):
        ns         = self.setup() if self.setup else {}
        hipotesis  = []
        enunciados = ['' for _ in range(npar)]
        cuestiones = [[] for _ in range(npar)]
        descartada = False
        for n in range(len(L)):
            parte      = plan[n]
            componente = L[n][variante[n]]
            <<Tratamiento del componente por partes>>
        if not descartada:
            c += 1
            yield (str(c), list(zip(enunciados, cuestiones)))
```

El fragmento `<<Tratamiento del componente por partes>>` procesa cada `componente` según su tipo, dirigiéndolo al enunciado o a las cuestiones de **su** parte (`parte`):

- Una cadena se concatena al enunciado de su parte.
- Un `Supuesto` testea su precondición contra las `hipotesis` acumuladas; si pasa, su texto se añade al enunciado de su parte y su semántica se incorpora a las `hipotesis` (visibles para las partes siguientes). Si se refuta, se descarta la variante.
- Una `Cuestion` testea su precondición; si pasa, la tupla `(texto, veracidad, 1, exp)` se añade a las cuestiones de su parte. Si no se deduce, se descarta la variante.

```
if isinstance(componente, str):
    enunciados[parte] = _une_enunciado(enunciados[parte], _ns_interp(componente, ns))
```

```
elif isinstance(componente, Supuesto):
    precond = _ns_eval(componente.p, ns)
    if test(precond, hipotesis):
        enunciados[parte] = _une_enunciado(
            enunciados[parte], _ns_interp(_ns_eval(componente.e, ns), ns))
        hipotesis = hipotesis + [_ns_eval(componente.s, ns)]
    else:
        if verbose:
            print('\n Supuesto: '   + str(componente.e) \
                + ' rechazado por ' + _fuente_precond(componente) + '\n')
        descartada = True
        break

elif isinstance(componente, Cuestion):
    precond   = _ns_eval(componente.p, ns)
    semantica = _ns_eval(componente.s, ns)
    texto     = _ns_interp(_ns_eval(componente.e, ns), ns)
    exp       = _ns_interp(_ns_eval(componente.x, ns), ns)
    if test(precond, hipotesis):
        cuestiones[parte].append(
            (texto, (True if test(semantica, hipotesis) else False), 1, exp))
    else:
        if verbose:
            print('\n Cuestion: '   + str(componente.e) \
                + ' rechazada por ' + _fuente_precond(componente) + '\n')
        descartada = True
        break
```

Generador profe `_variantes_profe(self)` Variante de revisión de `_variantes`. Difiere en dos puntos:

- Aplica `CuestionesJuntas` a la lista de componentes, que **aplana** las sublistas de cuestiones en cuestiones sueltas. Como cada cuestión pasa a ser su propio slot (de una sola opción), el marcador combinatorio ya no elige una cuestión por sublista: se muestran **todas**. Las variantes quedan gobernadas solo por las alternativas de textos y supuestos.
- Una `Cuestion` refutada por su precondición no descarta la variante: se incluye marcada como rechazada mediante la tupla `(texto, "rechazada por …", 0)` (3 elementos, frente a los 4 de una cuestión aceptada `(texto, veracidad, 1, exp)`). Un `Supuesto` refutado sí descarta la variante (e imprime el aviso), igual que en `_variantes`.

Conserva el layout por partes (`_plan_partes`) y la unión de enunciados con `_une_enunciado`, de modo que la salida encaja con el mismo renderizado por partes que `por_partes()`.

```
def _variantes_profe(self, verbose=True):
    if self.setup is not None:
        _siembra(self.seed)
    L    = [_normaliza_slot(x) for x in CuestionesJuntas(self.e)]
    plan = _plan_partes(L)
    npar = (plan[-1] + 1) if plan else 1
    c    = 0
    for variante in Marcador([len(x) for x in L]):
        ns         = self.setup() if self.setup else {}
        hipotesis  = []
        enunciados = ['' for _ in range(npar)]
        cuestiones = [[] for _ in range(npar)]
```

```
        descartada = False
        for n in range(len(L)):
            parte      = plan[n]
            componente = L[n][variante[n]]
            if isinstance(componente, str):
                enunciados[parte] = _une_enunciado(enunciados[parte], _ns_interp(componente,
                ↪  ns))
            elif isinstance(componente, Supuesto):
                precond = _ns_eval(componente.p, ns)
                if test(precond, hipotesis):
                    enunciados[parte] = _une_enunciado(
                        enunciados[parte], _ns_interp(_ns_eval(componente.e, ns), ns))
                    hipotesis = hipotesis + [_ns_eval(componente.s, ns)]
                else:
                    if verbose:
                        print('\n Supuesto: '   + str(componente.e) \
                            + ' rechazado por ' + _fuente_precond(componente) + '\n')
                    descartada = True
                    break
            elif isinstance(componente, Cuestion):
                precond = _ns_eval(componente.p, ns)
                texto   = _ns_interp(_ns_eval(componente.e, ns), ns)
                if test(precond, hipotesis):
                    semantica = _ns_eval(componente.s, ns)
                    exp = _ns_interp(_ns_eval(componente.x, ns), ns)
                    cuestiones[parte].append(
                        (texto, (True if test(semantica, hipotesis) else False), 1, exp))
                else:
                    cuestiones[parte].append(
                        (texto, Rechazo(componente), 0))
        if not descartada:
            c += 1
            yield (str(c), list(zip(enunciados, cuestiones)))
```

Generador de lectura `_variantes_lectura(self)` y `por_partes_lectura()` La *vista de lectura* es un documento para que el profesor lea y opine sobre una pregunta: un ejemplo por mundo (y, con `setup`, por combinación de valores de ciertas variables), con las alternativas **agrupadas por hueco**, cada una con su valor de verdad y su `exp` ya interpolada, y las excluidas por precondición con su motivo. La vista profe de AMC no sirve de base porque `CuestionesJuntas` aplana los huecos y porque no devuelve el espacio de nombres del `setup`.

`_variantes_lectura` recorre, como `_variantes_profe`, solo las alternativas de textos y `Supuesto` (los *mundos*): cada sublista de `Cuestion` cuenta como un slot de una sola opción en el marcador y se procesa entera como un **hueco**. Para cada combinación devuelve un registro `Lectura`:

- `etiqueta`: numeración de las variantes válidas (`"1"`, `"2"`, …), como en las demás fachadas; vacía en los mundos descartados.
- `mundo`: la tupla de índices elegidos en los slots de enunciado (textos y `Supuesto`). Identifica el mundo con independencia del sorteo del `setup`, así que sirve para agrupar ejemplos de semillas distintas.
- `ns`: el espacio de nombres que devolvió el `setup` en esa variante (vacío sin `setup`). Permite elegir ejemplos por los valores de las variables en vez de reconocerlos en el texto.
- `partes`: lista de `ParteLectura(enunciado, huecos)`; cada hueco es la lista de sus alternativas `Alternativa(texto, valor, exp, motivo)`, en el orden del JSON: `valor` es `True=/=False` si

la alternativa es posible en ese mundo y `None` si su precondición la excluye, en cuyo caso `motivo` dice por qué (`exp` queda vacía).

- `descarte`: `None` en las variantes válidas; en un mundo descartado porque un `Supuesto` no cumple su precondición, el texto que lo explica (y `partes` es `None`).

`por_partes_lectura(seed=None, verbose=False, descartes=False)` es la fachada: siembra con `seed` (por defecto, `self.seed`) y emite solo las variantes válidas; con `descartes=True` emite también los mundos descartados, para listarlos en el documento. `setup()` se ejecuta una vez por mundo, así que una misma semilla da un `ns` distinto en cada mundo; quien busque cubrir combinaciones de valores debe recorrer varias semillas y agrupar por `mundo`.

```
from collections import namedtuple as _namedtuple

Lectura      = _namedtuple('Lectura', 'etiqueta mundo ns partes descarte')
ParteLectura = _namedtuple('ParteLectura', 'enunciado huecos')
Alternativa  = _namedtuple('Alternativa', 'texto valor exp motivo')

def _variantes_lectura(self, seed=None, verbose=False):
    if self.setup is not None:
        _siembra(self.seed if seed is None else seed)
    L        = [_normaliza_slot(x) for x in self.e]
    plan     = _plan_partes(L)
    npar     = (plan[-1] + 1) if plan else 1
    es_hueco = [_clasifica_slot(x) == 'cuestiones' for x in L]
    c        = 0
    for variante in Marcador([1 if h else len(x) for x, h in zip(L, es_hueco)]):
        ns         = self.setup() if self.setup else {}
        hipotesis  = []
        enunciados = ['' for _ in range(npar)]
        huecos     = [[] for _ in range(npar)]
        mundo      = tuple(i for i, h in zip(variante, es_hueco) if not h)
        descarte   = None
        for n in range(len(L)):
            parte = plan[n]
            if es_hueco[n]:
                hueco = []
                for componente in L[n]:
                    precond = _ns_eval(componente.p, ns)
                    texto   = _ns_interp(_ns_eval(componente.e, ns), ns)
                    if test(precond, hipotesis):
                        semantica = _ns_eval(componente.s, ns)
                        exp = _ns_interp(_ns_eval(componente.x, ns), ns)
                        hueco.append(Alternativa(texto, bool(test(semantica, hipotesis)), exp,
                        ↪  None))
                    else:
                        hueco.append(Alternativa(texto, None, '',
                                                 Rechazo(componente)))
                huecos[parte].append(hueco)
                continue
            componente = L[n][variante[n]]
            if isinstance(componente, str):
                enunciados[parte] = _une_enunciado(enunciados[parte], _ns_interp(componente,
                ↪  ns))
            else:                                  # Supuesto
                precond = _ns_eval(componente.p, ns)
                texto   = _ns_interp(_ns_eval(componente.e, ns), ns)
                if test(precond, hipotesis):
```

```
                    enunciados[parte] = _une_enunciado(enunciados[parte], texto)
                    hipotesis = hipotesis + [_ns_eval(componente.s, ns)]
                else:
                    descarte = Rechazo(componente, 'o', 'Supuesto ' + repr(texto)
                                       + (': ' if getattr(componente, 'motivo', '') else ' '),
                                       texto=texto)
                    if verbose:
                        print('\n ' + descarte + '\n')
                    break
        if descarte is None:
            c += 1
            yield Lectura(str(c), mundo, ns,
                          [ParteLectura(e, h) for e, h in zip(enunciados, huecos)], None)
        else:
            yield Lectura('', mundo, ns, None, descarte)

def por_partes_lectura(self, seed=None, verbose=False, descartes=False):
    """Vista de lectura: como por_partes_profe(), pero con las cuestiones
    agrupadas por hueco y con el espacio de nombres del setup de cada
    variante. Devuelve registros Lectura(etiqueta, mundo, ns, partes,
    descarte); cada parte es ParteLectura(enunciado, huecos) y cada
    alternativa Alternativa(texto, valor, exp, motivo), con valor None (y
    motivo) si la precondición la excluye en ese mundo.

    seed      : semilla del setup (por defecto, la del problema).
    verbose   : imprime los Supuesto rechazados por precondición.
    descartes : si True, emite también los mundos descartados (partes=None
                y descarte con el motivo)."""
    for r in self._variantes_lectura(seed=seed, verbose=verbose):
        if descartes or r.descarte is None:
            yield r
```

Fachadas de iteración: `por_partes()`, `por_partes_profe()`, `__iter__` y `__next__`

```
def por_partes(self, instances=1, base_seed=None, verbose=False):
    """Itera las variantes válidas como (etiqueta, [(enunciado, cuestiones), …]).

    Es la vía recomendada para ejercicios multiparte. En un ejercicio de una
    sola parte cada elemento es una lista de longitud 1.

    instances : número de instancias con semillas distintas. Útil cuando el
                setup usa np.random y una sola instancia produce pocas variantes.
                La instancia i se evalúa con np.random.seed(base_seed + i * 997).
                Con instances > 1 en un problema sin setup se emite UserWarning
                (todas las instancias serían idénticas).
    base_seed : semilla base. Con instances=1, si no se pasa explícitamente
                se usa self.seed (del JSON). Con instances>1, si no se pasa
                se usa self.seed o 42 como fallback. Se siembran numpy.random
                y el módulo random de Python.
    verbose   : si True, imprime las cuestiones/supuestos rechazados por
                precondición. Por defecto False (silencioso en batch).
    """
    effective_base = base_seed if base_seed is not None else self.seed
    if instances > 1:
        if self.setup is None:
            import warnings
            warnings.warn(
```

```
                "instances > 1 en un ProblemaTipo sin setup: "
                "se generarán variantes duplicadas.",
                UserWarning, stacklevel=2)
        actual_base = effective_base if effective_base is not None else 42
        offset = 0
        for inst in range(instances):
            _siembra(actual_base + inst * 997)
            count = 0
            for etiqueta, partes in self._variantes(_skip_seed=True, verbose=verbose):
                count += 1
                yield (str(offset + int(etiqueta)), partes)
            offset += count
    elif base_seed is not None and self.setup is not None:
        _siembra(base_seed)
        yield from self._variantes(_skip_seed=True, verbose=verbose)
    else:
        yield from self._variantes(verbose=verbose)

def por_partes_profe(self, verbose=True):
    """Vista de revisión del profesor, en el mismo formato por partes que
    por_partes(): muestra TODAS las cuestiones de cada sublista (no una por
    variante) y marca las que no superan su precondición como rechazadas en vez
    de descartar la variante. No es la salida que ve el alumno ni la exportada.

    verbose : si True (por defecto), imprime los Supuesto rechazados por
              precondición (las variantes descartadas)."""
    return self._variantes_profe(verbose=verbose)

def __iter__(self):
    self._gen = self._variantes()
    return self

def __next__(self):
    etiqueta, partes = next(self._gen)   # propaga StopIteration al agotarse
    if len(partes) > 1:
        raise ValueError(
            "Este ProblemaTipo tiene varias partes; itéralo con .por_partes(), "
            "que devuelve (etiqueta, [(enunciado, cuestiones), …]).")
    (enunciado, cuestiones), = partes
    return (etiqueta, enunciado, cuestiones)
```

1.4.2. Ejemplo de funcionamiento

Escribamos un hipotético ejercicio (es decir una lista que contiene cadenas de caracteres, supuestos, cuestiones, sublistas de supuestos o sublistas de cuestiones):

```
ejercicio = [ "Considere ",
              [
                  Supuesto("A ", v("A")),
                  Supuesto("B ", v("B")),
              ],
              [
                  Supuesto("y que A implica C. ",    v("A") >> v("C")),
                  Supuesto("y que B equivale a D. ", v("B") ** v("D")),
              ],
              "Conteste: ",
              [
                  Cuestion("¿Se da C?", v("C"), exp="Solo sabemos que C es cierto y si A
                  ↪  implica C y además sabemos que ocurre A"),
```

```
            Cuestion("¿Se da D?", v("D")),
            Cuestion("¿Se da E?", v("E"), v("D")),
        ],
        [
            Cuestion("¿Se dan A y C?", v("A") & v("C")),
            Cuestion("¿Se dan C y D?", v("C") & v("D")),
        ],
    ]
```

A continuación veamos lo que hace `ProblemaTipo` con la lista `ejercicio`. Observe que en cada iteración se toma un elemento de cada lista de supuestos y un elemento de cada lista de cuestiones para formar la combinación de un enunciado (compuesto por supuestos) y un subconjunto de preguntas (tantas como sublistas de cuestiones). Si alguna cuestión es descartada en una combinación, se salta a la siguiente combinación (indicando la cuestión descartada y el motivo). Así, `ProblemaTipo` muestra todas las combinaciones posibles de cuestiones que se pueden responder para cada combinación de supuestos. Fíjese que los elementos que no son listas (aquí las dos cadenas de caracteres) funcionan como sublistas con un único elemento (por eso en todas las iteraciones aparece tanto `'Considere'` como `'Conteste:'`).

```
for i in ProblemaTipo( ejercicio ):
    print(i)
```

```
('1', 'Considere A y que A implica C. Conteste: ', [('¿Se da C?', True, 1, 'Solo sabemos que C
↪  es cierto y si A implica C y además sabemos que ocurre A'), ('¿Se dan A y C?', True, 1,
↪  '')])
('2', 'Considere A y que A implica C. Conteste: ', [('¿Se da C?', True, 1, 'Solo sabemos que C
↪  es cierto y si A implica C y además sabemos que ocurre A'), ('¿Se dan C y D?', False, 1,
↪  '')])
('3', 'Considere A y que A implica C. Conteste: ', [('¿Se da D?', False, 1, ''), ('¿Se dan A y
↪  C?', True, 1, '')])
('4', 'Considere A y que A implica C. Conteste: ', [('¿Se da D?', False, 1, ''), ('¿Se dan C y
↪  D?', False, 1, '')])

 Cuestion: ¿Se da E? rechazada por v('D')


 Cuestion: ¿Se da E? rechazada por v('D')

('5', 'Considere A y que B equivale a D. Conteste: ', [('¿Se da C?', False, 1, 'Solo sabemos
↪  que C es cierto y si A implica C y además sabemos que ocurre A'), ('¿Se dan A y C?',
↪  False, 1, '')])
('6', 'Considere A y que B equivale a D. Conteste: ', [('¿Se da C?', False, 1, 'Solo sabemos
↪  que C es cierto y si A implica C y además sabemos que ocurre A'), ('¿Se dan C y D?',
↪  False, 1, '')])
('7', 'Considere A y que B equivale a D. Conteste: ', [('¿Se da D?', False, 1, ''), ('¿Se dan
↪  A y C?', False, 1, '')])
('8', 'Considere A y que B equivale a D. Conteste: ', [('¿Se da D?', False, 1, ''), ('¿Se dan
↪  C y D?', False, 1, '')])

 Cuestion: ¿Se da E? rechazada por v('D')


 Cuestion: ¿Se da E? rechazada por v('D')

('9', 'Considere B y que A implica C. Conteste: ', [('¿Se da C?', False, 1, 'Solo sabemos que
↪  C es cierto y si A implica C y además sabemos que ocurre A'), ('¿Se dan A y C?', False, 1,
↪  '')])
```

```
('10', 'Considere B y que A implica C. Conteste: ', [('¿Se da C?', False, 1, 'Solo sabemos que
↪  C es cierto y si A implica C y además sabemos que ocurre A'), ('¿Se dan C y D?', False, 1,
↪  '')])
('11', 'Considere B y que A implica C. Conteste: ', [('¿Se da D?', False, 1, ''), ('¿Se dan A
↪  y C?', False, 1, '')])
('12', 'Considere B y que A implica C. Conteste: ', [('¿Se da D?', False, 1, ''), ('¿Se dan C
↪  y D?', False, 1, '')])

 Cuestion: ¿Se da E? rechazada por v('D')


 Cuestion: ¿Se da E? rechazada por v('D')

('13', 'Considere B y que B equivale a D. Conteste: ', [('¿Se da C?', False, 1, 'Solo sabemos
↪  que C es cierto y si A implica C y además sabemos que ocurre A'), ('¿Se dan A y C?',
↪  False, 1, '')])
('14', 'Considere B y que B equivale a D. Conteste: ', [('¿Se da C?', False, 1, 'Solo sabemos
↪  que C es cierto y si A implica C y además sabemos que ocurre A'), ('¿Se dan C y D?',
↪  False, 1, '')])
('15', 'Considere B y que B equivale a D. Conteste: ', [('¿Se da D?', True, 1, ''), ('¿Se dan
↪  A y C?', False, 1, '')])
('16', 'Considere B y que B equivale a D. Conteste: ', [('¿Se da D?', True, 1, ''), ('¿Se dan
↪  C y D?', False, 1, '')])
('17', 'Considere B y que B equivale a D. Conteste: ', [('¿Se da E?', False, 1, ''), ('¿Se dan
↪  A y C?', False, 1, '')])
('18', 'Considere B y que B equivale a D. Conteste: ', [('¿Se da E?', False, 1, ''), ('¿Se dan
↪  C y D?', False, 1, '')])
```

Cuando la lista de cuestiones es extensa (o incluye aclaraciones), la representación en una tupla puede extenderse más allá de los márgenes de este documento al utilizar `print`. Para mejorar la claridad y facilitar la comprensión del funcionamiento de `ProblemaTipo`, desempaquetaremos los componentes devueltos por el iterador y los presentaremos de forma estructurada. Esto permitirá visualizar mejor los resultados.

En cada iteración, presentaremos el enunciado completo correspondiente, junto con las cuestiones incluidas, cada una en una línea separada (indicando su veracidad y la explicación incluida en el atributo el atributo `self.x` si no la hemos dejado vacía). Si la variante fue abortada, se indicará cuál fue la cuestión desencadenante y el motivo de la interrupción.

```
for i in ProblemaTipo( ejercicio ):
    # Desempaquetamos la tupla en variables
    id_pregunta, EnunciadoCompleto, lista_Cuestiones = i

    # Imprimimos los primeros datos
    print(f"ID: {id_pregunta}")
    print(f"Enunciado completo: {EnunciadoCompleto}")

    # Imprimimos la lista de c uestiones, cada cuestión en una línea
    print(*lista_Cuestiones, sep='\n')
    print('\n')
```

```
ID: 1
Enunciado completo: Considere A y que A implica C. Conteste:
('¿Se da C?', True, 1, 'Solo sabemos que C es cierto y si A implica C y además sabemos que
↪  ocurre A')
('¿Se dan A y C?', True, 1, '')
```

```
ID: 2
Enunciado completo: Considere A y que A implica C. Conteste:
('¿Se da C?', True, 1, 'Solo sabemos que C es cierto y si A implica C y además sabemos que
↪  ocurre A')
('¿Se dan C y D?', False, 1, '')


ID: 3
Enunciado completo: Considere A y que A implica C. Conteste:
('¿Se da D?', False, 1, '')
('¿Se dan A y C?', True, 1, '')


ID: 4
Enunciado completo: Considere A y que A implica C. Conteste:
('¿Se da D?', False, 1, '')
('¿Se dan C y D?', False, 1, '')



 Cuestion: ¿Se da E? rechazada por v('D')


 Cuestion: ¿Se da E? rechazada por v('D')

ID: 5
Enunciado completo: Considere A y que B equivale a D. Conteste:
('¿Se da C?', False, 1, 'Solo sabemos que C es cierto y si A implica C y además sabemos que
↪  ocurre A')
('¿Se dan A y C?', False, 1, '')


ID: 6
Enunciado completo: Considere A y que B equivale a D. Conteste:
('¿Se da C?', False, 1, 'Solo sabemos que C es cierto y si A implica C y además sabemos que
↪  ocurre A')
('¿Se dan C y D?', False, 1, '')


ID: 7
Enunciado completo: Considere A y que B equivale a D. Conteste:
('¿Se da D?', False, 1, '')
('¿Se dan A y C?', False, 1, '')


ID: 8
Enunciado completo: Considere A y que B equivale a D. Conteste:
('¿Se da D?', False, 1, '')
('¿Se dan C y D?', False, 1, '')



 Cuestion: ¿Se da E? rechazada por v('D')


 Cuestion: ¿Se da E? rechazada por v('D')

ID: 9
```

```
Enunciado completo: Considere B y que A implica C. Conteste:
('¿Se da C?', False, 1, 'Solo sabemos que C es cierto y si A implica C y además sabemos que
↪  ocurre A')
('¿Se dan A y C?', False, 1, '')


ID: 10
Enunciado completo: Considere B y que A implica C. Conteste:
('¿Se da C?', False, 1, 'Solo sabemos que C es cierto y si A implica C y además sabemos que
↪  ocurre A')
('¿Se dan C y D?', False, 1, '')


ID: 11
Enunciado completo: Considere B y que A implica C. Conteste:
('¿Se da D?', False, 1, '')
('¿Se dan A y C?', False, 1, '')


ID: 12
Enunciado completo: Considere B y que A implica C. Conteste:
('¿Se da D?', False, 1, '')
('¿Se dan C y D?', False, 1, '')



 Cuestion: ¿Se da E? rechazada por v('D')


 Cuestion: ¿Se da E? rechazada por v('D')

ID: 13
Enunciado completo: Considere B y que B equivale a D. Conteste:
('¿Se da C?', False, 1, 'Solo sabemos que C es cierto y si A implica C y además sabemos que
↪  ocurre A')
('¿Se dan A y C?', False, 1, '')


ID: 14
Enunciado completo: Considere B y que B equivale a D. Conteste:
('¿Se da C?', False, 1, 'Solo sabemos que C es cierto y si A implica C y además sabemos que
↪  ocurre A')
('¿Se dan C y D?', False, 1, '')


ID: 15
Enunciado completo: Considere B y que B equivale a D. Conteste:
('¿Se da D?', True, 1, '')
('¿Se dan A y C?', False, 1, '')


ID: 16
Enunciado completo: Considere B y que B equivale a D. Conteste:
('¿Se da D?', True, 1, '')
('¿Se dan C y D?', False, 1, '')


ID: 17
```

```
Enunciado completo: Considere B y que B equivale a D. Conteste:
('¿Se da E?', False, 1, '')
('¿Se dan A y C?', False, 1, '')


ID: 18
Enunciado completo: Considere B y que B equivale a D. Conteste:
('¿Se da E?', False, 1, '')
('¿Se dan C y D?', False, 1, '')
```

En el ejemplo anterior, se observa que, para cada combinación de supuestos, en cada iteración solo se presenta una cuestión de cada sublista de cuestiones. Dado que hay solo dos sublistas, esto resulta en la visualización de dos preguntas por iteración, esto dificulta la revisión y mantenimiento del banco de preguntas.

En el anterior ejemplo, y aunque existen únicamente cuatro enunciados posibles y cinco preguntas en total, la combinatoria ha generado 18 variantes no descartables, cada una con un subconjunto de solo dos preguntas. Esta complejidad complica la tarea de revisar y mantener un banco de ejercicios eficaz.

1.4.3. Ejercicios multiparte: `por_partes()`

Un ejercicio es *multiparte* cuando, tras una tanda de cuestiones, su lista de componentes vuelve a introducir material de enunciado (regla I2). En ese caso la vía de iteración histórica `(etiqueta, enunciado, cuestiones)` no basta —no podría separar las partes— y debe usarse `por_partes()`, que devuelve `(etiqueta, [(enunciado, cuestiones), …])` con una entrada por parte. Las hipótesis se acumulan entre partes: una cuestión de una parte posterior «ve» los `Supuesto` de las anteriores.

Iterar un ejercicio multiparte por la vía histórica lanza un `ValueError` que remite a `por_partes()`.

```
multi = [
    "Sea A cierto. ", Supuesto("", v("A")),
    [ Cuestion("¿A?", v("A")) ],                  # parte 0
    "Sea además A→B. ", Supuesto("", v("A") >> v("B")),
    [ Cuestion("¿B?", v("B")) ],                  # parte 1 (B es cierto gracias a A acumulada)
]

etiqueta, partes = next(iter(ProblemaTipo(multi).por_partes()))
assert len(partes) == 2
(e0, c0), (e1, c1) = partes
assert c0 == [('¿A?', True, 1, '')]
assert c1 == [('¿B?', True, 1, '')]   # la hipótesis A de la parte 0 se acumula en la parte 1

# Por la vía histórica de 3 elementos, un multiparte avisa:
try:
    list(ProblemaTipo(multi))
except ValueError as ex:
    assert "por_partes()" in str(ex)

print("Fase 2 OK: por_partes() separa partes y acumula hipótesis entre ellas")
```

1.5. Clase `ProblemaTipoProfe` (deprecada)

`ProblemaTipoProfe` está deprecada (emite `DeprecationWarning`): la vista profe vigente es `ProblemaTipo(...).por_partes_profe()`, que admite además ejercicios multiparte. Se conserva por compatibilidad y como explicación del mecanismo.

Para facilitar la revisión y el mantenimiento de cada ejercicio, es preferible ver el conjunto completo de cuestiones para cada uno de los enunciados. La clase `ProblemaTipoProfe` lo hace, indicando en cada caso si son `True` o `False` (o si serán descartadas). Para ello utiliza el procedimiento auxiliar `CuestionesJuntas`, que pone cada `Cuestion` en un hueco propio, de un solo elemento. De este modo, como al iterar se toma un elemento de cada hueco, se mostrarán todas las cuestiones a la vez.

1.5.1. Implementación

Hay dos diferencias entre el código de la clase `ProblemaTipoProfe` y el la clase `ProblemaTipo`.

- La primera es que en `self.e` cada `Cuestion` aparece como único elemento de su hueco, para así lograr que se ven todas las cuestiones en cada iteración.
- La segunda diferencia se produce en la definición del método `__next__`, que aquí no oculta las cuestiones que sí son rechazadas cuando usamos `ProblemaTipo`.

`ProblemaTipoProfe` conserva el esquema clásico de iteración (`self.l`, `self.long`, `self.i`, `self.c`) y su propio `__iter__`, ya que la vista del profesor es de una sola parte y no comparte el motor por partes de `ProblemaTipo`.

```
def __iter__(self):
    self.l    = [x if isinstance(x,list) else [x] for x in self.e]
    self.long = len(self.l)
    self.i    = iter(Marcador([len(x) for x in self.l]))
    self.c    = 0
    return self

class ProblemaTipoProfe:
    def __init__(self, supuestos_y_cuestiones, setup=None):
        import warnings
        warnings.warn(
            "ProblemaTipoProfe está deprecada: usa ProblemaTipo(...).por_partes_profe().",
            DeprecationWarning, stacklevel=2)
        self.e = CuestionesJuntas(supuestos_y_cuestiones)
        self.setup = setup

    <<Método __iter__ para la clase ProblemaTipoProfe>>
    <<Método __next__ para la clase ProblemaTipoProfe>>
```

Método `__next__` para la clase `ProblemaTipoProfe` La diferencia con respecto al `<<Método __next__ para la clase ProblemaTipo>>` es el tratamiento de las componentes; no se excluyen las preguntas que serán rechazadas en la versión para el estudiante, se añade la indicación `'rechazada por'` y la precondición que ocasionará el rechazo con la clase `ProblemaTipo`.

```
def __next__(self):
    self.c += 1
    while True:
        try:
            variante = next(self.i)
        except StopIteration:
            raise StopIteration

        ns = self.setup() if self.setup else {}
        enunciado     = ""
        hipotesis     = []
        cuestiones    = []
```

```
        for n in range(self.long+1):
            if n == self.long:
                return (str(self.c), enunciado, cuestiones)

            componente = self.l[n][variante[n]]
            <<Tratamiento en función del tipo de componente para la versión del Profe>>
```

Tratamiento en función del tipo de componente en la versión del Profe

```
if isinstance(componente, str):
    enunciado = _une_enunciado(enunciado, _ns_interp(componente, ns))

elif isinstance(componente, Supuesto):
    precond = _ns_eval(componente.p, ns)
    if test(precond, hipotesis):
        enunciado = _une_enunciado(
            enunciado, _ns_interp(_ns_eval(componente.e, ns), ns))
        hipotesis = hipotesis + [_ns_eval(componente.s, ns)]
    else:
        print('\n Supuesto: '   + str(componente.e) \
            + ' rechazado por ' + _fuente_precond(componente) + '\n')
        break

elif isinstance(componente, Cuestion):
    precond   = _ns_eval(componente.p, ns)
    semantica = _ns_eval(componente.s, ns)
    texto     = _ns_interp(_ns_eval(componente.e, ns), ns)
    if test(precond, hipotesis):
        exp = _ns_interp(_ns_eval(componente.x, ns), ns)
        cuestiones = cuestiones + \
            [(texto, (True if test(semantica, hipotesis) else False), 1, exp)]
    else:
        cuestiones = cuestiones + \
            [(texto, Rechazo(componente), 0)]
```

Función auxiliar `CuestionesJuntas` La función `CuestionesJuntas(lista)` tiene como objetivo principal **aislar cada objeto de la clase `Cuestion` en un hueco propio, de un solo elemento**, manteniendo otros tipos de datos (como cadenas o listas de supuestos) intactos.

En detalle:

1. **`CreaLista(t)`**: Una función auxiliar que asegura que cualquier elemento sea tratado como una lista (si no lo es, lo envuelve en una para poder indexarlo).

2. **Iteración**: Recorre cada elemento `e` de la lista de entrada `lista`.

3. **Strings y No-Cuestiones**: Si el elemento es una cadena o si el primer elemento de su contenido (tras pasarlo por `CreaLista`) no es de tipo `Cuestion` (por ejemplo, un objeto de la clase `Supuesto`), se añade directamente a la lista resultante `p` mediante `append`.

4. **Aislamiento de `Cuestion`**: Si el elemento es una instancia de `Cuestion` o pertenece a una lista de cuestiones, se utiliza `extend(CreaLista(e))`, lo que descompone cualquier agrupación previa de `cuestiones`, añadiendo cada `Cuestion` como un hueco independiente (con un único elemento) dentro de `p`.

En resumen: Transforma una lista mixta de modo que cada objeto `Cuestion` acabe en un hueco propio. De este modo, el generador multidimensional las procesa de forma independiente y simultánea.

Objetivo: Esto permite que la clase `ProblemaTipoProfe` (deprecada) muestre todas las cuestiones posibles para cada enunciado en lugar de una sola.

```
def CuestionesJuntas(lista):
    def CreaLista(t):
        return t if isinstance(t, list) else [t]
    p = []
    for e in lista:
        if isinstance(e,str):
            p.append(e)
        elif not isinstance(CreaLista(e)[0],Cuestion):
            p.append(e)
        else:
            p.extend(CreaLista(e))
    return p
```

1.5.2. Ejemplo de funcionamiento

Usaremos la misma lista `ejercicio` que usamos en el capítulo anterior

```
for i in ProblemaTipoProfe( ejercicio ):
    print(i)
```

```
('1', 'Considere A y que A implica C. Conteste: ', [('¿Se da C?', True, 1, 'Solo sabemos que C
↪  es cierto y si A implica C y además sabemos que ocurre A'), ('¿Se da D?', False, 1, ''),
↪  ('¿Se da E?', "rechazada por v('D')", 0), ('¿Se dan A y C?', True, 1, ''), ('¿Se dan C y
↪  D?', False, 1, '')])
('2', 'Considere A y que B equivale a D. Conteste: ', [('¿Se da C?', False, 1, 'Solo sabemos
↪  que C es cierto y si A implica C y además sabemos que ocurre A'), ('¿Se da D?', False, 1,
↪  ''), ('¿Se da E?', "rechazada por v('D')", 0), ('¿Se dan A y C?', False, 1, ''), ('¿Se dan
↪  C y D?', False, 1, '')])
('3', 'Considere B y que A implica C. Conteste: ', [('¿Se da C?', False, 1, 'Solo sabemos que
↪  C es cierto y si A implica C y además sabemos que ocurre A'), ('¿Se da D?', False, 1, ''),
↪  ('¿Se da E?', "rechazada por v('D')", 0), ('¿Se dan A y C?', False, 1, ''), ('¿Se dan C y
↪  D?', False, 1, '')])
('4', 'Considere B y que B equivale a D. Conteste: ', [('¿Se da C?', False, 1, 'Solo sabemos
↪  que C es cierto y si A implica C y además sabemos que ocurre A'), ('¿Se da D?', True, 1,
↪  ''), ('¿Se da E?', False, 1, ''), ('¿Se dan A y C?', False, 1, ''), ('¿Se dan C y D?',
↪  False, 1, '')])
```

Como la vez anterior la representación en una tupla usando `print` se ha extendido más allá de los márgenes de este documento. Para evitar este problema y que el lector vea mejor el funcionamiento de `ProblemaTipoProfe`, vamos usar el mismo truco que en el capítulo anterior: Debajo de cada variante del enunciado completo, mostraremos todas las cuestiones de manera individual, cada una en una línea separada, junto con el cálculo de su veracidad o la indicación de si serán descartadas al emplear la clase `ProblemaTipo`. Si la cuestión incluye el atributo `self.x` con una explicación, también se muestra la explicación (si no, aparece una cadena vacía `''`).

```
for i in ProblemaTipoProfe( ejercicio ):
    # Desempaquetamos la tupla en variables
    id_pregunta, EnunciadoCompleto, lista_Cuestiones = i

    # Imprimimos los primeros datos
```

```
    print(f"ID: {id_pregunta}")
    print(f"Enunciado completo: {EnunciadoCompleto}")

    # Imprimimos la lista de c uestiones, cada cuestión en una línea
    print(*lista_Cuestiones, sep='\n')
    print('\n')


ID: 1
Enunciado completo: Considere A y que A implica C. Conteste:
('¿Se da C?', True, 1, 'Solo sabemos que C es cierto y si A implica C y además sabemos que
↪  ocurre A')
('¿Se da D?', False, 1, '')
('¿Se da E?', "rechazada por v('D')", 0)
('¿Se dan A y C?', True, 1, '')
('¿Se dan C y D?', False, 1, '')


ID: 2
Enunciado completo: Considere A y que B equivale a D. Conteste:
('¿Se da C?', False, 1, 'Solo sabemos que C es cierto y si A implica C y además sabemos que
↪  ocurre A')
('¿Se da D?', False, 1, '')
('¿Se da E?', "rechazada por v('D')", 0)
('¿Se dan A y C?', False, 1, '')
('¿Se dan C y D?', False, 1, '')


ID: 3
Enunciado completo: Considere B y que A implica C. Conteste:
('¿Se da C?', False, 1, 'Solo sabemos que C es cierto y si A implica C y además sabemos que
↪  ocurre A')
('¿Se da D?', False, 1, '')
('¿Se da E?', "rechazada por v('D')", 0)
('¿Se dan A y C?', False, 1, '')
('¿Se dan C y D?', False, 1, '')


ID: 4
Enunciado completo: Considere B y que B equivale a D. Conteste:
('¿Se da C?', False, 1, 'Solo sabemos que C es cierto y si A implica C y además sabemos que
↪  ocurre A')
('¿Se da D?', True, 1, '')
('¿Se da E?', False, 1, '')
('¿Se dan A y C?', False, 1, '')
('¿Se dan C y D?', False, 1, '')
```

Vemos que son cuatro enunciados en total, y para cada uno de ellos vemos lo qué pasa con cada una de las cinco cuestiones posibles: si son verdaderas, si son falsas o si serán descartadas (y el motivo). Ahora es mucho más fácil mejorar y depurar el `ejercicio` que estamos diseñando para nuestros exámenes de opción múltiple.

1.6. Clase `ProblemaVF`

A diferencia de las clases anteriores, que exploran de forma sistemática y secuencial todas las combinaciones posibles de un espacio combinatorio, la clase `ProblemaVF` está diseñada para generar ejercicios basados en un **banco de cuestiones aleatorizado**.

Su objetivo primordial es construir variantes de exámenes del tipo `Verdadero/Falso`, donde el enunciado permanece fijo y cada variante ofrece un subconjunto único y desordenado de preguntas seleccionadas al azar a partir de un repertorio común.

1.6.1. Implementación

El núcleo de esta clase radica en el uso de la función `sample` del módulo `random` de Python, lo que permite extraer muestras sin repetición del banco de preguntas en cada iteración.

Una particularidad fundamental de este diseño es que el método `__next__` es que no sigue un barrido secuencial de todas las combinaciones posibles. Aquí el iterador generará una variante al azar cada vez que se invoque el método `next()` (obviamente, dado que el banco de cuestiones es finito, aparecerán variantes repetidas de cuando en cuando).

```
from random import sample
class ProblemaVF():
    def __init__(self, enunciado, cuestiones, NumPreguntas):
        self.e = enunciado
        self.c = cuestiones
        self.NumPreguntas = NumPreguntas

    def __iter__(self):
        self.contador = 0
        return self

    def __next__(self):
        cuestiones = sample(self.c, self.NumPreguntas)
        self.contador += 1
        return (str(self.contador), self.e, cuestiones)
```

Métodos de la clase `ProblemaVF`

- **`__init__(self, enunciado, cuestiones, NumPreguntas)`**: Inicializa el generador almacenando el texto base del problema (`enunciado`), la lista completa de tuplas con las preguntas y sus valores de verdad (`cuestiones`), y la cantidad exacta de ítems que se deben extraer para cada ejercicio (`NumPreguntas`).
- **`__iter__(self)`**: Prepara el objeto para ser iterado, inicializando un `self.contador` interno a cero que servirá para identificar unívocamente el ID de cada variante generada.
- **`__next__(self)`**: Constituye el motor de la clase. En cada invocación ejecuta tres pasos:
    1. Utiliza `sample(self.c, self.NumPreguntas)` para obtener una lista con el número de preguntas solicitado, garantizando que en una misma variante no se repita ninguna cuestión.
    2. Incrementa el contador de variantes.
    3. Devuelve una tupla con el identificador en formato de cadena, el enunciado estático y la lista aleatoria de preguntas seleccionadas con sus respectivos estados lógicos (`True/False`).

Nota de diseño: Dado que no existe una condición de parada intrínseca (como un extremo de lista), el bucle que consuma este iterador debe limitarse explícitamente desde el exterior (por ejemplo, mediante un bucle `for` con un rango acotado o controlando el número de peticiones).

1.6.2. Ejemplo de funcionamiento

A continuación se ilustra el comportamiento de la clase utilizando un banco de diez enunciados cotidianos relacionados con la vida académica.

```
banco = [
  ("Todo alumno que va a clase aprueba",   False),
  ("Todo alumno que suspende va a clase",  False),
  ("Todo alumno que sabe aprueba",         True ),
  ("Todo alumno que NO sabe suspende",     False ),
  ("Algunos alumnos aprueban copiando",    True ),
  ("Copiar es intolerable",                True ),
  ("Si aprueban todos es estupendo",       True ),
  ("Si aprueban todos eres buen profesor", False),
  ("Si suspenden todos eres mal profesor", False),
  ("Si suspenden todos es frustrante",     True),]
```

Generación de cuatro variantes cortas En este primer ensayo se configuran cuatro ejercicios, solicitando únicamente dos preguntas tipo verdadero/falso para cada uno.

```
enunciado = "Marque las verdaderas:"

p  = ProblemaVF (enunciado, banco, 2)      # Dos preguntas del banco por variante
p0 = iter(p)

for i in range(4):                         # Generamos cuatro variantes y paramos
    print(next(p0))
```

```
('1', 'Marque las verdaderas:', [('Si suspenden todos es frustrante', True), ('Si aprueban
↪  todos es estupendo', True)])
('2', 'Marque las verdaderas:', [('Copiar es intolerable', True), ('Todo alumno que suspende
↪  va a clase', False)])
('3', 'Marque las verdaderas:', [('Todo alumno que suspende va a clase', False), ('Si
↪  suspenden todos eres mal profesor', False)])
('4', 'Marque las verdaderas:', [('Todo alumno que suspende va a clase', False), ('Todo alumno
↪  que sabe aprueba', True)])
```

Generación de cinco variantes con presentación formateada Como la representación en una sola tupla puede dificultar la lectura a medida que el número de ítems crece, vamos a desempaquetar los componentes devueltos por el iterador para volcar los datos de manera estructurada para que se vea mejor el resultado, pues vamos a mostrar cada cuestión en una línea independiente.

Dado que ahora lo vamos a ver mejor, aumentamos la complejidad solicitando tres preguntas por variante para un total de cinco ejercicios:

```
p  = ProblemaVF (enunciado, banco, 3)      # Tres preguntas por variante
p0 = iter(p)

for i in range(5):
    # Desempaquetamos la tupla en variables
    id_pregunta, EnunciadoCompleto, lista_Cuestiones = next(p0)

    # Imprimimos los primeros datos
    f"ID: {id_pregunta}"
    print(f"Enunciado completo: {EnunciadoCompleto}")
```

```
    # Imprimimos la lista de cuestiones, cada cuestión en una línea
    print(*lista_Cuestiones, sep='\n')
    print('\n')


Enunciado completo: Marque las verdaderas:
('Copiar es intolerable', True)
('Si suspenden todos eres mal profesor', False)
('Si suspenden todos es frustrante', True)


Enunciado completo: Marque las verdaderas:
('Todo alumno que suspende va a clase', False)
('Si aprueban todos es estupendo', True)
('Si aprueban todos eres buen profesor', False)


Enunciado completo: Marque las verdaderas:
('Si suspenden todos eres mal profesor', False)
('Copiar es intolerable', True)
('Si aprueban todos es estupendo', True)


Enunciado completo: Marque las verdaderas:
('Si suspenden todos es frustrante', True)
('Todo alumno que suspende va a clase', False)
('Todo alumno que va a clase aprueba', False)


Enunciado completo: Marque las verdaderas:
('Todo alumno que NO sabe suspende', False)
('Todo alumno que suspende va a clase', False)
('Todo alumno que sabe aprueba', True)
```

Como se puede apreciar en el resultado impreso, cada uno de los cinco bloques representa un ejercicio completamente autónomo con un identificador secuencial, conservando el enunciado general e integrando un muestreo dinámico y heterogéneo extraído directamente de la lista de afirmaciones almacenada con el nombre de `banco`.

1.7. Clases `SubPregunta` y `ProblemaMultiParte` (deprecadas)

Los formatos AMC y Moodle permiten agrupar varias sub-preguntas de opción múltiple bajo un mismo enunciado general (pregunta *multi-parte* en AMC, *cloze* en Moodle). En qbank esto ya **no es un tipo aparte**: una pregunta multiparte es un `ProblemaTipo` cuya lista plana de componentes intercala el enunciado común y, por cada parte, material de enunciado seguido de una sublista de `Cuestion`. Las partes se infieren con la regla I2 (`segmentar`) y se recorren con `por_partes()`.

`SubPregunta` y `ProblemaMultiParte` se conservan **solo por compatibilidad** y están **deprecadas**:

- `SubPregunta(intro, cuestiones)` es un contenedor simple (un intro y una lista de `Cuestion`).
- `ProblemaMultiParte(componentes, subpreguntas, setup)` no construye un objeto propio: **devuelve un `ProblemaTipo` equivalente** (aplanando `componentes` + cada `SubPregunta`) y emite un `DeprecationWarning`. El resultado se itera con `por_partes()` como cualquier `ProblemaTipo` multiparte.

```
class SubPregunta:
    """DEPRECADO. Contenedor (intro, lista de Cuestion) del antiguo
    ProblemaMultiParte. Se conserva solo para compatibilidad; usa ProblemaTipo
    con su lista plana de componentes."""
    def __init__(self, intro, cuestiones):
        self.intro = intro
        self.cuestiones = cuestiones if isinstance(cuestiones, list) else [cuestiones]


class ProblemaMultiParte:
    """DEPRECADO. Devuelve un ProblemaTipo equivalente.

    La estructura multiparte ya no es un tipo propio: se representa como un
    ProblemaTipo cuya lista plana intercala el enunciado común y, por cada
    SubPregunta, su intro seguido de su sublista de Cuestion. Las partes se
    infieren con la regla I2 y se recorren con por_partes().
    """
    def __new__(cls, componentes, subpreguntas, setup=None):
        import warnings
        warnings.warn(
            "ProblemaMultiParte y SubPregunta están deprecados: usa ProblemaTipo "
            "con su lista plana de componentes (las partes se infieren) y recórrelo "
            "con .por_partes().",
            DeprecationWarning, stacklevel=2)
        flat = list(componentes)
        for sp in subpreguntas:
            flat.append(sp.intro)
            flat.append(list(sp.cuestiones))
        return ProblemaTipo(flat, setup=setup)
```

1.7.1. Ejemplo

```
from qbank import *
import itertools

p = load_problema('ejemplosManual/superheroes.json')

# ProblemaTipo multiparte: se recorre con por_partes().
for etiqueta, partes in itertools.islice(p.por_partes(), 2):
    print(f'=== Variante {etiqueta} ===')
    for enunciado, cuestiones in partes:
        if enunciado:
            print(f'  {enunciado}')
        for texto, correcto, _, _ in cuestiones:
            print(f'    {"✓" if correcto else "✗"} {texto}')
    print()
```

2. Serialización y persistencia en formato JSON

El módulo `qbank._json` permite guardar y cargar objetos `ProblemaTipo` y `ProblemaVF` en ficheros JSON. Esto facilita compartir bancos de preguntas, o modificarlos en distintas mediante un editor visual sin tener que reescribir el código Python en cada ocasión.

Estructura del módulo `qbank._json`

El módulo completo está compuesto por varios fragmentos de código que se describen en las subsecciones siguientes.

```
# Copyright (C) 2020-2026  Marcos Bujosa
#
# This file is part of calcprop-qbank.
#
# calcprop-qbank is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# calcprop-qbank is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program.  If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.

"""
Serialización y deserialización de problemas qbank en formato JSON.

Formato de un ProblemaTipo::

    {
      "version": "1",
      "tipo": "ProblemaTipo",
      "nombre": "identificador_opcional",
      "setup": null,
      "export": {"last_choice": true, "cols": 2},
      "componentes": [
        "texto fijo ",
        {"tipo": "Supuesto", "enunciado": "A ", "semantica": "v('A')", "precond": "True"},
        [
          {"tipo": "Supuesto", "enunciado": "alt 1 ", "semantica": "v('A')"},
          {"tipo": "Supuesto", "enunciado": "alt 2 ", "semantica": "v('B')"}
        ],
        [
          {"tipo": "Cuestion", "enunciado": "¿A?", "semantica": "v('A')", "exp": ""}
        ]
      ]
    }

Formato de un ProblemaVF::

    {
      "version": "1",
      "tipo": "ProblemaVF",
      "nombre": "identificador_opcional",
      "enunciado": "Marque las verdaderas:",
      "NumPreguntas": 3,
      "cuestiones": [
        {"texto": "Pregunta 1", "respuesta": true},
        {"texto": "Pregunta 2", "respuesta": false}
      ]
    }

Formato de un banco (múltiples problemas)::

    {
```

```
      "version": "1",
      "banco": [ {problema1}, {problema2}, ... ]
    }

En semantica y precond se admiten:
- Expresiones calcprop:  "v('A') & v('B')"
- Booleanos literales:   "True" / "False"
- Lambdas para setup:    "lambda ns: ns['x'] > 0"
"""

import json as _json
from qbank._quiz import (Supuesto, Cuestion, ProblemaTipo, ProblemaVF,
                         _EVAL_NS, _eval_expr)

__all__ = [
    'problema_from_dict',
    'problema_to_dict',
    'load_problema',
    'save_problema',
    'load_banco',
    'save_banco',
    'problema_to_python',
    'save_problema_py',
]

<<Componente desde dict JSON>>
<<Slot desde JSON>>
<<Slot a JSON>>
<<Problema desde dict JSON>>
<<Problema a dict JSON>>
<<Cargar y guardar problema JSON>>
<<Cargar y guardar banco JSON>>
<<Exportación a código Python>>
```

2.1. Formato JSON

2.1.1. Para un `ProblemaTipo`

Un `ProblemaTipo` se representa con la siguiente estructura:

```
{
  "version": "1",
  "tipo": "ProblemaTipo",
  "nombre": "identificador_opcional",
  "setup": null,
  "export": {"last_choice": true, "cols": 2},
  "componentes": [
    "texto fijo del enunciado",
    {"tipo": "Supuesto", "enunciado": "A ", "semantica": "v('A')", "precond": "True"},
    [
      {"tipo": "Supuesto", "enunciado": "alt1 ", "semantica": "v('A')"},
      {"tipo": "Supuesto", "enunciado": "alt2 ", "semantica": "v('B')"}
    ],
    [
      {"tipo": "Cuestion", "enunciado": "¿A?", "semantica": "v('A')",
       "precond": "True", "exp": ""}
    ]
  ]
}
```

El campo `componentes` es una lista cuyos elementos pueden ser:

- **Cadena de texto**: texto fijo que aparece en todas las variantes.
- **Dict**: un único `Supuesto` o `Cuestion` (equivale a una lista de un elemento).
- **Lista de dicts**: varias alternativas de las que `ProblemaTipo` elige una por variante.

Los campos `semantica` y `precond` se almacenan como **cadenas de texto**. Al deserializar[1] se evalúan con `eval()` en el espacio de nombres (*namespace*)[2] de `calcprop`, lo que permite expresiones como `"v('A') & v('B')"`, los booleanos literales `True` y `False`, o lambdas para semánticas paramétricas (`"lambda ns: ns['x'] > 0"`).

2.1.2. Para un `ProblemaVF`

Un `ProblemaVF` tiene un formato más simple:

```
{
  "version": "1",
  "tipo": "ProblemaVF",
  "nombre": "identificador_opcional",
  "enunciado": "Marque las verdaderas:",
  "NumPreguntas": 3,
  "cuestiones": [
    {"texto": "Afirmación 1", "respuesta": true},
    {"texto": "Afirmación 2", "respuesta": false}
  ]
}
```

Un banco con múltiples problemas agrupa varios dicts bajo la clave `"banco"`:

```
{
  "version": "1",
  "banco": [ {problema1}, {problema2}, ... ]
}
```

2.2. Evaluación de expresiones en el espacio de nombres de `calcprop`

Las semánticas y precondiciones se guardan en JSON como cadenas de texto y se recuperan evaluándolas con `eval()` en el espacio de nombres del módulo `calcprop`. Así, expresiones como `v('A') & v('B')` se resuelven correctamente al deserializar. La evaluación la hacen `_EVAL_NS` y `_eval_expr`, definidas en `qbank._quiz` (sección «Funciones auxiliares para `setup` paramétrico»), porque los propios constructores de `Supuesto` y `Cuestion` aceptan cadenas: este módulo solo las importa. `_eval_expr` gestiona los booleanos literales antes de delegar en `eval`, de modo que `"True"` y `"False"` (en cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas, como `"true"` o `"FALSE"`) se convierten en `True` y `False`.

[1] «Serializar» significa convertir un objeto Python en memoria (un ProblemaTipo, por ejemplo) a un formato que se puede guardar o transmitir —en este caso, JSON. «Deserializar» es la operación inversa: leer ese JSON y reconstruir el objeto Python.

[2] «Espacio de nombres» es la traducción literal de *namespace*, que en Python significa simplemente el conjunto de variables (nombres y valores) disponibles en un momento dado. Aquí los usaremos en dos contextos distintos: Por una parte en `_EVAL_NS`; es decir, el diccionario que contiene todas las funciones y variables del módulo `calcprop` (v, test, etc.). Cuando se evalúa la cadena `"v('A') & v('B')"` con `eval()`, se le pasa ese diccionario para que `v` esté disponible. Aquí «espacio de nombres» podría sustituirse por «entorno de evaluación» o simplemente «las funciones de `calcprop` disponibles para `eval()` ». Y por otra parte con el `dict` que devuelve `setup()` — por ejemplo `{'a': 3, 'b': 7, 'suma': 10}`. Se llamará «espacio de nombres de la variante» porque es el conjunto de variables que ese problema concreto pone a disposición de los textos `(@a, @b)` y las semánticas `(lambda ns: ns['a'] + ns['b'] > 10)`. Aquí el término más claro sería simplemente «diccionario de variables» o «variables de la variante».

2.3. Función de `setup` desde código Python

El campo `setup` permite realizar cálculos con Python para dar valores a preguntas con parámetros.

Cuando el campo `setup` no es `null`, contiene el código Python (como cadena) que se ejecuta al comienzo de cada iteración de `ProblemaTipo`. Es el propio constructor de `ProblemaTipo` quien, al recibir una cadena, la convierte con `_setup_desde_str` (en `qbank._quiz`) en un callable que devuelve el diccionario de variables definidas, excluyendo las que empiezan por guion bajo (convención para internas de Python), y la conserva en `_setup_str` para poder guardar el problema de nuevo.

Por ejemplo, si el JSON contiene:

```
"setup": "import random\nx = random.randint(1, 9)\ny = random.randint(1, 9)"
```

en cada iteración se ejecuta ese código y las variables `x` e `y` quedan disponibles para interpolar en los textos del problema mediante `@{x}` y `@{y}`.

En el ejemplo, `\n` indica un salto de línea en el script de python; es decir. el `setup` anterior se despliega en el script:

```
import random
x = random.randint(1, 9)
y = random.randint(1, 9)
```

2.4. Deserialización de componentes

La función `_componente_from_dict` crea un objeto `Supuesto` o `Cuestion` a partir de un dict JSON. Además de evaluar la semántica y la precondición, adjunta al objeto un atributo `_json` con los datos originales en formato de cadena. Ese atributo permite la serialización inversa (`problema_to_dict`) sin pérdida de información: el valor de cadena de la expresión se conserva tal como fue escrito por el usuario, sin que la evaluación lo destruya.

```
def _componente_from_dict(d):
    tipo          = d.get("tipo")
    enunciado     = d["enunciado"]
    semantica_str = d["semantica"]
    precond_str   = d.get("precond", "True")

    semantica = _eval_expr(semantica_str)
    precond   = _eval_expr(precond_str)

    motivo    = d.get("motivo", "")

    if tipo == "Supuesto":
        obj = Supuesto(enunciado, semantica, precond, motivo=motivo)
        obj._json = {"tipo": "Supuesto", "enunciado": enunciado,
                     "semantica": semantica_str, "precond": precond_str}
    elif tipo == "Cuestion":
        exp = d.get("exp", "")
        obj = Cuestion(enunciado, semantica, precond, exp, motivo=motivo)
        obj._json = {"tipo": "Cuestion", "enunciado": enunciado,
                     "semantica": semantica_str, "precond": precond_str, "exp": exp}
    else:
        raise ValueError(f"Tipo de componente desconocido: {tipo!r}")
    if "motivo" in d:
        obj._json["motivo"] = motivo
    return obj
```

La función `_slot_from_json` despacha en función del tipo de cada elemento del slot (cadena, dict único o lista de dicts):

```
def _slot_from_json(slot):
    if isinstance(slot, str):
        return slot
    elif isinstance(slot, dict):
        return _componente_from_dict(slot)
    elif isinstance(slot, list):
        return [_slot_from_json(item) for item in slot]
    else:
        raise ValueError(f"Componente JSON inválido: {slot!r}")
```

2.5. Serialización de componentes

La función `_slot_to_json` recorre el problema en sentido inverso. Cuando el objeto tiene el atributo `_json` (cargado desde JSON), lo devuelve directamente. Cuando el objeto fue creado a mano en Python, parte de los valores originales que guardó el constructor en `_orig`: si la semántica o la precondición se escribieron como cadena, esa cadena se guarda tal cual (así sobreviven las lambdas); si son fórmulas `calcprop`, usa `repr()`, que produce exactamente la cadena que `_eval_expr` sabe leer (p.ej. `v('A') >> v('C')`), por lo que el round-trip es transparente.

La función auxiliar `_expr_to_str` gestiona el caso que no tiene solución: una lambda escrita como función Python, cuyo código fuente no es recuperable desde el objeto función. El mensaje de error indica la alternativa: escribirla como cadena.

```
def _expr_to_str(val, campo):
    """Convierte una semántica o precondición al string JSON equivalente.

    Devuelve la cadena original si se escribió como tal, repr() sobre objetos
    calcprop (cuyo repr es evaluable con _eval_expr), y falla con un mensaje
    claro si val es una función Python (lambda), cuyo código no es recuperable.
    """
    if isinstance(val, str):
        return val
    if callable(val):
        raise ValueError(
            f"El campo '{campo}' es una función Python (lambda) y no puede guardarse. "
            "Escríbela como cadena, p. ej. precond=\"lambda ns: ns['x'] > 0\".")
    return repr(val)


def _slot_to_json(slot):
    if isinstance(slot, str):
        return slot
    elif isinstance(slot, (Supuesto, Cuestion)):
        if hasattr(slot, '_json'):
            return slot._json
        # Objetos creados directamente en Python: valores tal como se escribieron.
        semantica, precond = getattr(slot, '_orig', (slot.s, slot.p))
        d = {
            'tipo':      'Supuesto' if isinstance(slot, Supuesto) else 'Cuestion',
            'enunciado': slot.e,
            'semantica': _expr_to_str(semantica, 'semantica'),
            'precond':   _expr_to_str(precond, 'precond'),
        }
        if isinstance(slot, Cuestion):
            d['exp'] = None if slot.x is None else _expr_to_str(slot.x, 'exp')
```

```
        if getattr(slot, 'motivo', ''):
            d['motivo'] = slot.motivo
        return d
    elif isinstance(slot, list):
        return [_slot_to_json(item) for item in slot]
    else:
        raise ValueError(f"Tipo no serializable: {type(slot)}")
```

2.6. Serialización de problemas completos

Las funciones públicas `problema_from_dict` y `problema_to_dict` realizan la conversión bidireccional entre dicts Python y objetos `ProblemaTipo` / `ProblemaVF`.

`problema_from_dict` distingue el tipo de problema por el campo `"tipo"` del dict, reconstruye los componentes llamando a `_slot_from_json` para cada uno, y pasa el campo `"setup"` (la cadena de código, o `None`) y el `"nombre"` directamente al constructor de `ProblemaTipo`, que es quien compila el `setup` y guarda los metadatos `_setup_str` y `_nombre` para que `problema_to_dict` pueda recuperarlos.

```
_CLAVES_PROBLEMA = {"version", "tipo", "nombre", "setup", "seed", "export", "lectura",
↪  "componentes"}


def problema_from_dict(d):
    """Crea un ProblemaTipo o ProblemaVF a partir de un dict JSON."""
    tipo = d.get("tipo")

    if tipo == "ProblemaTipo":
        componentes = [_slot_from_json(s) for s in d["componentes"]]
        p = ProblemaTipo(componentes, setup=d.get("setup") or None,
                         export=d.get("export", {}), seed=d.get("seed"),
                         nombre=d.get("nombre", ""), lectura=d.get("lectura"))
        # Claves propias del usuario (p. ej. "_nivel"): se conservan para que
        # save_problema las devuelva intactas.
        p._extra = {k: v for k, v in d.items() if k not in _CLAVES_PROBLEMA}
        return p

    elif tipo == "ProblemaMultiParte":
        # Schema heredado: se aplana a un ProblemaTipo multiparte unificado.
        # Cada subpregunta aporta su intro (material de enunciado) seguido de su
        # sublista de Cuestion; la transición cuestiones->enunciado segmenta las
        # partes (regla I2), de modo que por_partes() reconstruye las subpreguntas.
        componentes = [_slot_from_json(s) for s in d["componentes"]]
        for sp in d["subpreguntas"]:
            componentes.append(sp["intro"])
            componentes.append([_componente_from_dict(c) for c in sp["cuestiones"]])
        return ProblemaTipo(componentes, setup=d.get("setup") or None,
                            export=d.get("export", {}), seed=d.get("seed"),
                            nombre=d.get("nombre", ""))

    elif tipo == "ProblemaVF":
        enunciado  = d["enunciado"]
        cuestiones = [(c["texto"], c["respuesta"]) for c in d["cuestiones"]]
        num        = d["NumPreguntas"]
        p = ProblemaVF(enunciado, cuestiones, num)
        p._nombre = d.get("nombre", "")
        return p
```

```
    else:
        raise ValueError(f"Tipo de problema desconocido: {tipo!r}")
```

`problema_from_dict` reconstruye los problemas según la clave `tipo` del dict: `ProblemaTipo`, `ProblemaVF` y el schema **heredado** `ProblemaMultiParte`. Este último ya no produce un objeto aparte: se **aplana** a un `ProblemaTipo` multiparte (los componentes comunes seguidos, por cada subpregunta, de su intro y su sublista de `Cuestion`), de modo que las partes se infieren con la regla I2 y se recorren con `por_partes()`. Así los ficheros JSON antiguos siguen cargándose sin cambios; al re-guardarlos con `save_problema` migran al schema unificado de `ProblemaTipo`.

La función inversa, `problema_to_dict`, admite `ProblemaVF` (datos directamente serializables) y `ProblemaTipo` (incluidos los multiparte, ya que son listas planas). Delega en `_slot_to_json`: los componentes pueden haber sido cargados desde JSON (con atributo `_json`) o creados directamente en Python (en cuyo caso `_slot_to_json` usa `repr()`). La única restricción es que los `setup` definidos como funciones Python no se pueden serializar (su código fuente no es introspectable); en ese caso se lanza un error claro.

```
def problema_to_dict(problema):
    """Serializa un ProblemaTipo o ProblemaVF a dict.

    ProblemaTipo con componentes creados directamente en Python se serializa
    usando repr() sobre las fórmulas calcprop. Si alguna semántica o precondición
    es un callable (lambda de setup paramétrico), la serialización falla.
    Los setup definidos como funciones Python (no cargados desde JSON) no pueden
    serializarse; en ese caso se lanza un error. ProblemaVF siempre puede serializarse.
    """
    if isinstance(problema, ProblemaTipo):
        componentes = [_slot_to_json(s) for s in problema.e]
        setup_str = getattr(problema, '_setup_str', None)
        if setup_str is None and problema.setup is not None:
            raise ValueError(
                "El setup de este ProblemaTipo es una función Python y su código no es "
                "recuperable. Pásalo como cadena de código: "
                "ProblemaTipo(..., setup=\"import numpy as np\\nx = ...\").")
        d = {
            "version":     "1",
            "tipo":        "ProblemaTipo",
            "nombre":      getattr(problema, '_nombre', ''),
            "setup":       setup_str,
            "componentes": componentes,
        }
        seed = getattr(problema, 'seed', None)
        if seed is not None:
            d["seed"] = seed
        exp = getattr(problema, 'export', {})
        if exp:
            d["export"] = exp
        lectura = getattr(problema, 'lectura', None)
        if lectura:
            d["lectura"] = lectura
        d.update(getattr(problema, '_extra', {}))       # claves propias del usuario
        return d
    elif isinstance(problema, ProblemaVF):
        return {
            "version":      "1",
            "tipo":         "ProblemaVF",
            "nombre":       getattr(problema, '_nombre', ''),
            "enunciado":    problema.e,
```

```
            "NumPreguntas": problema.NumPreguntas,
            "cuestiones":   [{"texto": t, "respuesta": r} for t, r in problema.c],
        }
    else:
        raise ValueError(f"Tipo no soportado: {type(problema)}")
```

2.7. Lectura y escritura de ficheros

Las funciones de alto nivel abren y cierran los ficheros JSON y delegan en las funciones de conversión.

`load_problema` detecta si el fichero contiene un banco (clave `"banco"`) y en ese caso devuelve un error indicando al usuario que debe usar `load_banco`. Esto evita silenciosamente cargar solo el primer problema cuando el usuario ha pasado un banco por error.

```
def load_problema(filepath):
    """Carga un único problema desde un fichero JSON o desde un dict en memoria."""
    if isinstance(filepath, dict):
        d = filepath
    else:
        with open(filepath, 'r', encoding='utf-8') as f:
            d = _json.load(f)
    if "banco" in d:
        raise ValueError(f"{filepath!r} contiene un banco de problemas. Usa load_banco().")
    return problema_from_dict(d)


def save_problema(problema, filepath):
    """Guarda un único problema en un fichero JSON."""
    d = problema_to_dict(problema)
    with open(filepath, 'w', encoding='utf-8') as f:
        _json.dump(d, f, ensure_ascii=False, indent=2)
```

`load_banco` acepta tanto ficheros de banco (con `"banco"`) como ficheros de problema individual, en cuyo caso devuelve una lista de un elemento. `save_banco` acepta tanto listas como diccionarios (cuyas claves se ignoran, usándose solo los valores).

```
def load_banco(filepath):
    """Carga un banco de problemas desde un fichero JSON.
    Devuelve una lista de ProblemaTipo / ProblemaVF."""
    with open(filepath, 'r', encoding='utf-8') as f:
        d = _json.load(f)
    if "banco" in d:
        return [problema_from_dict(p) for p in d["banco"]]
    else:
        return [problema_from_dict(d)]


def save_banco(problemas, filepath):
    """Guarda una lista (o dict) de problemas en un fichero JSON de banco."""
    items = list(problemas.values() if isinstance(problemas, dict) else problemas)
    banco = [problema_to_dict(p) for p in items]
    d = {"version": "1", "banco": banco}
    with open(filepath, 'w', encoding='utf-8') as f:
        _json.dump(d, f, ensure_ascii=False, indent=2)
```

2.8. Ejemplo de uso

El siguiente ejemplo crea un `ProblemaTipo` desde un dict, lo itera, lo guarda en disco y lo recarga comprobando que el ciclo completo de serialización es transparente:

```
from qbank import problema_from_dict, save_problema, load_problema

d = {
  "version": "1",
  "tipo": "ProblemaTipo",
  "nombre": "ejemplo_json",
  "setup": None,
  "componentes": [
    "Considere ",
    [
      {"tipo": "Supuesto", "enunciado": "A ", "semantica": "v('A')", "precond": "True"},
      {"tipo": "Supuesto", "enunciado": "B ", "semantica": "v('B')", "precond": "True"}
    ],
    [
      {"tipo": "Cuestion", "enunciado": "¿A?", "semantica": "v('A')", "precond": "True",
      ↪  "exp": ""},
      {"tipo": "Cuestion", "enunciado": "¿B?", "semantica": "v('B')", "precond": "True",
      ↪  "exp": ""}
    ]
  ]
}

p = problema_from_dict(d)
for etiqueta, enunciado, cuestiones in p:
    print(etiqueta, enunciado, cuestiones)

import os
os.makedirs("tmp", exist_ok=True)
save_problema(p, "./tmp/ejemplo.json")
p2 = load_problema("./tmp/ejemplo.json")
for etiqueta, enunciado, cuestiones in p2:
    print(etiqueta, enunciado, cuestiones)
```

2.9. Exportación a código Python editable

Además de guardar en JSON, es posible convertir un problema a código Python puro: una lista de listas con `Supuesto` y `Cuestion` tal y como se escribiría a mano. El resultado es un fichero `.py` legible y editable con cualquier editor de texto.

2.9.1. `_slot_to_python`

Convierte un slot (cadena, `Supuesto`, `Cuestion` o lista de alternativas) al fragmento de código Python equivalente. El parámetro `nivel` controla la indentación (cada nivel añade cuatro espacios).

- Una cadena de texto se escribe con `_py_text`: una *raw string* (`r'...'`) cuando es seguro, para que el LaTeX se lea sin barras invertidas dobladas, o `repr()` en caso contrario.
- Un `Supuesto` o `Cuestion` (representado como dict JSON interno) se escribe como llamada al constructor con *todos* sus argumentos nombrados (`enunciado`, `semantica`, `precond` y, en `Cuestion`, `exp`), cada uno en su propia línea e indentado, incluyendo los valores por defecto. Así el guión resultante es fácil de leer y editar a mano.

- Una lista de alternativas se escribe como lista Python anidada.

La función recibe el slot en su representación de dict JSON (producida por `_slot_to_json`), no el objeto Python original, porque `problema_to_python` invoca primero `problema_to_dict` para normalizar la representación.

```
# ── Exportación a código Python ──────────────────────────────────────

def _py_text(s):
    """Literal de texto Python legible: usa una raw string cuando es seguro
    (para que el LaTeX se lea sin barras invertidas dobladas) y repr() en caso
    contrario (texto con comillas conflictivas, salto de línea o backslash final)."""
    if "\n" not in s:
        trailing_bs = len(s) - len(s.rstrip("\\"))
        if trailing_bs % 2 == 0:           # raw string segura respecto al backslash final
            if "'" not in s:
                return f"r'{s}'"
            if '"' not in s:
                return f'r"{s}"'
    return repr(s)


def _py_expr(s):
    """Semántica o precondición en el guión: las fórmulas calcprop y True/False
    tal cual (son código Python válido); las lambdas entre comillas, como
    cadena, que es como ProblemaTipo las acepta y save_problema las guarda."""
    return repr(s) if s.strip().startswith("lambda") else s


def _py_bloque(s):
    """Literal de varias líneas para el código del setup: raw string triple
    cuando es seguro, repr() en caso contrario."""
    if '"""' not in s and not s.endswith("\\"):
        return 'r"""' + s + '"""'
    return repr(s)


def _slot_to_python(slot, nivel=1):
    pad = "    " * nivel

    if isinstance(slot, str):
        return f"{pad}{_py_text(slot)},"

    elif isinstance(slot, dict):
        # Constructor con todos los argumentos nombrados, uno por línea, para
        # que el guión Python resultante sea fácil de leer y editar a mano.
        tipo = slot["tipo"]
        ipad = "    " * (nivel + 1)
        args = [
            f"{ipad}enunciado = {_py_text(slot['enunciado'])},",
            f"{ipad}semantica = {_py_expr(slot['semantica'])},",   # "v('A')", "True", "lambda
            ↪  ns: …"
            f"{ipad}precond = {_py_expr(slot.get('precond', 'True'))}",
        ]
        if tipo == "Cuestion":
            args[-1] += ","
            args.append(f"{ipad}exp = {_py_text(slot.get('exp', ''))}")
        if slot.get('motivo'):
```

```
            args[-1] += ","
            args.append(f"{ipad}motivo = {_py_text(slot['motivo'])}")
        cuerpo = "\n".join(args)
        return f"{pad}{tipo}(\n{cuerpo}\n{pad}),"

    elif isinstance(slot, list):
        inner = "\n".join(_slot_to_python(item, nivel + 1) for item in slot)
        return f"{pad}[\n{inner}\n{pad}],"

    raise ValueError(f"Tipo no convertible a Python: {type(slot)}")


def problema_to_python(problema, varname="ejercicio"):
    """Genera código Python que recrea el problema como listas editables.

    El fichero resultante puede abrirse con cualquier editor de texto,
    modificarse y ejecutarse directamente con Python. Los problemas multiparte
    se generan como un ProblemaTipo (lista plana), igual que los de una sola parte.
    El código del setup, si lo hay, queda en la cadena _SETUP (el mismo texto
    que guarda el JSON) y las lambdas como cadenas, de modo que el guión
    puede volver a guardarse con save_problema. Si el setup es un callable
    sin _setup_str, falla.
    """
    d = problema_to_dict(problema)

    lines = ["from qbank import Supuesto, Cuestion, ProblemaTipo",
             "from calcprop import *", ""]

    setup_str = d.get("setup")
    if setup_str:
        lines += ["", f"_SETUP = {_py_bloque(setup_str)}", ""]

    setup_arg  = ", setup=_SETUP" if setup_str else ""
    seed       = d.get("seed")
    seed_arg   = f", seed={seed!r}" if seed is not None else ""
    export_dict = d.get("export", {})
    export_arg  = f", export={export_dict!r}" if export_dict else ""
    nombre      = d.get("nombre") or ""
    nombre_arg  = f", nombre={nombre!r}" if nombre else ""
    lectura     = d.get("lectura", {})
    lectura_arg = f", lectura={lectura!r}" if lectura else ""

    lines.append(f"{varname} = [")
    for comp in d["componentes"]:
        lines.append(_slot_to_python(comp, nivel=1))
    lines.append("]")
    lines.append("")
    lines.append(f"p =
    ↪  ProblemaTipo({varname}{setup_arg}{seed_arg}{export_arg}{nombre_arg}{lectura_arg})")

    lines.append("")
    return "\n".join(lines)


def save_problema_py(problema, filepath, varname="ejercicio"):
    """Guarda el problema como código Python editable en un fichero .py."""
    code = problema_to_python(problema, varname=varname)
    with open(filepath, "w", encoding="utf-8") as f:
```

```
        f.write(code)
```

2.9.2. `problema_to_python` y `save_problema_py`

`problema_to_python` es el punto de entrada público. Invoca `problema_to_dict` para obtener la representación JSON normalizada y luego genera el código Python línea a línea. El resultado es un fichero Python completo que:

1. Importa `Supuesto`, `Cuestion`, `ProblemaTipo` y todo de `calcprop`.
2. Define la cadena `_SETUP` si el problema tiene setup (exactamente el código Python almacenado en el campo `"setup"` del JSON, como *raw string* triple).
3. Define la variable `(varname)` como lista de componentes y construye `p = ProblemaTipo(varname, setup=_SETUP, seed=…, export=…, nombre=…, lectura=…)` (los argumentos vacíos se omiten). Las semánticas y precondiciones que son fórmulas `calcprop` o `True` o `False` van tal cual (son Python válido); las lambdas van entre comillas, que es como `ProblemaTipo` las acepta y `save_problema` las guarda, así que el guión puede ejecutarse y volver a guardarse como JSON sin pérdida. Los problemas multiparte se generan también como un `ProblemaTipo` (lista plana), sin tipo aparte.

`save_problema_py` simplemente escribe la cadena resultante en un fichero.

Limitaciones: solo funciona con `ProblemaTipo` (no con `ProblemaVF`). Si el problema tiene un setup definido como función Python (no cargado desde JSON), `problema_to_dict` falla antes de llegar aquí.

2.9.3. Ejemplo

```
from qbank import problema_to_python

print(problema_to_python(p))
```

3. Editor visual de problemas en Jupyter

El módulo `qbank._widgets` proporciona `ProblemaTipoEditor`, un formulario interactivo basado en `ipywidgets` que permite construir, visualizar y guardar objetos `ProblemaTipo` desde un notebook de Jupyter sin escribir la estructura de listas a mano.

3.1. Dependencias e instalación

El módulo requiere el paquete `ipywidgets`. Si no está disponible, la importación falla silenciosamente: el bloque `try/except` de `qbank.__init__` hace que el resto del paquete siga funcionando con normalidad.

Para instalarlo en el entorno virtual:

```
pip install "calcprop-qbank[jupyter]"
```

En **JupyterLab** $\geq$ **4** es necesario que la extensión `@jupyter-widgets/jupyterlab-manager` aparezca como habilitada en `jupyter labextension list`. Si los widgets muestran su representación textual (`VBox(children=...)` en lugar del formulario), el síntoma es que JupyterLab no está escaneando el directorio `share/jupyter/labextensions` del entorno virtual. La solución consiste en crear un enlace simbólico al directorio de extensiones del usuario:

```
mkdir -p ~/.local/share/jupyter/labextensions/@jupyter-widgets
ln -sfn /ruta/.venv/share/jupyter/labextensions/@jupyter-widgets/jupyterlab-manager \
    ~/.local/share/jupyter/labextensions/@jupyter-widgets/jupyterlab-manager
```

Tras reiniciar JupyterLab, `jupyter labextension list` debe mostrar la extensión como habilitada.

Estructura del módulo `qbank._widgets`

```
# Copyright (C) 2020-2026  Marcos Bujosa
#
# This file is part of calcprop-qbank.
#
# calcprop-qbank is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# calcprop-qbank is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program.  If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.

"""
Editor visual de ProblemaTipo para Jupyter (ipywidgets).

Uso básico::

    from qbank import ProblemaTipoEditor

    # Editor vacío
    editor = ProblemaTipoEditor()

    # Editor cargado desde fichero JSON
    editor = ProblemaTipoEditor('mi_ejercicio.json')

    # Editor cargado desde un problema ya en memoria
    p = load_problema('mi_ejercicio.json')
    editor = ProblemaTipoEditor(p)

    # Obtener el problema editado
    p = editor.to_problema()
"""

__all__ = ['ProblemaTipoEditor']

import io as _io
import contextlib as _contextlib

try:
    import ipywidgets as _w
    from IPython.display import display as _display, clear_output as _clear
    _HAS_WIDGETS = True
except ImportError:
    _HAS_WIDGETS = False

from qbank._quiz import (ProblemaTipo, Cuestion,
                         _plan_partes, _normaliza_slot)
from qbank._json import problema_from_dict, problema_to_dict, load_problema, save_problema,
↪  problema_to_python
```

```
def _need_widgets():
    if not _HAS_WIDGETS:
        raise ImportError(
            "ipywidgets no está instalado. Ejecuta:\n"
            "  pip install ipywidgets")


<<Widget de alternativa>>
<<Widget de hueco>>
<<Editor principal ProblemaTipoEditor>>
```

3.2. Widget de alternativa (`_AltWidget`)

El widget `_AltWidget` representa una única alternativa dentro de un hueco. Su **tipo** (`kind`) no lo elige la alternativa, sino que lo **fija el hueco padre**: `texto`, `Supuesto` o `Cuestion`. Así un hueco nunca puede mezclar tipos (invariante de homogeneidad I1). Sus campos, según el tipo, son:

`e` (enunciado) texto de la alternativa (único campo del tipo `texto`).

`s` (semántica) expresión calcprop (cadena), o `True` / `False`, o una lambda para problemas paramétricos (`"lambda ns: ns['x'] > 0"`); en `Supuesto` y `Cuestion`.

`p` (precondición) expresión calcprop; por defecto `True`; en `Supuesto` y `Cuestion`.

`x` (explicación) texto de feedback para Moodle; solo en `Cuestion`.

Los botones ▲ / ▼ reordenan la alternativa dentro de su hueco (callback `_on_move`) y × la elimina (`_on_delete`). Como el tipo es fijo, ya no hay dropdown ni lógica de visibilidad: cada `_AltWidget` construye exactamente los campos que su tipo necesita. El método `raw` devuelve los datos comunes (para conservarlos si el hueco cambia de tipo) y `to_json` devuelve la cadena (tipo `texto`) o el dict (`Supuesto` / `Cuestion`) que espera `problema_from_dict`.

```
# ── Widget de una alternativa (texto | Supuesto | Cuestion) ──────────────────

class _AltWidget:
    """Una alternativa dentro de un hueco. Su tipo (=kind=) lo fija el hueco
    padre, de modo que un hueco nunca mezcla tipos (invariante I1)."""

    def __init__(self, kind='Cuestion', d=None, on_delete=None, on_move=None):
        self._kind = kind
        self._on_delete = on_delete
        self._on_move = on_move
        if isinstance(d, str):
            d = {'enunciado': d}
        elif d is None:
            d = {}

        self.e = _w.Text(
            value=d.get('enunciado', ''), placeholder='enunciado',
            layout=_w.Layout(width='260px'))

        up_btn = _w.Button(
            description='▲', tooltip='subir alternativa',
            layout=_w.Layout(width='auto', height='28px'))
        dn_btn = _w.Button(
```

```
            description='▼', tooltip='bajar alternativa',
            layout=_w.Layout(width='auto', height='28px'))
        up_btn.on_click(lambda _: self._on_move(self, -1) if self._on_move else None)
        dn_btn.on_click(lambda _: self._on_move(self, +1) if self._on_move else None)
        del_btn = _w.Button(
            description='×', button_style='danger',
            layout=_w.Layout(width='auto', height='28px'))
        del_btn.on_click(lambda _: self._on_delete(self) if self._on_delete else None)

        if kind == 'texto':
            fila = [_w.Label('txt:', layout=_w.Layout(width='30px')), self.e]
        else:
            self.s = _w.Text(
                value=d.get('semantica', 'True'), placeholder="v('A')",
                layout=_w.Layout(width='130px'))
            self.p = _w.Text(
                value=d.get('precond', 'True'), placeholder='precond',
                layout=_w.Layout(width='70px'))
            fila = [
                _w.Label('e:', layout=_w.Layout(width='15px')), self.e,
                _w.Label('s:', layout=_w.Layout(width='15px')), self.s,
                _w.Label('p:', layout=_w.Layout(width='15px')), self.p,
            ]
            if kind == 'Cuestion':
                self.x = _w.Text(
                    value=d.get('exp', ''), placeholder='explicación',
                    layout=_w.Layout(width='120px'))
                fila += [_w.Label('exp:', layout=_w.Layout(width='30px')), self.x]
            self._motivo = d.get('motivo', '')     # sin campo en el formulario: se conserva

        self.box = _w.HBox(fila + [up_btn, dn_btn, del_btn])

    def raw(self):
        """Datos comunes de la alternativa, para conservarlos cuando el hueco
        padre cambia de tipo."""
        d = {'enunciado': self.e.value}
        if self._kind != 'texto':
            d['semantica'] = self.s.value
            d['precond']   = self.p.value
        if self._kind == 'Cuestion':
            d['exp'] = self.x.value
        if self._kind != 'texto' and self._motivo:
            d['motivo'] = self._motivo
        return d

    def to_json(self):
        if self._kind == 'texto':
            return self.e.value
        d = {'tipo': self._kind, 'enunciado': self.e.value,
             'semantica': self.s.value, 'precond': self.p.value}
        if self._kind == 'Cuestion':
            d['exp'] = self.x.value
        if self._motivo:
            d['motivo'] = self._motivo
        return d
```

3.3. Widget de hueco (`_SlotWidget`)

Un hueco es uno de los componentes estructurales del problema: una lista de alternativas **homogéneas** de un único tipo, que `ProblemaTipo` recorre eligiendo una por variante. El dropdown `_tipo_dd` fija ese tipo y, con él, el de todas las alternativas:

- **texto**: una o varias cadenas alternativas (texto del enunciado).
- **supuestos**: una o varias alternativas `Supuesto`.
- **cuestiones**: una o varias alternativas `Cuestion`.

Como el tipo vive en el hueco (y no en cada alternativa), la homogeneidad I1 queda garantizada por construcción: ya no es posible mezclar `Supuesto` y `Cuestion` en un mismo hueco. El botón `+ alt` añade una fila del tipo del hueco; el `_AltWidget` la reordena (▲ / ▼, vía `_move_alt`) o elimina (×). En la cabecera del hueco, los botones ▲ / ▼ reordenan el hueco entero dentro del problema (callback `_on_move` del editor), + inserta un hueco nuevo justo debajo (`_on_insert`, útil para añadir un hueco a una parte anterior) y × borra el hueco. Al cambiar el tipo del hueco, `_on_tipo` reconstruye las alternativas conservando los datos comunes (vía `raw`) y avisa al editor (`_on_change`) para repintar los separadores de parte.

El separador — `Parte k` — se dibuja **encima** del primer hueco de cada parte, que por la regla I2 es siempre un hueco de texto o supuestos posterior a un hueco de cuestiones. Para que ese separador no aparezca de forma prematura mientras el docente aún encadena cuestiones, el botón `+ hueco` del editor crea el nuevo hueco **con el mismo tipo que el último** (véase `_add_slot`): así, tras una cuestión se añade otra cuestión (misma parte, sin separador), y la parte nueva solo se marca cuando el docente cambia explícitamente el tipo del hueco a texto o supuestos.

El método `to_json` devuelve el hueco en el formato que espera `problema_from_dict`: una **cadena suelta** si el tipo es `texto` y hay una sola alternativa (un texto con una única alternativa se serializa como cadena directa, no dentro de una lista), una **lista de cadenas** si hay varias, o una **lista de dicts** para `supuestos` / `cuestiones`.

```
# ── Widget de un hueco (texto | supuestos | cuestiones) ──────────────────

class _SlotWidget:
    """Un «hueco» del problema: lista de alternativas homogéneas de un único
    tipo. El tipo del hueco fija el de sus alternativas, garantizando I1."""

    # tipo de hueco -> kind de las alternativas
    _KIND = {'texto': 'texto', 'supuestos': 'Supuesto', 'cuestiones': 'Cuestion'}

    def __init__(self, data=None, tipo=None, on_delete=None, on_change=None,
                 on_move=None, on_insert=None, index=0):
        self._on_delete = on_delete
        self._on_change = on_change
        self._on_move   = on_move
        self._on_insert = on_insert
        self._alts = []

        if data is None and tipo is not None:
            tipo_init, alts_init = tipo, []       # hueco nuevo del tipo indicado
        else:
            tipo_init, alts_init = self._inferir(data)

        self._tipo_dd = _w.Dropdown(
            options=['texto', 'supuestos', 'cuestiones'], value=tipo_init,
```

```
            layout=_w.Layout(width='110px'))
        self._lbl = _w.Label(
            f'Hueco {index + 1}', layout=_w.Layout(width='62px'))

        self._alts_box = _w.VBox([])
        add_btn = _w.Button(
            description='+ alt', button_style='info',
            layout=_w.Layout(width='70px', height='26px'))
        add_btn.on_click(lambda _: self._add_alt())

        up_btn = _w.Button(
            description='▲', tooltip='subir hueco',
            layout=_w.Layout(width='auto', height='28px'))
        dn_btn = _w.Button(
            description='▼', tooltip='bajar hueco',
            layout=_w.Layout(width='auto', height='28px'))
        ins_btn = _w.Button(
            description='+', tooltip='insertar hueco debajo', button_style='success',
            layout=_w.Layout(width='auto', height='28px'))
        up_btn.on_click(lambda _: self._on_move(self, -1) if self._on_move else None)
        dn_btn.on_click(lambda _: self._on_move(self, +1) if self._on_move else None)
        ins_btn.on_click(lambda _: self._on_insert(self) if self._on_insert else None)
        del_btn = _w.Button(
            description='×', button_style='danger',
            layout=_w.Layout(width='auto', height='28px'))
        del_btn.on_click(lambda _: self._on_delete(self) if self._on_delete else None)

        self._tipo_dd.observe(self._on_tipo, names='value')
        self.box = _w.VBox([
            _w.HBox([self._lbl, self._tipo_dd, up_btn, dn_btn, ins_btn, del_btn]),
            self._alts_box,
            add_btn,
        ])

        for a in alts_init:
            self._add_alt(a)
        if not self._alts:                          # un hueco nuevo arranca con
            self._add_alt()                         # una alternativa vacía

    @staticmethod
    def _inferir(data):
        """(tipo_slot, [datos_de_alternativa]) a partir del componente JSON."""
        if data is None:
            return 'texto', []
        if isinstance(data, str):
            return 'texto', [data]
        if isinstance(data, dict):                  # componente suelto
            tipo = data.get('tipo', 'Cuestion')
            return ('supuestos' if tipo == 'Supuesto' else 'cuestiones'), [data]
        if not data:                                # lista vacía
            return 'texto', []
        first = data[0]                             # lista homogénea
        if isinstance(first, str):
            return 'texto', list(data)
        tipo = first.get('tipo', 'Cuestion') if isinstance(first, dict) else 'Cuestion'
        return ('supuestos' if tipo == 'Supuesto' else 'cuestiones'), list(data)

    def tipo(self):
```

```
        return self._tipo_dd.value

    def _on_tipo(self, change):
        # Reconstruye las alternativas con el nuevo tipo conservando los datos
        # comunes (enunciado, etc.) y avisa al editor para repintar separadores.
        datos = [a.raw() for a in self._alts]
        self._alts = []
        for d in datos:
            self._add_alt(d)
        if not self._alts:
            self._add_alt()
        if self._on_change:
            self._on_change()

    def _add_alt(self, d=None):
        kind = self._KIND[self._tipo_dd.value]
        alt = _AltWidget(kind=kind, d=d, on_delete=self._del_alt,
                         on_move=self._move_alt)
        self._alts.append(alt)
        self._render_alts()

    def _del_alt(self, alt):
        self._alts = [a for a in self._alts if a is not alt]
        self._render_alts()

    def _move_alt(self, alt, delta):
        i = self._alts.index(alt)
        j = i + delta
        if 0 <= j < len(self._alts):
            self._alts[i], self._alts[j] = self._alts[j], self._alts[i]
            self._render_alts()

    def _render_alts(self):
        self._alts_box.children = [a.box for a in self._alts]

    def update_label(self, i):
        self._lbl.value = f'Hueco {i + 1}'

    def to_json(self):
        if self._tipo_dd.value == 'texto':
            textos = [a.to_json() for a in self._alts]
            if len(textos) <= 1:                  # cadena suelta (no en [...])
                return textos[0] if textos else ''
            return textos                         # lista de textos alternativos
        return [a.to_json() for a in self._alts]
```

3.4. Editor principal (`ProblemaTipoEditor`)

`ProblemaTipoEditor` es el widget de nivel superior. Al instanciarse llama a `_display(self._ui)`, lo que hace que el formulario se renderice inmediatamente en la celda del notebook.

El parámetro `source` admite cuatro tipos:

`None` el editor comienza vacío.

Cadena de texto ruta a un fichero JSON; el fichero se carga con `load_problema` y el campo `filepath` se actualiza automáticamente con la ruta indicada.

`dict` se interpreta directamente como descripción del problema (en el mismo formato JSON).

ProblemaTipo el objeto (que debe llevar el atributo `_json` en sus componentes, es decir, debe haber sido cargado con `load_problema` o `problema_from_dict`) se serializa con `problema_to_dict` y se muestra en el editor.

Los controles inferiores se disponen en **dos filas** para no saturar una sola: arriba la **previsualización** (▶ `Preview`, `vars`, casilla `vista profe`, `{ } JSON` y `</> .py`) y abajo el **fichero** (ruta, 💾 `Guardar`, 📂 `Cargar`, ⬇ `.json` y ⬇ `.py`).

Botón	Acción
▶ `Preview`	Muestra hasta `vars` variantes **por partes** (enunciado de cada parte y, debajo, sus cuestiones). La casilla `vista profe` elige la vista y viene **marcada por defecto** (el profesor es quien edita): marcada, `por_partes_profe()` (todas las cuestiones de cada hueco, con ⊘ para las rechazadas por precondición); desmarcada, `por_partes()` (lo que ven el alumno y los exportadores, WYSIWYG).
`{ } JSON`	Muestra el JSON equivalente al estado actual del editor en el área de salida.
`</> .py`	Previsualiza en el área de salida el guión Python (`problema_to_python`), análogo a `{ } JSON` pero con la representación `.py` (sin generar enlace de descarga).
💾 `Guardar`	Serializa el estado actual y lo guarda en el fichero indicado en el campo `filepath`.
📂 `Cargar`	Lee el fichero indicado y actualiza el editor con su contenido.
⬇ `.json`	Muestra en el área de salida un enlace HTML (`data URI`, atributo `download`) para guardar el JSON en el navegador, sin ejecutar JavaScript (que JupyterLab bloquea desde un callback de botón).
⬇ `.py`	Igual que ⬇ `.json` pero descarga el guión Python (`problema_to_python`), con la extensión `.py`.

El método `to_dict()` devuelve el dict JSON del estado actual del editor. El método `to_problema()` devuelve un `ProblemaTipo` listo para iterar, construyéndolo con `problema_from_dict(self.to_dict())`.

```
# ── Editor principal ──────────────────────────────────────────────────

class ProblemaTipoEditor:
    """Editor visual de ProblemaTipo para Jupyter.

    Parameters
    ----------
    source : str | dict | ProblemaTipo | None
        Fuente inicial. Puede ser la ruta a un fichero JSON, un dict,
        un objeto ProblemaTipo (creado con load_problema), o None para
        empezar un problema nuevo.
    """

    def __init__(self, source=None):
        _need_widgets()
        self._slots = []

        # ── Cabecera ──
        self._nombre = _w.Text(
            value='', placeholder='nombre del ejercicio',
            layout=_w.Layout(width='320px'))
        self._nombre_warn = _w.HTML(value='')
        self._nombre.observe(self._on_nombre_change, names='value')
        self._setup = _w.Textarea(
            value='', placeholder='código Python del setup (opcional)',
            layout=_w.Layout(width='380px', height='58px'))
        self._seed = _w.Text(
```

```
    value='', placeholder='sin semilla',
    layout=_w.Layout(width='100px'))
self._last_choice = _w.Checkbox(
    value=False, description='last_choice', indent=False,
    layout=_w.Layout(width='130px'))
self._cols = _w.BoundedIntText(
    value=1, min=1, max=10,
    layout=_w.Layout(width='55px'))

header = _w.VBox([
    _w.HBox([_w.Label('Nombre:', layout=_w.Layout(width='65px')),
             self._nombre, self._nombre_warn]),
    _w.HBox([_w.Label('Setup:', layout=_w.Layout(width='65px')),
             self._setup,
             _w.Label('semilla:', layout=_w.Layout(width='60px')),
             self._seed]),
    _w.HBox([_w.Label('Export:', layout=_w.Layout(width='65px')),
             self._last_choice,
             _w.Label('cols:', layout=_w.Layout(width='35px')),
             self._cols]),
])

# ── Zona de huecos ──
self._slots_box = _w.VBox([])
add_slot_btn = _w.Button(
    description='+ hueco', button_style='success',
    layout=_w.Layout(width='85px'))
add_slot_btn.on_click(lambda _: self._add_slot())

# ── Controles inferiores ──
self._filepath = _w.Text(
    value='problema.json', placeholder='ruta del fichero JSON',
    layout=_w.Layout(width='260px'))
self._n_prev = _w.BoundedIntText(
    value=5, min=1, max=100,
    layout=_w.Layout(width='55px'))
self._profe = _w.Checkbox(
    value=True, description='vista profe', indent=False,
    layout=_w.Layout(width='110px'))

prev_btn  = _w.Button(description='▶ Preview',    button_style='primary',
                      layout=_w.Layout(width='105px'))
json_btn  = _w.Button(description='{ } JSON',    layout=_w.Layout(width='95px'))
showpy_btn= _w.Button(description='</> .py',     layout=_w.Layout(width='95px'))
save_btn  = _w.Button(description='💾 Guardar',  layout=_w.Layout(width='95px'))
load_btn  = _w.Button(description='📂 Cargar',   layout=_w.Layout(width='95px'))
dl_btn    = _w.Button(description='⬇ .json',     layout=_w.Layout(width='85px'))
py_btn    = _w.Button(description='⬇ .py',       layout=_w.Layout(width='80px'))

prev_btn.on_click(self._on_preview)
json_btn.on_click(self._on_show_json)
showpy_btn.on_click(self._on_show_py)
save_btn.on_click(self._on_save)
load_btn.on_click(self._on_load)
dl_btn.on_click(self._on_download)
py_btn.on_click(self._on_download_py)

self._out = _w.Output()
```

```
    # Dos filas de controles: previsualización arriba, fichero/descargas abajo.
    fila_preview = _w.HBox([
        prev_btn,
        _w.Label('vars:', layout=_w.Layout(width='32px')),
        self._n_prev,
        self._profe,
        _w.Label(' ', layout=_w.Layout(width='12px')),
        json_btn, showpy_btn,
    ])
    fila_fichero = _w.HBox([
        self._filepath,
        save_btn, load_btn,
        _w.Label(' ', layout=_w.Layout(width='12px')),
        dl_btn, py_btn,
    ])

    self._ui = _w.VBox([
        header,
        _w.HTML('<hr style="margin:4px 0">'),
        self._slots_box,
        add_slot_btn,
        _w.HTML('<hr style="margin:4px 0">'),
        fila_preview,
        fila_fichero,
        self._out,
    ])

    # Carga inicial
    if source is not None:
        self._load_source(source)

    _display(self._ui)

# ── Gestión de huecos ──────────────────────────────────────

def _make_slot(self, data=None, tipo=None):
    return _SlotWidget(data=data, tipo=tipo, on_delete=self._del_slot,
                       on_change=self._refresh, on_move=self._move_slot,
                       on_insert=self._insert_slot_after)

def _add_slot(self, data=None):
    # Un hueco nuevo (botón «+ hueco») hereda el tipo del último, de modo que
    # encadenar varias cuestiones no dispare un separador de parte prematuro:
    # la parte nueva solo se marca cuando el docente elige un tipo texto o
    # supuestos tras las cuestiones (inicio explícito de la nueva parte).
    tipo = self._slots[-1].tipo() if (data is None and self._slots) else None
    self._slots.append(self._make_slot(data=data, tipo=tipo))
    self._refresh()

def _insert_slot_after(self, slot):
    # Inserta un hueco nuevo justo debajo de `slot`, heredando su tipo (p. ej.
    # para añadir otro hueco a una parte anterior antes del separador).
    i = self._slots.index(slot)
    self._slots.insert(i + 1, self._make_slot(tipo=slot.tipo()))
    self._refresh()

def _move_slot(self, slot, delta):
```

```
    i = self._slots.index(slot)
    j = i + delta
    if 0 <= j < len(self._slots):
        self._slots[i], self._slots[j] = self._slots[j], self._slots[i]
        self._refresh()

def _del_slot(self, slot):
    self._slots = [s for s in self._slots if s is not slot]
    self._refresh()

def _plan_partes(self):
    """Índice de parte de cada hueco (regla I2), reutilizando la lógica
    canónica de =_quiz=: un slot 'cuestiones' aporta una Cuestion; los
    demás (texto / supuestos), una cadena."""
    muestra = [Cuestion('', 'True') if s.tipo() == 'cuestiones' else ''
               for s in self._slots]
    return _plan_partes([_normaliza_slot(x) for x in muestra])

def _refresh(self):
    plan = self._plan_partes()
    npar = (plan[-1] + 1) if plan else 1
    children, parte_actual = [], -1
    for i, s in enumerate(self._slots):
        s.update_label(i)
        if npar > 1 and plan[i] != parte_actual:   # frontera de parte (I2)
            parte_actual = plan[i]
            children.append(_w.HTML(
                f'<div style="color:#888;font-weight:bold;margin:6px 0 2px">'
                f'── Parte {parte_actual + 1} ──</div>'))
        children.append(s.box)
    self._slots_box.children = children

# ── Carga de datos ──────────────────────────────────────────

def _load_source(self, source):
    if isinstance(source, str):
        p = load_problema(source)
        self._filepath.value = source
        d = problema_to_dict(p)
    elif isinstance(source, ProblemaTipo):
        d = problema_to_dict(source)
    elif isinstance(source, dict):
        d = source
    else:
        raise ValueError(f"Fuente no reconocida: {type(source)}")

    self._nombre.value = d.get('nombre', '')
    self._setup.value  = d.get('setup', '') or ''
    seed = d.get('seed')
    self._seed.value   = str(seed) if seed is not None else ''
    exp = d.get('export', {})
    self._last_choice.value = bool(exp.get('last_choice', False))
    self._cols.value        = int(exp.get('cols', 1))
    # El formulario solo edita last_choice y cols; el resto de export
    # (instances, last_choice_text…) y las claves propias se conservan.
    self._export_extra = {k: v for k, v in exp.items() if k not in ('last_choice', 'cols')}
    self._extra = {k: v for k, v in d.items()
```

```
                if k not in ('version', 'tipo', 'nombre', 'setup', 'seed', 'export',
                ↪  'componentes')}
    self._slots = []
    for comp in d.get('componentes', []):
        self._add_slot(data=comp)

# ── Serialización ──────────────────────────────────────────

def to_dict(self):
    """Devuelve el problema actual como dict JSON."""
    setup = self._setup.value.strip() or None
    seed_str = self._seed.value.strip()
    try:
        seed = int(seed_str) if seed_str else None
    except ValueError:
        seed = None
    exp = dict(getattr(self, '_export_extra', {}))
    if self._last_choice.value:
        exp['last_choice'] = True
    if self._cols.value != 1:
        exp['cols'] = self._cols.value
    d = dict(getattr(self, '_extra', {}))
    d.update({
        'version':     '1',
        'tipo':        'ProblemaTipo',
        'nombre':      self._nombre.value,
        'setup':       setup,
        'componentes': [s.to_json() for s in self._slots],
    })
    if seed is not None:
        d['seed'] = seed
    if exp:
        d['export'] = exp
    return d

def to_problema(self):
    """Devuelve un ProblemaTipo listo para iterar."""
    return problema_from_dict(self.to_dict())

# ── Callbacks de botones ──────────────────────────────────

def _on_nombre_change(self, change):
    nombre = change['new']
    if ':' in nombre:
        self._nombre_warn.value = (
            '<span style="color:#c00;margin-left:8px">'
            '⚠ «:» rompe GNU Make — usa «-» en su lugar</span>')
    else:
        self._nombre_warn.value = ''

def _on_preview(self, _):
    with self._out:
        _clear()
        try:
            # Vista por partes: cada parte muestra su enunciado en una línea
            # y, debajo, sus cuestiones; el enunciado de la parte k+1 aparece
            # tras las cuestiones de la parte k (no concatenado al principio).
            # Con la casilla «vista profe» desmarcada se usa por_partes() —la
```

```
            # misma salida que ven el alumno y los exportadores (WYSIWYG)—;
            # marcada, por_partes_profe() muestra TODAS las cuestiones de cada
            # hueco y marca como rechazadas (⊘) las que no superan su
            # precondición, en vez de descartar la variante.
            p     = self.to_problema()
            n     = self._n_prev.value
            profe = self._profe.value
            if profe:
                print("» vista profe: todas las cuestiones; ⊘ = rechazada "
                      "por precondición (no la ve el alumno).\n")
            variantes = p.por_partes_profe() if profe else p.por_partes()
            cnt = 0
            for etiqueta, partes in variantes:
                print(f"── Variante {etiqueta} ──")
                for enunciado, cuestiones in partes:
                    if enunciado:
                        print(enunciado)
                    for c in cuestiones:
                        if c[1] is True:
                            print(f"   ✓ {c[0]}")
                        elif c[1] is False:
                            print(f"   ✗ {c[0]}")
                        else:                       # rechazada: c[1] es el motivo
                            print(f"   ⊘ {c[0]}  [{c[1]}]")
                print()
                cnt += 1
                if cnt >= n:
                    break
            if cnt == 0:
                print("(sin variantes)")
            if not profe:
                with _contextlib.redirect_stdout(_io.StringIO()):
                    remaining = sum(1 for _ in variantes)
                total = cnt + remaining
                print(f"» {total} variante{'s' if total != 1 else ''} válida{'s' if total
                ↪  != 1 else ''} en total.")
        except Exception as exc:
            print(f"Error: {exc}")

    def _on_save(self, _):
        with self._out:
            _clear()
            try:
                path = self._filepath.value.strip()
                p    = problema_from_dict(self.to_dict())
                save_problema(p, path)
                print(f"✓ Guardado en {path!r}")
            except Exception as exc:
                print(f"Error al guardar: {exc}")

    def _on_load(self, _):
        with self._out:
            _clear()
            try:
                path = self._filepath.value.strip()
                self._slots = []
                self._load_source(path)
                print(f"✓ Cargado desde {path!r}")
```

```
        except Exception as exc:
            print(f"Error al cargar: {exc}")

def _on_show_json(self, _):
    with self._out:
        _clear()
        try:
            import json
            print(json.dumps(self.to_dict(), ensure_ascii=False, indent=2))
        except Exception as exc:
            print(f"Error: {exc}")

def _on_show_py(self, _):
    # Previsualiza el guión Python (problema_to_python) en el área de salida,
    # de forma análoga a {JSON}, sin generar el enlace de descarga.
    with self._out:
        _clear()
        try:
            p = problema_from_dict(self.to_dict())
            print(problema_to_python(p))
        except Exception as exc:
            print(f"Error: {exc}")

def _on_download(self, _):
    # JupyterLab no ejecuta el JS de IPython.display.Javascript desde un
    # callback de botón (solo muestra «<IPython.core.display.Javascript object>»).
    # En su lugar mostramos un enlace HTML con el JSON embebido como data URI
    # (atributo `download`): el navegador lo descarga al pulsarlo, sin ejecutar JS.
    import json as _j
    import os, base64
    from IPython.display import HTML
    with self._out:
        _clear()
        try:
            data     = _j.dumps(self.to_dict(), ensure_ascii=False, indent=2)
            filename = os.path.basename(self._filepath.value.strip() or 'problema.json')
            b64      = base64.b64encode(data.encode('utf-8')).decode('ascii')
            href     = f"data:application/json;base64,{b64}"
            _display(HTML(
                f'<a download="{filename}" href="{href}" '
                f'style="font-size:14px;font-weight:bold">'
                f'⬇ Descargar {filename}</a>'
                f'<br><span style="color:gray">(pulsa el enlace para guardar el
                ↪  fichero)</span>'))
        except Exception as exc:
            print(f"Error al descargar: {exc}")

def _on_download_py(self, _):
    # Igual que _on_download pero exporta el problema como guión Python
    # editable (problema_to_python). El nombre del fichero se deriva de la
    # ruta JSON cambiando la extensión a .py.
    import os, base64
    from IPython.display import HTML
    with self._out:
        _clear()
        try:
            p        = problema_from_dict(self.to_dict())
            code     = problema_to_python(p)
```

```
            base     = os.path.basename(self._filepath.value.strip() or 'problema.json')
            filename = os.path.splitext(base)[0] + '.py'
            b64      = base64.b64encode(code.encode('utf-8')).decode('ascii')
            href     = f"data:text/x-python;base64,{b64}"
            _display(HTML(
                f'<a download="{filename}" href="{href}" '
                f'style="font-size:14px;font-weight:bold">'
                f'⬇ Descargar {filename}</a>'
                f'<br><span style="color:gray">(pulsa el enlace para guardar el
                ↪  fichero)</span>'))
        except Exception as exc:
            print(f"Error al descargar: {exc}")
```

4. Comprobación automática de preguntas: `qbank._lint`

Al crecer los bancos de preguntas, las comprobaciones que se hacían a ojo —¿hay alguna variante con todas las opciones correctas?, ¿puede deducirse alguna vez esta negación?, ¿se ha quedado algún `@{var}` sin sustituir?— dejaron de ser viables. El módulo `_lint` las automatiza: recibe un problema (objeto, `dict` o ruta a JSON), no modifica nada ni compila LaTeX, y devuelve una lista de avisos. Se usa desde Python (`lint`, `tabla_mundos`) o desde la línea de órdenes (`python -m qbank.lint`, o el script `qbank-lint` que registra `pyproject.toml`). El módulo se describe siguiendo el orden de sus secciones.

Estructura del módulo `qbank._lint`

```
# Copyright (C) 2020-2026  Marcos Bujosa
#
# This file is part of calcprop-qbank.
#
# calcprop-qbank is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# calcprop-qbank is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program.  If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.

<<lint: Cabecera del módulo lint>>


# ── Utilidades ──────────────────────────────────────────────────────────

<<lint: Utilidades>>


# ── Carga ───────────────────────────────────────────────────────────────

<<lint: Carga>>


# ── Regla 7: estructura ─────────────────────────────────────────────────
```

```
<<lint: Regla 7: estructura>>


# ── Regla 8: texto ──────────────────────────────────────────────────────

<<lint: Regla 8: texto>>
<<lint: Regla 10: lectura>>


# ── Reglas 4 y 6: etiquetas ─────────────────────────────────────────────

<<lint: Reglas 4 y 6: etiquetas>>


# ── Reglas 1, 2, 5 y 9: variantes ───────────────────────────────────────

<<lint: Reglas 1, 2, 5 y 9: variantes>>


# ── Regla 3: tabla texto → mundo ────────────────────────────────────────

<<lint: Regla 3: tabla texto → mundo>>


# ── Regla 11: patrones memorizables ─────────────────────────────────────

<<lint: Regla 11: patrones>>


# ── Regla 12: inventario de objetos ─────────────────────────────────────

<<lint: Regla 12: inventario>>


# ── Reglas 13 y 14: longitud de las opciones y gemelas ──────────────────

<<lint: Reglas 13 y 14: longitud y gemela>>


# ── API ─────────────────────────────────────────────────────────────────

<<lint: API>>
```

4.1. Cabecera del módulo lint

El docstring del módulo es la documentación de referencia de las reglas: cada una lleva el código con el que aparece en los avisos. Un `Aviso` es un `dataclass` con `nivel` (`ERROR`, `AVISO` o `INFO`), `codigo`, `mensaje` y `donde` (localización legible: índice del componente y texto recortado). Los umbrales de variantes (`16` sin `setup`, `60` con él) son los que recomienda la guía de los bancos; `_MAX_REPETIDOS` limita cuántos avisos idénticos se listan antes de resumirlos en una sola línea.

```
"""
Comprobador automático de preguntas (``qbank lint``).

Revisa un ``ProblemaTipo`` (objeto, dict o ruta a un JSON) y devuelve una
lista de :class:`Aviso` con nivel ``ERROR``, ``AVISO`` o ``INFO``. No modifica
ficheros ni compila LaTeX. Uso::
```

```
    from qbank import lint, tabla_mundos
    for a in lint("preguntas/L-01-ejemplo.json"):
        print(a)
    print(tabla_mundos("preguntas/L-01-ejemplo.json"))
```

o desde la línea de órdenes::

```
    python -m qbank.lint preguntas/*.json [--instances N] [--seed S] [--tabla] [--quiet]
                                          [--patrones [N]] [--conocidos LISTA] [--decimal SEP]
```

Reglas (código del aviso entre paréntesis):

1. Garantía de mezcla (``mezcla``, ERROR): en toda variante y parte,
   ``1 <= correctas <= opciones - 1``, contando la opción por defecto si
   ``export.last_choice`` está activo (misma regla que ``AMCblock``). Si el
   número de opciones de una parte no es constante entre variantes, o una
   parte no tiene ninguna ``Cuestion`` (``opciones``, AVISO; esa parte no
   da además ``mezcla``). Si una parte muestra al alumno menos de
   ``MIN_OPCIONES`` (3) opciones (``pocas-opciones``, AVISO): una lista de
   ``Cuestion`` sortea UNA por variante; para mostrar varias a la vez van
   como elementos consecutivos.
2. Número de variantes (``variantes``): ninguna variante válida, ERROR;
   < 16 sin ``setup`` o < 60 con ``setup`` (contando ``instances``), AVISO;
   más de 300, INFO (un solo examcopy AMC con tantas variantes puede agotar
   la memoria de pdflatex; con lualatex, el motor de la plantilla, no). Si el ``setup`` o el
   ↪ recorrido lanzan una
   excepción, ERROR ``ejecucion``.
3. Tabla texto → mundo (``constante``, AVISO/INFO; ``solape``, AVISO): una
   ``Cuestion`` verdadera (o falsa) en TODOS los mundos en que puede
   aparecer es candidata a distractor memorizable (INFO si su semántica es
   el literal True/False, o una lambda con setup: la tabla usa un solo
   sorteo); dos ``Cuestion`` con el mismo texto en el mismo hueco no
   deberían poder aparecer en un mismo mundo.
4. Negación (``negacion``): ``-v('X')`` en una ``semantica`` o ``precond``
   que se evalúa con ``test()`` solo se deduce si algún ``Supuesto`` lo
   permite: un ``unoDe(..., v('X'), ...)`` a cualquier profundidad, o
   ``-v('X')`` afirmado o como consecuente (``>> -v('X')``). Si no, y
   ``v('X')`` es una alternativa de una lista, ERROR; si niega un
   ``Supuesto`` suelto (siempre presente), AVISO: nunca será cierta.
5. Interpolación fallida (``interp``, ERROR): ``@{...}`` que sobrevive en el
   texto renderizado (salvo el escape ``@@{x}``, que da «@{x}»).
6. Etiquetas huérfanas (``huerfana``, AVISO; ``sin-uso``, INFO). Si algún
   ``Supuesto`` tiene semántica lambda (inyecta fórmulas calculadas en el
   setup) las etiquetas no son visibles y la regla se degrada a un único
   INFO que lista las etiquetas no localizadas (incluidas las que fueran
   huérfanas de verdad: revísalas a mano).
7. Estructura (``carga``, ``tipo``, ``nombre``, ``estructura``, ERROR;
   ``lista-1``, ``seed``, ``instances``, AVISO). ``carga``: el JSON no se
   lee o ``load_problema`` falla. ``nombre``: no coincide con el fichero,
   lleva ``:`` o espacios (los scripts del banco ignoran esos ficheros).
   ``estructura``: listas vacías, mixtas o anidadas; ``seed`` que no es un
   entero (``true`` tampoco); ``export`` mal tipado (también
   ``export.amc_partes`` distinto de ``"juntas"`` o ``"separadas"``).
   Una pregunta de varias partes sin ``export.amc_partes`` da INFO
   ``amc-partes`` (en AMC saldrá en el modo ``"juntas"``).
8. Texto (``texto``): un ``%`` sin barra es ERROR (en LaTeX empieza un
   comentario y el PDF sale vacío o roto sin que pdflatex pare); son AVISO
   ``\%`` dentro de ``$...$`` (Moodle lo pierde), ``°``/``«»`` y comillas

rectas ``"`` (no existen en la codificación del paquete ``moodle`` o salen como ”), delimitadores ``\\( \\)`` y ``\\[ \\]``, citas a números de lección, ``@{`` sin cerrar, dobles espacios fuera de las fórmulas, comillas simples, textos que parecen código ``lambda ns:`` (desde JSON no se evalúan). Las dos reglas de ``%`` se aplican también al texto interpolado con unos sorteos del ``setup``.

9. Setup (``setup``, INFO): instancias necesarias para llegar a 60 variantes.
10. Vista de lectura (``lectura``): ``lectura`` que no es un objeto o ``lectura.cubrir`` que no es una lista de nombres, ERROR ``estructura``; una variable de ``cubrir`` que no define el ``setup`` (o ``cubrir`` sin ``setup``), ERROR; valores reales o más de ``MAX_COMBINACIONES_LECTURA`` combinaciones de valores, AVISO (la vista de lectura se acota).
11. Patrones memorizables (``patron``, AVISO; solo con ``patrones=`` / ``--patrones``): lo que un alumno podría acertar sin leer el enunciado, muestreando las variantes con ``N_SEMILLAS_PATRONES`` sorteos del ``setup`` (uno si no lo hay). Una ``Cuestion`` de verdad variable pero «casi constante» ($\geq$ 85 % de las veces el mismo valor), o constante en toda la muestra siendo lambda con ``setup`` (la regla 3 solo dio INFO); dentro de un tipo de frase (el texto sin cifras), una cifra cuyo valor separa por completo las V de las F, o cuya forma (entera o con decimales, múltiplo de 5 o de 10) predice la verdad; un rasgo superficial de la opción
—una palabra, una cifra concreta, repetir una cifra del enunciado, tener la cifra mayor o menor del hueco, un intervalo ``[a, b]``, ser más larga que la mediana— que, con él o sin él, predice la verdad en $\geq$ 85 % de los casos, $\geq$ 15 puntos sobre la tasa base, con soporte en ambos lados y p-valor corregido < 0,01. Los rasgos que solo reúnen ``Cuestion`` enteras no cuentan (eso ya lo dicen ``constante`` y «casi constante»), salvo un rasgo de cifras que reúne dos o más y deja fuera otras dos o más («las que escriben un intervalo son siempre falsas»). Son indicios: hay que leerlos y decidir.
12. Inventario de objetos (``inventario``, AVISO/INFO): un objeto concreto que una ``Cuestion`` nombra —``\\text{…}`` o ``\\mathrm{…}`` y sus productos ``\\text{a}\\cdot\\text{b}`` como una unidad, ``\\boldsymbol{…}`` o ``\\mathbf{…}``, un símbolo con subíndice numérico (``\\hat\\beta_3``, ``x_2``)— y que el enunciado de esa misma variante no presenta (con unos sorteos del ``setup``); lo mismo para la ``exp``, que además puede apoyarse en lo que nombra su propia ``Cuestion``. Es INFO si la propia opción lo presenta («X (definición)», «X, que …», «en lugar de X»). La notación del curso que no hace falta presentar se declara con ``conocidos=`` / ``--conocidos`` (en un proyecto, ``NOTACION_CONOCIDA`` de ``config.py``). Una secuencia ``\\beta_1,\\dots,\\beta_k`` presenta todos los subíndices del rango, y un símbolo escrito dentro de una hipótesis de la propia opción (``H_0\\!:\\beta_3=0``) cuenta como presentado. No ve los objetos nombrados en prosa («el modelo sin restringir»).
13. Longitud de las opciones (``longitud``, AVISO): una alternativa claramente más larga (o más corta) que las que se muestran con ella —longitud *visible*, sin ``$``, llaves ni nombres de macros; el doble y ``_MIN_DIF_LONGITUD`` caracteres más que una alternativa de cada otro hueco, en al menos la mitad de las combinaciones— es un rasgo memorable; si en su hueco
no tiene una pareja de longitud parecida (razón ≤ 1,3, o menos de ``_MIN_DIF_LONGITUD`` caracteres de diferencia) y valor contrario, «la opción larga es la verdadera». Se comprueba mundo a
mundo con unos sorteos del ``setup``; una opción que destaca unas veces como verdadera y otras como falsa es su propia pareja. Y si, entre lo que se muestra en esa parte, la claramente más corta (o más larga) es

```
    verdadera entre el 30 % y el 70 % de las veces, los avisos de ese lado
    callan: no hay nada que aprender.
14. Verdadera sin gemela (``gemela``, AVISO): una alternativa verdadera
    siempre que aparece, con contenido calculable (una cifra, o una fórmula
    con una igualdad, desigualdad u operación), en un hueco donde ninguna
    falsa comparte su esqueleto: el mismo texto con otras cifras (símbolos
    iguales) o con otros símbolos (cifras iguales), ignorando el orden, con
    «mayor»/«menor», ``+``/``-``, ``<``/``>`` y la negación identificados;
    basta con que la falsa comparta el 80 % de los tokens (una coletilla no
    rompe la gemela). No cuentan como cifra los subíndices, los rótulos
    «(1)», el 0 y el 1 ni un porcentaje que el enunciado ya da; y una
    verdadera que solo repite cifras del enunciado no avisa si una falsa
    del hueco lleva alguna de ellas (la cifra no delata). Una fórmula
    dentro de una frase es INFO, salvo que opere con dos o más objetos del
    enunciado («pasa a ser $\\hat\\beta_2+\\hat\\beta_3$»): entonces es AVISO.
    Sin gemela, el alumno la marca sin comprobar nada.
"""

import argparse as _argparse
import json as _json
import itertools as _itertools
import math as _math
import random as _random
import re as _re
import sys as _sys
from collections import defaultdict as _defaultdict, Counter as _Counter
from dataclasses import dataclass as _dataclass
from pathlib import Path as _Path

from calcprop import Proposicion as _Proposicion, test as _test
from qbank._quiz import (Supuesto, Cuestion, ProblemaTipo, Marcador as _Marcador,
                         _normaliza_slot, _clasifica_slot, _ns_eval, _ns_interp, _siembra,
                         _plan_partes, validar_componentes as _validar_componentes)
from qbank._json import load_problema as _load_problema

__all__ = ['Aviso', 'lint', 'tabla_mundos', 'main', 'ERROR', 'AVISO', 'INFO']

ERROR, AVISO, INFO = 'ERROR', 'AVISO', 'INFO'
_ORDEN = {ERROR: 0, AVISO: 1, INFO: 2}

MIN_VARIANTES_SIN_SETUP = 16
MIN_VARIANTES_CON_SETUP = 60
AMC_PARTES              = ('juntas', 'separadas')  # valores de export.amc_partes
MIN_OPCIONES            = 3       # opciones que debe ver el alumno en cada parte (con
↪  last_choice)
MAX_VARIANTES_AMC       = 300     # por encima, la vista alumno AMC en un solo examcopy agota
↪  pdflatex
MAX_COMBINACIONES_LECTURA = 24    # combinaciones de lectura.cubrir a partir de las cuales se
↪  avisa
_MAX_REPETIDOS = 5          # avisos idénticos que se listan antes de resumir


@_dataclass
class Aviso:
    nivel: str
    codigo: str
    mensaje: str
    donde: str = ''
```

```
    def __str__(self):
        s = f"{self.nivel:<5} [{self.codigo}] {self.mensaje}"
        return s + (f"  @ {self.donde}" if self.donde else '')
```

4.2. Utilidades

Las utilidades recorren las fórmulas de `calcprop` por su atributo `data` (una lista `['and', p, q]`, `['not', p]`, `['unoDe', ...]` o el nombre de una variable). `_atomos` devuelve todas las etiquetas de una fórmula; `_atomos_negados` las que aparecen bajo un `not`; `_asertados` solo los literales que un `Supuesto` afirma sin condiciones (`v('X')`, `-v('X')` o una conjunción de ellos): una etiqueta dentro de una implicación o una disyunción *no* está afirmada, y distinguirlo evita falsos positivos en la regla de negación. `_args_unoDe` lista las etiquetas de un `unoDe(...)` de nivel superior. Todas devuelven el conjunto vacío ante semánticas `lambda`, que no pueden inspeccionarse.

```
def _rec(s, n=60):
    """Recorta un texto a n caracteres para los mensajes."""
    s = ' '.join(str(s).split())
    return s if len(s) <= n else s[:n - 1] + '…'


def _donde(i, j=None, texto=None):
    loc = f"comp {i}" if j is None else f"comp {i}[{j}]"
    return loc if texto is None else f"{loc}: {_rec(texto)}"


def _es_prop(f):
    return isinstance(f, _Proposicion)


def _atomos(f):
    """Conjunto de etiquetas v('X') que aparecen en una fórmula calcprop."""
    if not _es_prop(f):
        return set()
    if isinstance(f.data, list):
        return set().union(*(_atomos(x) for x in f.data[1:]))
    return {f.data}


def _atomos_negados(f):
    """Etiquetas que aparecen bajo algún operador 'not'."""
    if not _es_prop(f) or not isinstance(f.data, list):
        return set()
    if f.data[0] == 'not':
        return _atomos(f.data[1])
    return set().union(*(_atomos_negados(x) for x in f.data[1:]))


def _asertados(f, signo=True):
    """Literales (etiqueta, signo) que un Supuesto afirma sin condiciones:
    v('X'), -v('X') o una conjunción de ellos (no lo que aparece dentro de
    >>, |, unoDe…)."""
    if not _es_prop(f):
        return set()
    if isinstance(f.data, list):
        if f.data[0] == 'and':
            return set().union(*(_asertados(x, signo) for x in f.data[1:]))
        if f.data[0] == 'not':
```

```
            return _asertados(f.data[1], not signo)
        return set()
    return {(f.data, signo)}


def _args_unoDe(f):
    """Etiquetas listadas en un unoDe(...) de nivel superior."""
    if _es_prop(f) and isinstance(f.data, list) and f.data[0] == 'unoDe':
        return set().union(*(_atomos(x) for x in f.data[1:]))
    return set()


def _atomos_unoDe(f):
    """Etiquetas listadas en cualquier unoDe(...) de la fórmula, a cualquier
    profundidad (p. ej. dentro de una conjunción)."""
    if not _es_prop(f) or not isinstance(f.data, list):
        return set()
    if f.data[0] == 'unoDe':
        return set().union(*(_atomos(x) for x in f.data[1:]))
    return set().union(*(_atomos_unoDe(x) for x in f.data[1:]))


def _slots(p):
    """[(i, slot_normalizado, es_lista_en_origen)]"""
    return [(i, _normaliza_slot(x), isinstance(x, list)) for i, x in enumerate(p.e)]
```

4.3. Carga

`_carga` admite un `ProblemaTipo` ya construido, un `dict` JSON o una ruta. Los problemas de otro tipo (`ProblemaVF`, bancos) y los ficheros ilegibles o con expresiones inválidas producen un único `ERROR` y el lint termina ahí.

```
def _carga(x, avisos):
    """Devuelve (ProblemaTipo | None, ruta | None)."""
    if isinstance(x, ProblemaTipo):
        return x, None
    ruta, d = None, None
    if isinstance(x, (str, _Path)):
        ruta = _Path(x)
        try:
            d = _json.loads(ruta.read_text(encoding='utf-8'))
        except Exception as e:                      # noqa: BLE001
            avisos.append(Aviso(ERROR, 'carga', f"no se puede leer el JSON: {e}"))
            return None, ruta
    elif isinstance(x, dict):
        d = x
    else:
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'tipo',
                            f"se esperaba ProblemaTipo, dict o ruta; recibido
                            ↪  {type(x).__name__}"))
        return None, None
    if not isinstance(d, dict):
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'carga', "el JSON no es un objeto"))
        return None, ruta
    if 'banco' in d:
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'tipo', "es un banco de problemas; lint revisa un problema
        ↪  por fichero"))
        return None, ruta
```

```
    tipo = d.get('tipo')
    if tipo != 'ProblemaTipo':
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'tipo', f"tipo debe ser 'ProblemaTipo', no {tipo!r}"))
        return None, ruta
    try:
        p = _load_problema(d)
    except Exception as e:                          # noqa: BLE001
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'carga', f"load_problema falla: {type(e).__name__}: {e}"))
        return None, ruta
    return p, ruta
```

4.4. Regla 7: estructura

La estructura se comprueba sobre el objeto ya cargado: `validar_componentes` detecta listas vacías, mixtas o anidadas; después se avisa de las listas de un solo elemento (deberían ir sueltas), de la incoherencia entre `seed` y el uso de aleatorios en el `setup` (se busca la palabra `random` en el código), y de `export.instances > 1` sin `setup`. El `nombre` debe coincidir con el fichero (sin `.json`) y no contener `:` ni espacios, que rompen `make` (los scripts de la plantilla ignoran esos ficheros al exportar, así que la pregunta desaparecería del banco sin más aviso). Una `seed` que no sea un entero es un error de estructura; `true` también, aunque en Python `bool` sea subclase de `int`.

```
def _regla_estructura(p, avisos, ruta):
    nombre = getattr(p, '_nombre', '') or ''
    if ruta is not None and nombre != ruta.stem:
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'nombre',
                            f"'nombre' ({nombre!r}) no coincide con el fichero
                            ↪  ({ruta.stem!r})"))
    if ':' in nombre:
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'nombre', f"'nombre' contiene ':' ({nombre!r})"))
    fichero = ruta.name if ruta is not None else ''
    if any(ch.isspace() for ch in nombre + fichero):
        quien = f"el fichero ({fichero!r})" if any(ch.isspace() for ch in fichero) else
        ↪  f"'nombre' ({nombre!r})"
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'nombre',
                            f"{quien} lleva espacios: rompen make y LaTeX, y los scripts del "
                            "banco ignoran ese fichero al exportar"))

    try:
        _validar_componentes(p.e)        # listas vacías, mixtas o anidadas
    except ValueError as e:
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'estructura', str(e)))
        return False

    for i, x in enumerate(p.e):
        if isinstance(x, list) and len(x) == 1:
            c = x[0]
            etiq = c if isinstance(c, str) else (c.e if isinstance(c.e, str) and c.e.strip()
                                                 else f"semantica={c.s!r}")
            avisos.append(Aviso(AVISO, 'lista-1',
                                "lista de un solo elemento; debería ir suelto",
                                _donde(i, None, etiq)))

    setup_str = getattr(p, '_setup_str', None)
    if p.setup is None or setup_str is not None:
        usa_random = bool(setup_str) and _re.search(r'\brandom\b', setup_str) is not None
        if usa_random and p.seed is None:
            avisos.append(Aviso(AVISO, 'seed', "el setup usa random pero no hay 'seed'"))
        if not usa_random and p.seed is not None:
```

```
            avisos.append(Aviso(AVISO, 'seed', "'seed' presente sin setup aleatorio"))

    if p.seed is not None and (not isinstance(p.seed, int) or isinstance(p.seed, bool)):
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'estructura', f"'seed' debe ser un entero, no {p.seed!r}"))

    export = p.export if isinstance(p.export, dict) else {}
    if not isinstance(p.export, dict):
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'estructura', "'export' debe ser un objeto"))
    inst = export.get('instances', 1)
    if not isinstance(inst, int) or isinstance(inst, bool) or inst < 1:
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'estructura',
                            f"export.instances debe ser un entero >= 1, no {inst!r}"))
    elif p.setup is None and inst > 1:
        avisos.append(Aviso(AVISO, 'instances',
                            f"export.instances = {inst} sin setup: las instancias serían
                            ↪  idénticas"))
    for clave in ('last_choice',):
        if clave in export and not isinstance(export[clave], bool):
            avisos.append(Aviso(ERROR, 'estructura',
                                f"export.{clave} debe ser true o false (sin comillas), no
                                ↪  {export[clave]!r}"))
    cols = export.get('cols', 1)
    if not isinstance(cols, int) or isinstance(cols, bool) or cols < 1:
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'estructura', f"export.cols debe ser un entero >= 1, no
        ↪  {cols!r}"))
    modo = export.get('amc_partes', 'juntas')
    if modo not in AMC_PARTES:
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'estructura',
                            f"export.amc_partes debe ser {' o '.join(map(repr, AMC_PARTES))},
                            ↪  no {modo!r}"))
    elif 'amc_partes' not in export:
        try:
            n_partes = len(_huecos_comp(p))
        except Exception:
            n_partes = 0
        if n_partes > 1:
            avisos.append(Aviso(INFO, 'amc-partes',
                                f"{n_partes} partes sin export.amc_partes: en AMC saldrán como
                                ↪  una "
                                "sola pregunta con varios bloques de casillas ('juntas'); "
                                "'separadas' las numera como preguntas consecutivas"))
    return True
```

4.5. Regla 10: vista de lectura

La clave `lectura` del JSON (`{"cubrir": [...]}`) la consume `QuizLectura`, no el motor, así que un error en ella solo se notaría al generar el documento. La regla comprueba su forma (ERROR `estructura`), que cada variable de `cubrir` exista en el espacio de nombres del `setup` en todos los sorteos de `_sorteos_ns` (ERROR `lectura`; sin `setup` no hay nada que cubrir) y avisa si una variable toma valores reales (cada sorteo sería una combinación nueva) o si las combinaciones de valores vistas superan `MAX_COMBINACIONES_LECTURA` (`QuizLectura` se acota a `MAX_EJEMPLOS_LECTURA` ejemplos por pregunta).

```
def _regla_lectura(p, avisos):
    lectura = getattr(p, 'lectura', None)
    if not lectura:
        return
    if not isinstance(lectura, dict):
```

```
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'estructura',
                            "'lectura' debe ser un objeto, p. ej. {\"cubrir\": [\"x\"]}"))
        return
    raras = sorted(set(lectura) - {'cubrir'})
    if raras:
        avisos.append(Aviso(AVISO, 'lectura', f"claves desconocidas en 'lectura': {raras}"))
    cubrir = lectura.get('cubrir', [])
    if not isinstance(cubrir, list) or not all(isinstance(x, str) for x in cubrir):
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'estructura',
                            "lectura.cubrir debe ser una lista de nombres de variables del
                            ↪ setup"))
        return
    if not cubrir:
        return
    if p.setup is None:
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'lectura', "lectura.cubrir sin setup: no hay variables que
        ↪ cubrir"))
        return
    nss = _sorteos_ns(p)
    if not nss:                         # el setup falla: lo informa la regla de variantes
        return
    combinaciones = 1
    for var in cubrir:
        if not all(var in ns for ns in nss):
            avisos.append(Aviso(ERROR, 'lectura', f"lectura.cubrir: {var!r} no está en el
            ↪ setup"))
            continue
        valores = [ns[var] for ns in nss]
        if any(isinstance(x, float) or type(x).__name__.startswith('float') for x in valores):
            avisos.append(Aviso(AVISO, 'lectura',
                                f"lectura.cubrir: {var!r} toma valores reales; cada sorteo
                                ↪ será "
                                "una combinación nueva (sortea un valor discreto en el
                                ↪ setup)"))
        combinaciones *= len({repr(x) for x in valores})
    if combinaciones > MAX_COMBINACIONES_LECTURA:
        avisos.append(Aviso(AVISO, 'lectura',
                            f"lectura.cubrir: al menos {combinaciones} combinaciones de
                            ↪ valores; "
                            "la vista de lectura se acota a unos 40 ejemplos por pregunta"))
```

4.6. Regla 8: texto

Cada comprobación de texto es un par (expresión regular, mensaje) aplicado a todos los textos literales del problema: cadenas sueltas, enunciados y explicaciones. Las expresiones evitan los falsos positivos más habituales en LaTeX: `\\[` (salto de línea con espacio) no se confunde con `\[`, y las primas `$f'(x)$` o `\hat{y}'` no se toman por comillas simples. La cita de un número de lección exige límite de palabra (`\blecci[oó]n`), para que «elección 2019» o «colección 2» no salten. La última comprobación avisa de enunciados o explicaciones que empiezan por `lambda ns:`: desde JSON solo se evalúan `semantica` y `precond`, así que ese texto llegaría literal al alumno (el mecanismo para textos dependientes de los datos es `@{var}`, calculando el texto en el `setup`). Las dos comprobaciones sobre `%` se repiten además sobre el texto interpolado con `_N_SORTEOS_TEXTO` (20) sorteos del `setup` (`_sorteos_ns`, sembrados con `seed` o 42 y sin alterar el estado de los generadores), porque un `%` que llega con `@{var}` (por ejemplo, con `pct = f'{p}%'` en el `setup`) no está en el literal; si el literal ya da el aviso, no se repite.

```
def _sin_matematicas(texto):
    """El texto con cada fórmula ($...$ o $$...$$) sustituida por una X: dentro
    de ellas LaTeX ignora los espacios."""
    return _re.sub(r'\$\$.*?\$\$|\$[^$]*\$', 'X', texto, flags=_re.DOTALL)


def _pct_en_matematicas(texto):
    """'\\%' dentro de $...$ (el paquete moodle lo deja como '%' y MathJax lo
    toma por comentario). Devuelve el fragmento o None."""
    partes = _re.split(r'(?<!\\)\$', texto.replace('$$', '$'))
    for seg in partes[1::2]:
        if '\\%' in seg:
            return '$' + seg + '$'
    return None


# (nivel, comprobación, mensaje): la comprobación es una expresión regular o
# una función que devuelve el fragmento problemático (o None).
_CHECKS_TEXTO = [
    (ERROR, _re.compile(r'(?<!\\)%'),
     "'%' sin barra: en LaTeX empieza un comentario y se pierde el resto de la línea "
     "(escribe \\%; en Python, dentro de una cadena r\"...\" o como \\\\%)"),
    (AVISO, _pct_en_matematicas,
     "'\\%' dentro de $...$: en Moodle se pierde (ponlo fuera de los dólares: al $5$\\,\\%)"),
    (AVISO, _re.compile(r'[°«»]'),
     "'°', '«' o '»' no existen en la codificación del paquete moodle: grados con ^\\circ; "
     "comillas con ``...'' (dos acentos graves para abrir, dos apóstrofos para cerrar)"),
    (AVISO, _re.compile(r'(?<!\\)"'),
     "comillas rectas \" (salen como ” en los dos lados): usa ``...'' "
     "(dos acentos graves para abrir, dos apóstrofos para cerrar)"),
    (AVISO, _re.compile(r'(?<!\\)\\[()\[\]]'),
     "delimitadores \\( \\) \\[ \\] en vez de $...$ / $$...$$"),
    (AVISO, _re.compile(r'\blecci[oó]n\s*\d', _re.IGNORECASE),
     "cita un número de lección"),
    (AVISO, _re.compile(r'@\{[^}]*(?:@\{|$)'),
     "'@{' sin cerrar"),
    (AVISO, lambda t: (m := _re.search(r'\S  +\S', _sin_matematicas(t))) and m.group(0),
     "doble espacio"),
    (AVISO, _re.compile(r"(?<![\w\\'$})\]|])'[^']+'(?!')"),
     "comillas simples '...' en vez de ``...''"),
    (AVISO, _re.compile(r'^\s*lambda\s+ns\s*:'),
     "parece código lambda: desde JSON no se evalúa (usa @{var} y calcula el texto en setup)"),
]


_CHECKS_PCT = _CHECKS_TEXTO[:2]   # los de '%': se aplican también al texto interpolado
_N_SORTEOS_TEXTO = 20             # sorteos del setup con que se interpolan los textos


def _aplica(check, texto):
    """Fragmento problemático que encuentra una comprobación de texto, o None."""
    if callable(check):
        return check(texto)
    m = check.search(texto)
    return m.group(0) if m else None


def _sorteos_ns(p, n=_N_SORTEOS_TEXTO):
```

```
    """Hasta n espacios de nombres del setup, sembrados con ``seed`` (o 42) como
    la tabla de mundos, sin alterar el estado de los generadores aleatorios.
    Si el setup falla devuelve los que haya: la regla de variantes ya lo
    informa (``ejecucion``)."""
    if p.setup is None:
        return []
    import random as _random
    estado = _random.getstate()
    try:
        import numpy as _np
        estado_np = _np.random.get_state()
    except ImportError:
        _np = None
    out = []
    try:
        _siembra(p.seed if p.seed is not None else 42)
        for _ in range(n):
            out.append(p.setup())
    except Exception:                               # noqa: BLE001
        pass
    finally:
        _random.setstate(estado)
        if _np is not None:
            _np.random.set_state(estado_np)
    return out


def _textos(p):
    """[(donde, texto)] de todos los textos literales del problema."""
    out = []
    for i, slot, _ in _slots(p):
        for j, c in enumerate(slot):
            jj = j if len(slot) > 1 else None
            if isinstance(c, str):
                out.append((_donde(i, jj), c))
            else:
                if isinstance(c.e, str):
                    out.append((_donde(i, jj), c.e))
                if isinstance(c, Cuestion) and isinstance(c.x, str) and c.x:
                    out.append((_donde(i, jj) + ' exp', c.x))
    return out


def _regla_texto(p, avisos):
    textos = _textos(p)
    nss = _sorteos_ns(p) if any('@' in t for _, t in textos) else []
    for donde, texto in textos:
        for nivel, check, msg in _CHECKS_TEXTO:
            hit = _aplica(check, texto)
            if hit:
                avisos.append(Aviso(nivel, 'texto', f"{msg}: {_rec(hit, 30)!r}",
                                    f"{donde}: {_rec(texto)}"))
        if '@' not in texto:
            continue
        # Un '%' que llega con @{var} (p. ej. pct = f'{p} %' en el setup) solo
        # se ve en el texto interpolado; si el literal ya da el aviso, no se repite.
        for nivel, check, msg in _CHECKS_PCT:
            if _aplica(check, texto):
```

```
            continue
        for ns in nss:
            t = _ns_interp(texto, ns)
            hit = _aplica(check, t)
            if hit:
                avisos.append(Aviso(nivel, 'texto',
                                    f"{msg}: {_rec(hit, 30)!r} (en el texto interpolado)",
                                    f"{donde}: {_rec(t)}"))
                break
```

4.7. Reglas 4 y 6: etiquetas

La regla de negación nace de un caso real (`L-08-CasosExtremosDeR2`): `test()` es consecuencia lógica, así que `-v('X')` solo se deduce si las hipótesis lo implican. Con tres alternativas `v('A')`, `v('B')`, `v('C')` sin más, elegir `B` no implica `¬A`; hace falta un `Supuesto` suelto con `unoDe(v('A'), v('B'), v('C'))`, o bien que la propia alternativa afirme `-v('X')` (patrón habitual con dos mundos `v('X')` / `-v('X')`, que no necesita `unoDe`). Negar una etiqueta afirmada por un `Supuesto` siempre presente es un AVISO: esa cuestión nunca será verdadera. La regla 6 compara las etiquetas usadas en cuestiones y precondiciones con las declaradas en los `Supuesto`: una etiqueta sin `Supuesto` nunca puede ser cierta (AVISO); una declarada y nunca usada solo se informa.

```
def _regla_etiquetas(p, avisos):
    en_supuestos   = set()      # etiquetas de cualquier Supuesto
    en_alternativa = set()      # etiquetas afirmadas (v('X')) por un Supuesto de una lista de
    ↪  2+
    en_fijo        = set()      # etiquetas afirmadas (v('X')) por un Supuesto suelto
    negadas_sup    = set()      # etiquetas afirmadas negadas (-v('X')) por algún Supuesto
    unoDe          = set()      # etiquetas declaradas en unoDe de un Supuesto suelto
    usadas         = set()      # etiquetas usadas en semantica/precond de Cuestion o precond
    ↪  de Supuesto
    negadas        = []         # (etiqueta, donde) bajo 'not' en algo evaluado con test()
    sup_lambda     = False      # algún Supuesto tiene semántica lambda (etiquetas no visibles)
    cues_lambda    = False      # alguna Cuestion tiene semántica o precond lambda
    deducibles     = set()      # etiquetas cuya negación puede deducirse de algún Supuesto:
                                # aparecen negadas (a cualquier profundidad, p. ej. como
                                # consecuente de >>) o dentro de un unoDe (a cualquier
                                ↪  profundidad)

    for i, slot, _ in _slots(p):
        for j, c in enumerate(slot):
            if isinstance(c, str):
                continue
            jj = j if len(slot) > 1 else None
            if isinstance(c, Supuesto):
                if callable(c.s):
                    sup_lambda = True
                en_supuestos |= _atomos(c.s)
                deducibles |= _atomos_negados(c.s) | _atomos_unoDe(c.s)
                lits = _asertados(c.s)
                negadas_sup |= {x for x, pos in lits if not pos}
                if len(slot) > 1:
                    en_alternativa |= {x for x, pos in lits if pos}
                else:
                    en_fijo |= {x for x, pos in lits if pos}
                    unoDe |= _args_unoDe(c.s)
                testeadas = [('precond', c.p)]
            else:
```

```
            if callable(c.s) or callable(c.p):
                cues_lambda = True
            testeadas = [('semantica', c.s), ('precond', c.p)]
        for campo, f in testeadas:
            usadas |= _atomos(f)
            for x in _atomos_negados(f):
                negadas.append((x, campo, _donde(i, jj, c.e)))

for x, campo, donde in negadas:
    if x in negadas_sup or x in deducibles:
        continue                    # algún Supuesto permite deducir -v(x)
    if x in en_alternativa:
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'negacion',
                            f"-v({x!r}) en {campo} nunca se deduce: falta un Supuesto
                            ↪  suelto "
                            f"con unoDe(...) que incluya v({x!r})", donde))
    elif x in en_fijo:
        avisos.append(Aviso(AVISO, 'negacion',
                            f"-v({x!r}) en {campo} niega un Supuesto siempre presente:
                            ↪  nunca es cierta",
                            donde))

if sup_lambda and usadas - en_supuestos:
    avisos.append(Aviso(INFO, 'huerfana',
                        "algún Supuesto tiene semántica lambda: no se comprueban las
                        ↪  etiquetas "
                        f"huérfanas ({', '.join(sorted(usadas - en_supuestos))})"))
elif not sup_lambda:
    for x in sorted(usadas - en_supuestos):
        avisos.append(Aviso(AVISO, 'huerfana',
                            f"v({x!r}) no aparece en ningún Supuesto: nunca puede ser
                            ↪  cierta"))
if not cues_lambda:                 # una lambda puede usar etiquetas que no vemos
    for x in sorted(en_supuestos - usadas):
        avisos.append(Aviso(INFO, 'sin-uso',
                            f"v({x!r}) se declara en un Supuesto pero ninguna Cuestion la
                            ↪  usa"))
```

4.8. Reglas 1, 2, 5 y 9: variantes

Estas reglas recorren de verdad todas las variantes con `por_partes(instances=...)`, exactamente como hará la exportación, y aplican por parte la misma regla que `AMCblock` y `QuizMoodle` para la opción por defecto: es correcta si y solo si ninguna real lo es. La garantía de mezcla se comprueba sobre el total de opciones. Como una `Cuestion` rechazada por su precondición descarta la variante entera, el número de opciones por parte es constante en el motor actual; el aviso `opciones` queda por si eso cambiara. El aviso `pocas-opciones` (menos de `MIN_OPCIONES`, 3, opciones por parte, contando la opción por defecto) ataca el error más frecuente al empezar con `qbank`: escribir las opciones como una única lista de `Cuestion` creyendo que se mostrarán juntas, cuando una lista sortea una sola por variante. Una parte sin ninguna `Cuestion` (un texto suelto tras la última) da solo el AVISO `opciones`: la garantía de mezcla no se comprueba en ella, porque sus «1 correctas de 1 opciones» serían el mismo problema repetido. Las interpolaciones fallidas se buscan como `@{...}` superviviente en enunciados, cuestiones y explicaciones, salvo las que vienen del escape `@@{x}` (que se renderiza a propósito como «@{x}»), y los avisos repetidos se agrupan por texto. Con `setup`, la regla 9 estima las instancias necesarias para llegar a 60 variantes a partir de la media de variantes por instancia. Por encima de `MAX_VARIANTES_AMC` (300) se informa de que la vista alumno de AMC, que mete todas las variantes en un único `examcopy`,

puede agotar la memoria de `pdflatex` (ocurrió con 792 variantes; con 192 compila).

```
_RE_INTERP = _re.compile(r'@\{[^}]*\}')


def _regla_variantes(p, avisos, instances, seed):
    export = p.export if isinstance(p.export, dict) else {}
    inst_export = export.get('instances', 1)
    inst = instances if instances is not None else inst_export
    try:
        inst = max(1, int(inst)) if p.setup is not None else 1
    except (TypeError, ValueError):             # ya avisado por la regla de estructura
        inst = 1
    last = bool(export.get('last_choice', False))

    try:
        variantes = list(p.por_partes(instances=inst, base_seed=seed, verbose=False))
    except Exception as e:                          # noqa: BLE001
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'ejecucion', f"por_partes() falla: {type(e).__name__}:
        ↪  {e}"))
        return
    n = len(variantes)
    if n == 0:
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'variantes', "no genera ninguna variante válida"))
        return

    opciones = _defaultdict(set)
    n_reales = _defaultdict(set)
    mezcla   = []
    interp   = {}
    # @@{x} es el escape documentado: se renderiza como «@{x}» a propósito
    escapadas = {m[1:] for _, t in _textos(p) for m in _re.findall(r'@@\{[^}]*\}', t)}
    for etiqueta, partes in variantes:
        for k, (enunciado, cuestiones) in enumerate(partes):
            reales    = len(cuestiones)
            correctas = sum(1 for c in cuestiones if c[1])
            if last:
                total, corr = reales + 1, correctas + (1 if correctas == 0 else 0)
            else:
                total, corr = reales, correctas
            opciones[k].add(total)
            n_reales[k].add(reales)
            if reales and not (1 <= corr <= total - 1):    # parte vacía: solo AVISO opciones
                mezcla.append((etiqueta, k, corr, total, enunciado))
            textos = [('enunciado', enunciado)]
            for c in cuestiones:
                textos.append(('cuestión', c[0]))
                if len(c) > 3 and c[3]:
                    textos.append(('exp', c[3]))
            for tipo, t in textos:
                for m in _RE_INTERP.findall(t):
                    if m not in escapadas:
                        interp.setdefault((m, tipo, _rec(t)), etiqueta)

    for etiqueta, k, corr, total, enunciado in mezcla[:_MAX_REPETIDOS]:
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'mezcla',
                            f"variante {etiqueta}, parte {k + 1}: {corr} correctas de {total}
                            ↪  opciones",
                            _rec(enunciado)))
```

```
    if len(mezcla) > _MAX_REPETIDOS:
        n_var = len({et for et, *_ in mezcla})
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'mezcla',
                            f"… y {len(mezcla) - _MAX_REPETIDOS} más ({n_var} de {n} variantes
                            ↪  "
                            "violan 1 <= correctas <= opciones-1)"))
    for k, ns_ in sorted(opciones.items()):
        if len(ns_) > 1:
            avisos.append(Aviso(AVISO, 'opciones',
                                f"parte {k + 1}: el número de opciones varía entre variantes: "
                                f"{sorted(ns_)}"))
        if min(n_reales[k]) == 0:
            avisos.append(Aviso(AVISO, 'opciones',
                                f"parte {k + 1}: sin ninguna Cuestion en alguna variante (un
                                ↪  texto "
                                "suelto tras la última Cuestion abre una parte vacía)"))
        elif min(ns_) < MIN_OPCIONES:
            avisos.append(Aviso(AVISO, 'pocas-opciones',
                                f"parte {k + 1}: el alumno solo ve {min(ns_)} opción(es). Una
                                ↪  lista "
                                "de Cuestion sortea UNA por variante: para mostrar varias a la
                                ↪  vez "
                                "ponlas como elementos consecutivos (y/o activa
                                ↪  export.last_choice)"))
    for (m, tipo, t), etiqueta in interp.items():
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'interp',
                            f"{m} sin interpolar en {tipo} (variante {etiqueta})", t))

    if n > MAX_VARIANTES_AMC:
        avisos.append(Aviso(INFO, 'variantes',
                            f"{n} variantes: por encima de ~{MAX_VARIANTES_AMC} la vista
                            ↪  alumno AMC "
                            "en un solo examcopy puede agotar la memoria de pdflatex "
                            "(compila con lualatex, como el Makefile de la plantilla)"))
    if p.setup is None:
        if n < MIN_VARIANTES_SIN_SETUP:
            avisos.append(Aviso(AVISO, 'variantes',
                                f"solo {n} variantes (mínimo recomendado
                                ↪  {MIN_VARIANTES_SIN_SETUP})"))
    else:
        if n < MIN_VARIANTES_CON_SETUP:
            avisos.append(Aviso(AVISO, 'variantes',
                                f"solo {n} variantes con instances={inst} "
                                f"(objetivo {MIN_VARIANTES_CON_SETUP})"))
        por_inst = n / inst
        necesarias = max(1, _math.ceil(MIN_VARIANTES_CON_SETUP / por_inst))
        avisos.append(Aviso(INFO, 'setup',
                            f"≈{por_inst:.0f} variantes por instancia; hacen falta
                            ↪  {necesarias} "
                            f"instancias para ≥{MIN_VARIANTES_CON_SETUP} (export.instances =
                            ↪  {inst_export})"))
```

4.9. Regla 3: tabla texto → mundo

`_mundos` reimplementa el recorrido del motor pero solo sobre los huecos de enunciado: cada combinación de `Supuesto` que supera sus precondiciones es un *mundo*, identificado por el texto visible de los `Supuesto` activos. En cada mundo se evalúan *todas* las cuestiones candidatas (no una por hueco), anotando `True`, `False` o `'rechazada'`. Con esa tabla, `_regla_mundos` avisa de

las cuestiones constantes en todos los mundos en que pueden aparecer (candidatas a distractor memorizable; solo INFO si su semántica es el literal `True` o `False`, que es un distractor deliberado, o una `lambda` en un problema con `setup`: la tabla usa un único sorteo, y en otras variantes la lambda puede cambiar de valor) y de los textos idénticos dentro de un mismo hueco cuyas precondiciones se solapan. `tabla_mundos` imprime la misma información en texto plano, una fila por cuestión y una columna por mundo.

```
def _mundos(p):
    """Evalúa cada Cuestion candidata en cada mundo alcanzable.

    Devuelve (mundos, filas):
      mundos : lista ordenada de claves (tupla de textos de Supuesto activos)
      filas  : [(i, j, texto, literal_bool, {mundo: {True|False|'rechazada'}})]
    """
    L        = [s for _, s, _ in _slots(p)]
    enun_idx = [i for i, s in enumerate(L) if _clasifica_slot(s) == 'enunciado']
    cues_idx = [i for i, s in enumerate(L) if _clasifica_slot(s) == 'cuestiones']
    combos   = _Marcador([len(L[i]) for i in enun_idx]) if enun_idx else [[]]
    if p.setup is not None:                 # tabla reproducible
        _siembra(p.seed if p.seed is not None else 42)

    mundos = []
    filas  = {}
    for combo in combos:
        ns, hip, pos, textos, ok = (p.setup() if p.setup else {}), [], [], [], True
        for i, k in zip(enun_idx, combo):
            c = L[i][k]
            if not isinstance(c, Supuesto):
                continue
            if not _test(_ns_eval(c.p, ns), hip):
                ok = False
                break
            t = _ns_interp(_ns_eval(c.e, ns), ns).strip()
            if t:
                textos.append(t)
            hip.append(_ns_eval(c.s, ns))
            pos.append(i)                   # para usar solo las hipótesis anteriores
        if not ok:
            continue
        mundo = tuple(textos)
        if mundo not in mundos:
            mundos.append(mundo)
        for i in cues_idx:
            # Como el motor: una Cuestion solo ve los Supuesto que la preceden
            hip_i = [h for h, q in zip(hip, pos) if q < i]
            for j, c in enumerate(L[i]):
                if (i, j) not in filas:
                    texto   = _ns_interp(_ns_eval(c.e, ns), ns)
                    literal = isinstance(c.s, bool)
                    filas[(i, j)] = (i, j, texto, literal, _defaultdict(set))
                vals = filas[(i, j)][4]
                if not _test(_ns_eval(c.p, ns), hip_i):
                    vals[mundo].add('rechazada')
                else:
                    vals[mundo].add(bool(_test(_ns_eval(c.s, ns), hip_i)))
    return mundos, [filas[k] for k in sorted(filas)]
```

```
def _regla_mundos(p, avisos):
    try:
        mundos, filas = _mundos(p)
    except Exception as e:                          # noqa: BLE001
        avisos.append(Aviso(ERROR, 'ejecucion', f"tabla de mundos falla: {type(e).__name__}:
        ↪  {e}"))
        return
    if len(mundos) < 2:
        return

    L = [s for _, s, _ in _slots(p)]
    for i, j, texto, literal, vals in filas:
        alcanzables = {m: v - {'rechazada'} for m, v in vals.items() if v - {'rechazada'}}
        if len(alcanzables) < 2:
            continue
        union = set().union(*alcanzables.values())
        if union == {True} or union == {False}:
            valor = 'verdadera' if union == {True} else 'falsa'
            # Una semantica lambda depende del setup y la tabla usa un solo sorteo:
            # en otras variantes puede cambiar de valor, así que solo se informa.
            lam = p.setup is not None and callable(L[i][j].s)
            nota = (" (semantica literal)" if literal else
                    " en el sorteo de la tabla (semantica lambda: depende del setup y puede "
                    "cambiar en otras variantes; compruébalo con la vista profe)" if lam else
                    ↪  "")
            avisos.append(Aviso(INFO if literal or lam else AVISO, 'constante',
                                f"{valor} en los {len(alcanzables)} mundos en que aparece" +
                                ↪  nota,
                                _donde(i, j, texto)))

    por_texto = _defaultdict(list)
    for i, j, texto, _, vals in filas:
        por_texto[(i, texto)].append((j, vals))
    for (i, texto), lst in por_texto.items():
        for a in range(len(lst)):
            for b in range(a + 1, len(lst)):
                ja, va = lst[a]
                jb, vb = lst[b]
                comunes = [m for m in mundos
                           if va[m] - {'rechazada'} and vb[m] - {'rechazada'}]
                if comunes:
                    avisos.append(Aviso(AVISO, 'solape',
                                        f"comp {i}[{ja}] y comp {i}[{jb}] tienen el mismo
                                        ↪  texto y "
                                        f"coinciden en {len(comunes)} mundo(s)", _rec(texto)))


def tabla_mundos(problema, ancho=50, linea=None, elipsis='…'):
    """Tabla en texto plano: una fila por Cuestion, una columna por mundo.

    Celdas: ``V`` verdadera, ``F`` falsa, ``-`` rechazada por precond, ``?``
    valor no constante dentro del mismo mundo (solo posible con setup).
    ``ancho`` recorta el texto de cada Cuestion; con ``linea`` (caracteres
    por línea) el recorte se calcula para que cada fila ocupe ``linea``.
    ``elipsis`` marca el texto recortado (en LaTeX ``…`` ocupa tres
    caracteres de ancho y desalinea las columnas: allí se pasa ``'...'``).
    """
    avisos = []
```

```
    p, _ = _carga(problema, avisos)
    if p is None:
        return '\n'.join(str(a) for a in avisos)
    mundos, filas = _mundos(p)
    if not mundos:
        return "(sin mundos alcanzables)"

    def celda(v):
        v = set(v)
        if v == {'rechazada'}:
            return '-'
        v -= {'rechazada'}
        if v == {True}:
            return 'V'
        if v == {False}:
            return 'F'
        return '?'

    def rec(t, n):
        t = ' '.join(str(t).split())
        return t if len(t) <= n else t[:n - len(elipsis)].rstrip() + elipsis

    out = ["Mundos:"]
    for k, m in enumerate(mundos, 1):
        n = 100 if linea is None else max(20, linea - len(f"  M{k}: "))
        out.append(f"  M{k}: {rec(' / '.join(m) or '(sin supuestos)', n)}")
    cab = ' '.join(f"M{k}" for k in range(1, len(mundos) + 1))
    if linea is not None:
        pre = max((len(f"[{i}.{j}] ") for i, j, _, _, _ in filas), default=0)
        ancho = max(20, linea - pre - 2 - len(cab))
    etiq = [f"[{i}.{j}] {rec(t, ancho)}" for i, j, t, _, _ in filas]
    w = max(len(e) for e in etiq) if etiq else 0
    out.append('')
    out.append(' ' * w + '  ' + cab)
    for (i, j, t, _, vals), e in zip(filas, etiq):
        celdas = ' '.join(f"{celda(vals.get(m, {'rechazada'})):>{len(f'M{k}')}}"
                          for k, m in enumerate(mundos, 1))
        out.append(f"{e:<{w}}  {celdas}")
    return '\n'.join(out)
```

4.10. Regla 11: patrones memorizables

Multiplicar variantes tiene un reverso: si algún rasgo superficial se repite en las opciones verdaderas (o en las falsas), el alumno que ha visto varias variantes —en Moodle, en especial— puede acertar sin entender nada: «la frase larga es la falsa», «la cifra pequeña es la buena», «si dice *precio* es falsa». Esta regla hace de ese alumno: muestrea las variantes (`por_partes_lectura`, un ejemplo por mundo y sorteo, con `N_SEMILLAS_PATRONES` sorteos del `setup`) y busca lo que predice la verdad *sin leer el enunciado*. Es cara (recorre muchas variantes), así que solo corre con `lint(..., patrones=True)` o `--patrones [N]`, y todo lo que encuentra es AVISO: son indicios que hay que leer.

Tres comprobaciones, de lo estructural a lo superficial. (1) Por `Cuestion`: una de verdad variable pero *casi constante* (el mismo valor en $\geq 85\,\%$ de sus apariciones), o constante en toda la muestra siendo una lambda con `setup` (ahí la regla 3 solo pudo dar INFO, porque la tabla de mundos usa un único sorteo). Las constantes de verdad quedan para la regla 3. (2) Por *tipo de frase* (el texto de la opción con las cifras sustituidas por `#`, que agrupa las gemelas numéricas aunque vengan de `Cuestion` distintas): una cifra cuyo valor separa por completo las

verdaderas de las falsas, como una elasticidad verdadera siempre menor que 1 y su gemela inversa siempre mayor; y, con los mismos umbrales estadísticos que los rasgos de (3), una cifra cuya *forma* predice la verdad: entera o con decimales (y cuántos), múltiplo de 5 o de 10. El caso real (`L-16-DiferenciaPorcentualEnLogNivel`): con β sorteada en $\{0{,}2;\ 0{,}3;\ 0{,}4\}$, en «en diferencia porcentual exacta, un X %» la cifra redonda (20, 30, 40) era siempre la aproximación 100β, y por tanto siempre falsa, y la exacta verdadera (18, 26, 33, 22, 35, 49) nunca era redonda; el umbral de (2) no lo veía porque los valores se solapan. El remedio fue sortear también valores de β con exponencial redonda. (3) Por hueco, rasgos binarios de la opción tal como la ve el alumno: cada palabra de al menos `_MIN_LETRAS_PALABRA` letras (las más cortas son artículos y preposiciones en casi cualquier idioma, y solo meten ruido), cada cifra concreta, repetir una cifra del enunciado, tener la cifra mayor o la menor del hueco, llevar fórmula, ser más larga que la mediana del hueco. Un rasgo (o su ausencia) es un patrón si predice la verdad en $\geq 85\,\%$ de los casos, al menos 15 puntos por encima de la tasa base del hueco, con soporte mínimo a ambos lados y un p-valor hipergeométrico corregido por el número de rasgos probados. Se descartan los rasgos que solo reúnen `Cuestion` enteras (esos reexpresan «constante» o «casi constante»), salvo un rasgo de cifras (`_rasgo_de_cifras`: lleva cifras, un intervalo, la cifra mayor…; no una palabra ni la longitud) que reúne dos o más `Cuestion` enteras y deja fuera otras dos o más: «las dos que escriben un intervalo son siempre falsas» se aprende sin leer y `constante` no lo dice (caso de PE, 23-10; en ese banco añade 4 avisos a 61). Los candidatos que cubren los mismos casos se funden en un aviso (uno que cubre un subconjunto de otro —«la» dentro de «precio»— no añade nada). No hay lista de palabras: los rasgos salen del propio banco, así que la regla no depende del idioma ni de la asignatura. Tampoco se miran relaciones aritméticas con el enunciado (suma, producto, inverso…): en una pregunta de cálculo la respuesta correcta *debe* ser función de los datos, y señalarlo sería un falso positivo en cada pregunta numérica.

```
N_SEMILLAS_PATRONES = 40     # sorteos del setup que muestrea --patrones (uno si no hay setup)
_MIN_CASOS_PATRON   = 8      # casos mínimos para analizar un hueco, una Cuestion o un tipo de
↪  frase
_SOPORTE_PATRON     = 0.10   # cada lado de un rasgo: al menos esta fracción de los casos (y 3)
_PRECISION_PATRON   = 0.85   # acierto mínimo de un rasgo (y de una Cuestion «casi constante»)
_MEJORA_PATRON      = 0.15   # … y al menos esta mejora sobre la tasa base del hueco
_P_PATRON           = 0.01   # p-valor hipergeométrico, corregido por el número de rasgos
↪  probados
_MAX_PATRONES_HUECO = 3      # rasgos que se listan por hueco
_MIN_LETRAS_PALABRA = 4      # palabras más cortas (artículos, preposiciones…) no son señal
_ORDEN_FORMAS = ('entera', 'con decimales', 'múltiplo de 10', 'múltiplo de 5')   # de la forma
↪  más simple a la más fina

_RE_SUBIND  = _re.compile(r'[_^](\{[^}]*\}|\\?\w)')     # subíndices y exponentes: no se leen
↪  como cifras
_RE_NOTACION = _re.compile(r'\\(?:boldsymbol|mathbf|mathbb|mathcal|mathrm|mathit|bm|symbf|text
↪  bf|vec|hat|bar|tilde)'
                           r'\s*(?:\{\s*\d+\s*\}|\d)')   # \boldsymbol 1, \mathbf{1}:
                           ↪  notación, no cifras
_RE_CMD     = _re.compile(r'\\[A-Za-z]+')
_RE_FRAC    = _re.compile(r'(-?)\\[dt]?frac\{(-?\d+(?:[.,]\d+)?)\}\{(-?\d+(?:[.,]\d+)?)\}')
_RE_PALABRA = _re.compile(r'[^\W\d_]{%d,}' % _MIN_LETRAS_PALABRA)
_SEP_DECIMAL = ('{,}', ',', '.')     # separadores decimales admitidos por defecto: 0{,}5, 0,5
↪  y 0.5
_re_cifras   = {}


def _re_cifra(decimal=None):
    """Regex de las cifras con los separadores decimales admitidos: por defecto
    _SEP_DECIMAL; «{,}» (lint(decimal='{,}'), --decimal, DECIMAL en config.py)
    si el banco escribe siempre 0{,}5 y una coma desnuda separa componentes,
```

```
    (2,2,-1). Varios separadores, separados por espacios: «{,} .»."""
    seps = tuple(decimal.split()) if isinstance(decimal, str) else tuple(decimal or
    ↪  _SEP_DECIMAL)
    if seps not in _re_cifras:
        sueltos = ''.join(_re.escape(x) for x in seps if len(x) == 1)
        _re_cifras[seps] = _re.compile(r'(?:(?<!\w)-(?=\d))?(?<![\w%s])\d+(?:(?:%s)\d+)?'
                                       % (sueltos, '|'.join(map(_re.escape, seps))))
    return _re_cifras[seps]


_RE_CIFRA = _re_cifra()


def _sin_fracciones(texto):
    """Sustituye cada \\frac{a}{b} numérica por su valor decimal."""
    def valor(m):
        num, den = (float(x.replace(',', '.')) for x in m.group(2, 3))
        return f" {m.group(1)}{num / den:.6g} " if den else m.group(0)
    return _RE_FRAC.sub(valor, texto)


def _limpia(texto):
    return _RE_CMD.sub(' ', _RE_SUBIND.sub(' ', _RE_NOTACION.sub(' ', _sin_fracciones(texto))))


def _formas_cifra(s):
    """Rasgos de la forma de una cifra tal como está escrita: entera (y múltiplo
    de 5 o de 10) o con decimales (y cuántos)."""
    ent, _, dec = s.lstrip('-').replace('{,}', ',').replace('.', ',').partition(',')
    if not dec:
        f = {'entera'}
        if int(ent) % 5 == 0:
            f.add('múltiplo de 5')
        if int(ent) % 10 == 0:
            f.add('múltiplo de 10')
        return f
    return {'con decimales', f"con {len(dec)} decimal{'es' if len(dec) > 1 else ''}"}


def _cifras_y_formas(texto, decimal=None):
    """Cifras legibles del texto, como float (coma o punto decimal, {,} de LaTeX;
    o solo los separadores de `decimal`), y los rasgos de forma de cada una."""
    out, formas = [], []
    for m in _re_cifra(decimal).finditer(_limpia(texto)):
        try:
            out.append(float(m.group(0).replace('{,}', '.').replace(',', '.')))
        except ValueError:
            continue
        formas.append(_formas_cifra(m.group(0)))
    return out, formas


def _cifras(texto, decimal=None):
    return _cifras_y_formas(texto, decimal)[0]


def _tipo_frase(texto, decimal=None):
```

```
    """El texto con cada cifra sustituida por «#»: agrupa las opciones que solo difieren en
    ↪  los números."""
    return ' '.join(_re_cifra(decimal).sub('#', _limpia(texto)).split())


def _palabras(texto):
    return {w.lower() for w in _RE_PALABRA.findall(_RE_CMD.sub(' ', texto))}


def _fmt_cifra(x):
    return f"{x:g}".replace('.', ',')


def _iguales(a, b):
    return abs(a - b) <= 1e-9 + 0.005 * max(abs(a), abs(b))


_RE_INTERVALO = _re.compile(r'\[\s*-?\d[\d{},.]*\s*[,;]\s*(?:\\[,;!]\s*)*-?\d[\d{},.]*\s*\]')
↪   # [20,\,40]


def _rasgos(texto, cifras, cifras_enun, cifras_hueco, longitudes):
    """Rasgos superficiales de una opción: lo que un alumno puede ver sin entenderla."""
    r = {f"«{w}»" for w in _palabras(texto)}
    r |= {f"cifra {_fmt_cifra(x)}" for x in cifras}
    if cifras:
        r.add('cifras')
        if any(_iguales(x, y) for x in cifras for y in cifras_enun):
            r.add('una cifra del enunciado')
        otras = [c for c in cifras_hueco if c is not cifras]
        if otras:
            if all(max(cifras) > max(o) for o in otras):
                r.add('la cifra mayor del hueco')
            if all(min(cifras) < min(o) for o in otras):
                r.add('la cifra menor del hueco')
    if '$' in texto:
        r.add('fórmula')
    if _RE_INTERVALO.search(texto):
        r.add('un intervalo [a, b]')
    if len(texto) > sorted(longitudes)[len(longitudes) // 2]:
        r.add('texto más largo que la mediana del hueco')
    return r


def _huecos_comp(p):
    """{parte k: [índice de componente de cada hueco]}, en el orden de por_partes_lectura."""
    L     = [_normaliza_slot(x) for x in p.e]
    plan  = _plan_partes(L)
    comps = _defaultdict(list)
    for n, slot in enumerate(L):
        if _clasifica_slot(slot) == 'cuestiones':
            comps[plan[n]].append(n)
    return comps


def _lecturas(p, n_semillas):
    """Las lecturas (un ejemplo por mundo) de n_semillas sorteos del setup (uno
    solo si no hay setup), sin alterar los generadores aleatorios."""
```

```
    semillas = range(n_semillas) if p.setup is not None else [None]
    import random as _random
    estado = _random.getstate()
    try:
        import numpy as _np
        estado_np = _np.random.get_state()
    except ImportError:
        _np = None
    out = []
    try:
        for s in semillas:
            out.extend(p.por_partes_lectura(seed=s))
    finally:
        _random.setstate(estado)
        if _np is not None:
            _np.random.set_state(estado_np)
    return out


def _muestra_patrones(p, n_semillas, decimal=None):
    """Un caso por alternativa no excluida, en cada mundo y en n_semillas sorteos
    del setup. Cada caso: dict con parte k, hueco h, componente i, alternativa j,
    texto, valor, rasgos, cifras (y sus formas) y tipo de frase."""
    comps = _huecos_comp(p)
    casos = []
    for r in _lecturas(p, n_semillas):
        for k, parte in enumerate(r.partes):
            cifras_enun = _cifras(parte.enunciado, decimal)
            for h, hueco in enumerate(parte.huecos):
                activas = [(j, a) for j, a in enumerate(hueco) if a.valor is not None]
                if not activas:
                    continue
                cifras = {j: _cifras_y_formas(a.texto, decimal) for j, a in activas}
                con_cifras = [c for c, _ in cifras.values() if c]
                longitudes = [len(a.texto) for _, a in activas]
                for j, a in activas:
                    casos.append(dict(k=k, h=h, i=comps[k][h], j=j, texto=a.texto,
                    ↪  valor=bool(a.valor),
                                      rasgos=_rasgos(a.texto, cifras[j][0], cifras_enun,
                                      ↪  con_cifras, longitudes),
                                      cifras=cifras[j][0], formas=cifras[j][1],
                                      ↪  tipo=_tipo_frase(a.texto, decimal)))
    return casos


def _log_comb(n, k):
    return _math.lgamma(n + 1) - _math.lgamma(k + 1) - _math.lgamma(n - k + 1)


def _p_cola(N, K, n, k):
    """P(X >= k) para X hipergeométrica: K éxitos entre N casos, n extracciones."""
    return sum(_math.exp(_log_comb(K, x) + _log_comb(N - K, n - x) - _log_comb(N, n))
               for x in range(k, min(K, n) + 1))


def _rango(xs):
    lo, hi = min(xs), max(xs)
    return _fmt_cifra(lo) if lo == hi else f"{_fmt_cifra(lo)}–{_fmt_cifra(hi)}"
```

```
def _patrones_cuestiones(p, avisos, por_j, i):
    """Cuestiones casi constantes (y constantes en la muestra si son lambda con setup)."""
    L = [s for _, s, _ in _slots(p)]
    for j, lst in sorted(por_j.items()):
        n, nV = len(lst), sum(c['valor'] for c in lst)
        if n < _MIN_CASOS_PATRON:
            continue
        if 0 < nV < n:
            frac = max(nV, n - nV) / n
            if frac >= _PRECISION_PATRON:
                avisos.append(Aviso(AVISO, 'patron',
                                    f"casi constante: {'verdadera' if 2 * nV > n else 'falsa'}
                                    ↪  en el "
                                    f"{frac:.0%} de las {n} veces que aparece (se puede
                                    ↪  memorizar)",
                                    _donde(i, j, lst[0]['texto'])))
        elif p.setup is not None and callable(L[i][j].s):      # la regla 3 solo dio INFO
            avisos.append(Aviso(AVISO, 'patron',
                                f"{'verdadera' if nV else 'falsa'} en las {n} veces que
                                ↪  aparece en la muestra "
                                "(semantica lambda: la tabla de mundos solo usa un sorteo)",
                                _donde(i, j, lst[0]['texto'])))


def _tasa(casos):
    """(nº de V, tasa base de V y de F, soporte mínimo por lado) de un grupo de casos."""
    N = len(casos)
    nV = sum(c['valor'] for c in casos)
    return nV, {True: nV / N, False: 1 - nV / N}, max(3, _math.ceil(_SOPORTE_PATRON * N))


def _predice(casos, con, m):
    """Si el subconjunto `con` de `casos` predice la verdad (acierto ≥ _PRECISION_PATRON,
    ≥ _MEJORA_PATRON sobre la tasa base, soporte mínimo a ambos lados y p-valor
    hipergeométrico corregido por las m pruebas < _P_PATRON), devuelve
    (precision, soporte, cubre, hacia, ejemplo); si no, None."""
    N, n = len(casos), len(con)
    nV, base, minimo = _tasa(casos)
    if n < minimo or N - n < minimo:
        return None
    v = sum(c['valor'] for c in con)
    for hacia, k in ((True, v), (False, n - v)):
        prec = k / n
        if prec < _PRECISION_PATRON or prec - base[hacia] < _MEJORA_PATRON:
            continue
        if _p_cola(N, nV if hacia else N - nV, n, k) * m > _P_PATRON:
            continue
        return (prec, n, frozenset(id(c) for c in con), hacia,
                next(c['texto'] for c in con if c['valor'] == hacia))
    return None


def _por_tipo_frase(casos):
    por_tipo = _defaultdict(list)
    for c in casos:
        por_tipo[(c['tipo'], len(c['cifras']))].append(c)
```

```
    return [(tipo, nc, G) for (tipo, nc), G in por_tipo.items() if nc and len(G) >=
    ↪  _MIN_CASOS_PATRON]


def _patrones_umbral(casos):
    """Candidatos (precision, soporte, cubre, nombre, hacia, ejemplo): dentro de un
    tipo de frase, una cifra cuyo valor separa por completo las V de las F."""
    out = []
    for tipo, nc, G in _por_tipo_frase(casos):
        for pos in range(nc):
            V = [c['cifras'][pos] for c in G if c['valor']]
            F = [c['cifras'][pos] for c in G if not c['valor']]
            if len(V) >= 3 and len(F) >= 3 and (max(V) < min(F) or max(F) < min(V)):
                cual = '' if nc == 1 else f" nº {pos + 1}"
                out.append((1.0, len(G), frozenset(id(c) for c in G if c['valor']),
                            f"en «{_rec(tipo, 50)}» la cifra{cual} separa V ({_rango(V)}) de F
                            ↪  ({_rango(F)})",
                            None, None))
                break                                   # las demás cifras del tipo suelen
                ↪  derivar de esta
    return out


def _patrones_forma(casos):
    """Candidatos: dentro de un tipo de frase, la forma de una cifra (entera o con
    decimales, múltiplo de 5 o de 10) que, con ella o sin ella, predice la verdad:
    la cifra redonda es siempre la aproximación, y la aproximación siempre falsa."""
    out = {}                                            # (cubre, hacia) -> candidato: «con
    ↪  decimales» y «no entera» son lo mismo
    for tipo, nc, G in _por_tipo_frase(casos):
        formas = set().union(*(f for c in G for f in c['formas']))
        formas = [f for f in _ORDEN_FORMAS if f in formas] + sorted(formas -
        ↪  set(_ORDEN_FORMAS))
        m = 2 * nc * len(formas)
        for pos in range(nc):
            for f in formas:
                for neg in (False, True):
                    con = [c for c in G if (f in c['formas'][pos]) != neg]
                    r = _predice(G, con, m)
                    if r is not None:
                        prec, n, cubre, hacia, ejemplo = r
                        cual = '' if nc == 1 else f" nº {pos + 1}"
                        out.setdefault((cubre, hacia), (prec, n, cubre, f"en «{_rec(tipo,
                        ↪  50)}» la cifra{cual} "
                                                        f"{'no ' if neg else ''}{f}", hacia,
                                                        ↪  ejemplo))
    return list(out.values())


def _rasgo_de_cifras(f):
    """Rasgos que el alumno ve sin leer: lleva cifras, un intervalo, la cifra mayor…;
    no las palabras ni la longitud."""
    return not f.startswith('«') and 'mediana' not in f


def _patrones_rasgos(casos, por_j):
    """Candidatos: rasgos superficiales (con o sin ellos) que predicen la verdad en
    el hueco. Se descartan los que solo reúnen Cuestiones enteras: esos reexpresan
```

```
    «constante» o «casi constante». Excepción: un rasgo de cifras que reúne dos o más
    Cuestiones enteras y deja fuera otras dos o más («las que escriben un intervalo
    son siempre falsas») sí se aprende sin leer, y se conserva."""
    _, base, _ = _tasa(casos)
    rasgos = set().union(*(c['rasgos'] for c in casos))
    m = 2 * len(rasgos)
    ids_j = [frozenset(id(c) for c in lst) for lst in por_j.values()]
    out = []
    for f in rasgos:
        for neg in (False, True):
            con = [c for c in casos if (f in c['rasgos']) != neg]
            r = _predice(casos, con, m)
            if r is None:
                continue
            prec, n, cubre, hacia, ejemplo = r
            enteras = sum(ids <= cubre for ids in ids_j)
            if (all(ids <= cubre or not (ids & cubre) for ids in ids_j)
                    and not (_rasgo_de_cifras(f) and 2 <= enteras <= len(ids_j) - 2)):
                continue                            # (a un lado o al otro queda una sola
                ↪ Cuestion: eso es «constante»)
            out.append((prec, n, cubre, ('sin ' if neg else 'con ') + f, hacia, ejemplo))
    return out, base, len(casos)


def _regla_patrones(p, avisos, n_semillas=N_SEMILLAS_PATRONES, decimal=None):
    try:
        casos = _muestra_patrones(p, n_semillas, decimal)
    except Exception:                               # noqa: BLE001
        return                                      # la regla 2 ya informa (ejecucion)
    por_hueco = _defaultdict(list)
    for c in casos:
        por_hueco[(c['k'], c['h'], c['i'])].append(c)
    for (k, h, i), R in sorted(por_hueco.items()):
        por_j = _defaultdict(list)
        for c in R:
            por_j[c['j']].append(c)
        _patrones_cuestiones(p, avisos, por_j, i)
        if len(R) < _MIN_CASOS_PATRON:
            continue
        candidatos = _patrones_umbral(R) + _patrones_forma(R)
        rasgos, base, N = _patrones_rasgos(R, por_j)
        candidatos += rasgos
        # Un candidato que cubre los mismos casos que otro mejor se funde con él; uno
        # que cubre un subconjunto (p. ej. «la» dentro de «precio») no añade nada.
        aceptados = []
        for cand in sorted(candidatos, key=lambda c: (-c[0], -c[1])):
            for a in aceptados:
                if cand[4] == a['hacia'] and cand[2] <= a['cubre']:
                    if cand[2] == a['cubre']:
                        a['nombres'].append(cand[3])
                    break
            else:
                aceptados.append(dict(prec=cand[0], n=cand[1], cubre=cand[2],
                ↪ nombres=[cand[3]],
                                      hacia=cand[4], ejemplo=cand[5]))
        donde = f"parte {k + 1}, hueco {h + 1} (comp {i})"
        for a in aceptados[:_MAX_PATRONES_HUECO]:
```

```
            nombres = ' / '.join(a['nombres'][:3]) + (f" (+{len(a['nombres']) - 3})" if
            ↪  len(a['nombres']) > 3 else '')
            if a['hacia'] is None:
                avisos.append(Aviso(AVISO, 'patron', nombres, donde))
            else:
                avisos.append(Aviso(AVISO, 'patron',
                                    f"{nombres} ⇒ {'V' if a['hacia'] else 'F'} en el
                                    ↪  {a['prec']:.0%} de "
                                    f"{a['n']} casos (base {base[a['hacia']]:.0%} en {N})",
                                    f"{donde}: {_rec(a['ejemplo'])}"))
        if len(aceptados) > _MAX_PATRONES_HUECO:
            avisos.append(Aviso(INFO, 'patron', f"… y {len(aceptados) - _MAX_PATRONES_HUECO}
            ↪  rasgo(s) más", donde))
```

4.11. Regla 12: inventario de objetos

Otro caso real (`L-16-InteraccionYChow`, 22-10-2026): el enunciado mostraba estimado un modelo con cinco columnas, y las opciones hablaban del modelo con los productos `mujer·educ` y `mujer·exper` —el sin restringir del contraste de Chow—, que no se había presentado en ningún sitio; el $n-k$ de las explicaciones usaba sus seis columnas. Ni el autor ni el revisor independiente lo vieron, porque los dos tenían el material de origen en la cabeza y rellenaban con lo que sabían; lo vio el instructor leyendo como un alumno. Esta regla hace esa lectura de forma mecánica para los objetos que se pueden reconocer en el LaTeX: nombres en `\text{…}` o `\mathrm{…}` (y sus productos `\text{a}\cdot\text{b}`, como una unidad: que el enunciado presente `mujer` y `educ` por separado no presenta su producto), vectores y matrices en `\boldsymbol{…}` o `\mathbf{…}` (salvo los numéricos, `\boldsymbol 1`, que son notación), y símbolos con subíndice numérico (`\hat\beta_3`, `x_2`; los subíndices de índice, `y_t`, no identifican un objeto concreto). Las claves se normalizan para comparar: espacios, llaves y las decoraciones `\hat`, `\bar`, `\boldsymbol`, etc., no cuentan, de modo que un enunciado con $\hat{\beta}_3$ presenta β_3.

Recorre unas lecturas (`_lecturas`, con `_N_SORTEOS_INVENTARIO` sorteos del `setup`, porque los objetos pueden depender de él: una indicadora sorteada) y, en cada una, compara los objetos de cada alternativa activa con los del enunciado completo de esa lectura (todas las partes); para la `exp`, cuenta también lo que nombra su propia `Cuestion`, y así un objeto se avisa una vez. El aviso dice en cuántas de sus apariciones faltó el objeto: «12 de 12» es el caso de Chow; «6 de 12» suele ser un objeto que solo presenta uno de los mundos. Es INFO, no AVISO, cuando la propia opción presenta el objeto (`_PRESENTA_TRAS`, `_PRESENTA_ANTES`): «con la indicadora hombre (1 en los hombres, 0 en las mujeres)», «hombre, que…», «hombre en lugar de mujer». Lo que la regla no puede ver queda para la Guía de diseño: los objetos nombrados en prosa («el modelo sin restringir», «la segunda muestra») y la lectura inversa del inventario (un objeto presentado en dos versiones es un fallo de diseño).

```
_N_SORTEOS_LECTURAS = 10          # sorteos del setup con que se recorren las lecturas (reglas
↪  12 a 14)
_ALCANCE_RANGO      = 80          # caracteres entre \beta_1 y los puntos de
↪  «\beta_1,\dots,\beta_k»
_PRESENTA_TRAS  = ('(', ', que ', ', cuy', 'en lugar de ', 'en vez de ')   # «X (…)», «X, que
↪  …», «X en lugar de Y»
_PRESENTA_ANTES = ('en lugar de', 'en vez de')                              # «… en lugar de X»

_OBJ_TEXTO    = r'\\(?:text|textrm|textit|mathrm|mathit|operatorname)\s*\{[^{}]*\}'
_RE_OBJ_TEXTO = _re.compile(_OBJ_TEXTO + r'(?:\s*\\(?:cdot|times)\s*' + _OBJ_TEXTO + r')*')
_RE_OBJ_NEGRITA =
↪  _re.compile(r'\\(?:boldsymbol|mathbf|bm|symbf)\s*(?:\{([^{}]*)\}|(\\?[A-Za-z]+))')
_DECORACION     = r'(?:\\(?:hat|widehat|bar|overline|tilde|widetilde|vec|dot|boldsymbol|mathbf
↪  |bm|symbf|mathrm|text)\s*\{?\s*)*'
```

```
_RE_OBJ_SUBIND  = _re.compile(_DECORACION +
↪  r'(\\?[A-Za-z]+)\s*\}*\s*_\s*(?:\{\s*(\d+)\s*\}|(\d))(?!\d)')
_RE_SUBIND_FIN  = _re.compile(_DECORACION +
↪  r'(\\?[A-Za-z]+)\s*\}*\s*_\s*(?:\{\s*(\w+)\s*\}|(\w))')   # también simbólico: \beta_k
_RE_PUNTOS      = _re.compile(r'\\[lc]?dots\b|…|\.\.\.')
_RE_HIPOTESIS   = _re.compile(r'H_(?:\{[^}]*\}|\w)\s*(?:\\[!,;:]\s*)*(?::|\\colon)')   #
↪  «H_0\!:» antes del objeto


def _presentado(texto, ini, fin):
    """¿Presenta el propio texto el objeto que ocupa texto[ini:fin]? «X (…)»,
    «X, que …», «en lugar de X», o X dentro de una hipótesis escrita, «H_0: X = 0»."""
    tras  = texto[fin:].lstrip('$ \t\n')
    antes = texto[:ini].rstrip('$ \t\n')
    return (tras.startswith(_PRESENTA_TRAS) or antes.endswith(_PRESENTA_ANTES)
            or bool(_RE_HIPOTESIS.search(texto[:ini].rsplit('$', 1)[-1])))


def _rangos(texto, out):
    """«\\beta_1,\\dots,\\beta_k» presenta también los subíndices intermedios: con
    fin numérico, cada uno del rango; con fin simbólico (k, n), todos los de esa
    base, que se anota con la clave «\\beta_» (como en conocidos=)."""
    for m in _RE_OBJ_SUBIND.finditer(texto):
        resto = texto[m.end():m.end() + _ALCANCE_RANGO]
        mp = _RE_PUNTOS.search(resto)
        if not mp or '$' in resto[:mp.start()]:
            continue
        mf = _RE_SUBIND_FIN.search(resto, mp.end())
        if not mf or mf.group(1) != m.group(1):
            continue
        base, a, fin = m.group(1), int(m.group(2) or m.group(3)), mf.group(2) or mf.group(3)
        if fin.isdigit():
            for n in range(a, int(fin) + 1):
                out.setdefault(f"{base}_{n}", ('subindice', False))
        else:
            out.setdefault(base + '_', ('subindice', False))


def _objetos(texto, rangos=False):
    """Objetos concretos que nombra un texto: {clave normalizada: (familia, lo
    presenta el propio texto)}; familias 'texto', 'negrita' y 'subindice'. Con
    rangos=True (el enunciado) añade los que presenta una secuencia con puntos."""
    out = {}

    def anota(familia, clave, m):
        out[clave] = (familia, out.get(clave, (None, False))[1] or _presentado(texto,
        ↪  m.start(), m.end()))

    for m in _RE_OBJ_TEXTO.finditer(texto):
        partes = [' '.join(x.split()) for x in _re.findall(r'\{([^{}]*)\}', m.group(0))]
        if all(partes) and not all(x.replace('.', '').isdigit() for x in partes):
            anota('texto', '·'.join(partes), m)
    for m in _RE_OBJ_NEGRITA.finditer(texto):
        c = ''.join((m.group(1) or m.group(2)).split())
        if c and not c.isdigit():
            anota('negrita', '\\boldsymbol{' + c + '}', m)
    for m in _RE_OBJ_SUBIND.finditer(texto):
        anota('subindice', m.group(1) + '_' + (m.group(2) or m.group(3)), m)
```

```
    if rangos:
        _rangos(texto, out)
    return out


def _en(clave, enun):
    """¿Presenta el enunciado la clave, o toda su base («\\beta_», por un rango con puntos)?"""
    return clave in enun or clave.rsplit('_', 1)[0] + '_' in enun


def _hermanos(clave, enun):
    """Objetos del enunciado con la misma base y otro subíndice: \\beta_1, \\beta_2 para
    ↪  \\beta_6."""
    base = clave.rsplit('_', 1)[0] + '_'
    return sorted(k for k in enun if k.startswith(base) and k != clave and not k.endswith('_'))


def _conocidos(entradas):
    """Claves normalizadas de la notación declarada conocida: cada entrada se lee
    como se escribiría en una pregunta (\\mathrm{SRC}, \\boldsymbol{y}, \\hat\\beta_2) o ya
    normalizada (SRC); una que termina en «_» cubre todos los subíndices (\\beta_)."""
    out = set()
    for e in entradas or ():
        e = e.strip()
        if e:
            out |= set(_objetos(e)) or {e}
    return out


def _es_conocido(clave, conocidos):
    return clave in conocidos or any(c.endswith('_') and clave.startswith(c) for c in
    ↪  conocidos)


def _regla_inventario(p, avisos, conocidos=(), lecturas=None):
    if lecturas is None:
        try:
            lecturas = _lecturas(p, _N_SORTEOS_LECTURAS)
        except Exception:                           # noqa: BLE001
            return                                  # la regla 2 ya informa (ejecucion)
    conocidos = _conocidos(conocidos)
    comps  = _huecos_comp(p)
    faltan = {}                                     # (i, j, tipo, clave) -> [veces,
    ↪  presentado, texto, hermanos]
    dudosos = _defaultdict(set)                     # clave -> {(i, j, tipo)}: negritas y
    ↪  subíndices sueltos
    veces  = _defaultdict(int)                      # (i, j) -> apariciones de la alternativa
    for r in lecturas:
        enun = _objetos(' '.join(parte.enunciado for parte in r.partes), rangos=True)
        for k, parte in enumerate(r.partes):
            for h, hueco in enumerate(parte.huecos):
                i = comps[k][h]
                for j, a in enumerate(hueco):
                    if a.valor is None:
                        continue
                    veces[(i, j)] += 1
                    opcion = _objetos(a.texto)
```

```
                pares = [('cuestión', a.texto, clave, fam, pres) for clave, (fam, pres) in
                ↪  opcion.items()
                         if not _en(clave, enun) and not _es_conocido(clave, conocidos)]
                if a.exp:
                    pares += [('exp', a.exp, clave, fam, pres) for clave, (fam, pres) in
                    ↪  _objetos(a.exp).items()
                              if not _en(clave, enun) and clave not in opcion and not
                              ↪  _es_conocido(clave, conocidos)]
                for tipo, texto, clave, fam, pres in pares:
                    hermanos = _hermanos(clave, enun) if fam == 'subindice' else []
                    if fam == 'negrita' or (fam == 'subindice' and not hermanos):
                        dudosos[clave].add((i, j, tipo))      # letras de una identidad
                        ↪  general, notación…
                        continue
                    reg = faltan.setdefault((i, j, tipo, clave), [0, True, texto,
                    ↪  hermanos])
                    reg[0] += 1
                    reg[1] = reg[1] and pres
    for (i, j, tipo, clave), (nf, pres, texto, hermanos) in sorted(faltan.items()):
        cuantas = f"en {nf} de las {veces[(i, j)]} veces que aparece"
        if pres:
            avisos.append(Aviso(INFO, 'inventario',
                                f"la {tipo} presenta ella misma «{clave}», que no está en el
                                ↪  enunciado ({cuantas})",
                                _donde(i, j, texto)))
        else:
            quien = "el enunciado no presenta" if tipo == 'cuestión' else "ni el enunciado ni
            ↪  la cuestión presentan"
            si = f" (sí presenta {', '.join(hermanos[:3])})" if hermanos else ''
            avisos.append(Aviso(AVISO, 'inventario',
                                f"la {tipo} nombra «{clave}», que {quien}{si} ({cuantas})",
                                _donde(i, j, texto)))
    if dudosos:
        lista = ', '.join(f"«{clave}» ({len(d)})" for clave, d in sorted(dudosos.items()))
        avisos.append(Aviso(INFO, 'inventario',
                            "símbolos que el enunciado no presenta, con el nº de cuestiones o
                            ↪  exp que los usan: "
                            f"{lista}. Pueden ser notación del curso (decláralos en
                            ↪  conocidos=) o las letras de "
                            "una identidad general; si no, preséntalos"))
```

4.12. Reglas 13 y 14: longitud de las opciones y gemelas

Dos reglas de diseño de la Guía que hasta ahora solo se comprobaban a mano, y que la revisión completa de un banco (22-10-2026) señaló como la fuente de la mayoría de sus hallazgos: *la opción larga es la verdadera* y *la afirmación numérica siempre cierta y sin gemela*. Las dos recorren las mismas lecturas que el inventario (`_lecturas`, con `_N_SORTEOS_LECTURAS` sorteos del `setup`), que `lint` calcula una sola vez.

Regla 13, longitud. La primera versión comparaba las medias de verdaderas y falsas de cada hueco, como pedía el banco; pero el alumno no ve los huecos, ve una alternativa de cada uno, y la única regla que puede aprender es «entre las que veo, la larga es la buena». Esa regla solo funciona si existe una opción que *destaca* y destacar es *informativo*. De ahí la formulación final, estructural y no estadística: una alternativa claramente más larga (o más corta) que las que se muestran con ella tiene un rasgo memorable. «Las que se muestran con ella» son una alternativa activa de cada *otro* hueco (las de su propio hueco nunca las ve a la vez), así que destacar es probabilístico: `_destaca` calcula la fracción de combinaciones de compañeras en que la opción

mide al menos `_DESTACA_LONGITUD` veces (el doble; con 1,5 salían 89 avisos en PE frente a 60, y Marcos prefirió el umbral más alto) y `_MIN_DIF_LONGITUD` caracteres más que todas ellas, o menos que todas, y la opción destaca si esa fracción llega a `_P_DESTACA`. Compararla con la mediana de la parte era más simple pero contaba como compañeras a las de su propio hueco, y señalaba una opción larga aunque otro hueco mostrara casi siempre una igual de larga. Una opción que destaca, y debe ir acompañada en su hueco de una *pareja* de longitud parecida (`_parecida`: razón $\leq$ `_PARECIDA_LONGITUD`, el 30 % de la regla del banco, o menos de `_MIN_DIF_LONGITUD` caracteres de diferencia: entre «$F = 4$» y «$F = 14$» la razón es 1,33 y nada destaca) y valor contrario; así el alumno ve opciones largas verdaderas y falsas con la misma frecuencia y el rasgo no le sirve. La longitud es la *visible* (`_visible`): sin `$`, sin llaves y sin nombres de macros, porque `len()` cuenta el LaTeX y una fórmula corta pesaría como una frase. Se comprueba mundo a mundo y sorteo a sorteo; una opción que destaca unas veces como verdadera y otras como falsa es su propia pareja, y solo se avisa si en al menos el 85 % de sus apariciones sin pareja tiene el mismo valor. Queda una compensación que la pareja en el mismo hueco no ve: en L-12-CambioDeUnidadesEnLaTabla avisaban tres opciones cortas de un hueco, pero otro hueco de la misma parte mostraba cortas verdaderas con la misma frecuencia, y entre todas las variantes la claramente más corta de lo mostrado era verdadera 66 veces de 144. PE lo propuso (23-10) y Marcos lo aceptó: `_destacadas` recorre, por parte y lectura, las combinaciones de una alternativa por hueco (todas, o una muestra de `_MAX_COMBINACIONES` con un generador propio) y cuenta cuántas veces la claramente más corta (o más larga) es verdadera; si esa fracción cae en `_COMPENSADA` (30-70 %), los avisos de ese lado en esa parte callan. Es el criterio que de verdad ve el alumno; la pareja en el mismo hueco es la manera de conseguirlo. Medido en PE: de 49 avisos a 23. Frente a comparar medias, esta formulación no castiga los huecos compensados (una larga verdadera y una larga falsa, y las demás cortas) ni empuja a alargar las falsas para igualar: el remedio es local, recortar la destacada (el porqué va al `exp`) o darle una gemela, que de paso suele ser la que pide la regla 14.

Regla 14, gemela. Una alternativa verdadera siempre que aparece (en todos los mundos y sorteos de la muestra), con *contenido calculable* —una cifra, o una fórmula con igualdad, desigualdad u operación (`_RE_CALCULO`)—, debe tener en su hueco una falsa *gemela*: el mismo texto con las cifras o los símbolos sustituidos, o con «mayor»/«menor», el signo o la desigualdad al revés; si no, el alumno la marca sin comprobar nada. Dos esqueletos (`_esqueletos`): uno abstrae las cifras y conserva los símbolos ($\sigma_x^2 = 2/3$ y $\sigma_x^2 = 3/2$ coinciden), el otro abstrae los símbolos de las fórmulas y conserva las cifras ($\mu_x = 1$ y $\mu_y = 1$ coinciden); una falsa es gemela si coincide con la verdadera en alguno de los dos. No en ambos a la vez: $\sigma_x^2 = 2/3$ frente a $\sigma_{xy} = -1$ cambia símbolo y cifra, y es otra afirmación, no una versión falsa de la misma. Cada esqueleto es la bolsa de *tokens* del texto (sin orden: los papeles intercambiados son gemelas), con los antónimos y los operadores opuestos identificados (`_ANTONIMOS`, `_OPUESTOS`), la negación suprimida y las decoraciones (`\hat`, `\boldsymbol=…) y la puntuación fuera. La regla 3 (=constante`) ya señala las verdaderas constantes; esta dice cuáles de ellas, por ser calculables, necesitan una gemela y no la tienen.

La lectura de PE de sus avisos en L-11..L-16 (23-10, segundo mensaje: de 72 avisos de las reglas 13 y 14, 53 no señalaban nada, y casi todos seguían cuatro patrones) ajustó la regla en cuatro puntos. (a) *Cifra copiada del enunciado*: la verdadera repite una cifra que el enunciado da («la constante, 22, es…») y una falsa del hueco lleva esa misma cifra con otra lectura; la cifra no delata nada, así que `_regla_gemela` calla si, en todas sus lecturas, todas las cifras de la verdadera (en valor absoluto) están en el enunciado de esa variante (el de la parte y los anteriores) y alguna falsa activa del hueco lleva alguna; una cifra que es un resultado sigue necesitando gemela numérica. (b) *Coletillas*: «…: las medias de los dos grupos» o «sean cuales sean $\hat{\alpha}$ y $\hat{\gamma}$» rompían la igualdad de bolsas; ahora una falsa es gemela si comparte con la verdadera al menos `_GEMELA_PARECIDO` (0,8, coeficiente de Dice, `_parecidos`) de los tokens de uno de los dos esqueletos. (c) *Cifras incidentales* (`_cifras_calculo`): no son contenido calculable los subíndices y exponentes, los rótulos «(1)» y «(2)», el 0 y el 1 (una indicadora, «un 1 % más») ni

un porcentaje que el enunciado ya da («al 5 %»). (d) *Cálculo dentro de una frase*: el caso SE-1 del banco («la coordenada de $\boldsymbol{x}_2$ pasa a ser $\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3$») era INFO por llevar la fórmula dentro de una frase y se perdía entre los INFO; `_opera_con_objetos` lo sube a AVISO cuando la fórmula opera (suma, resta, cociente, producto) con dos o más objetos con subíndice, todos presentados por el enunciado: un cálculo con los datos. Una igualdad ($\rho_{x_2x_3} = 0$, $H_0\colon \beta_2 = 0$), una definición con símbolos sin presentar ($\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2$) o una fórmula sin objetos del enunciado ($E[U \mid X] = 0$) siguen siendo INFO. Medido en PE: `gemela` pasa de 151 AVISO en 58 preguntas a 50 en 31 (9 con cifra, 40 con fórmula, 1 con cálculo en la frase), más 48 INFO, y conserva los dos hallazgos importantes de L-13-ModeloRestringido; `longitud`, con `_parecida`, de 60 a 49 (29 preguntas).

```
_DESTACA_LONGITUD  = 2.0    # una opción es claramente más larga que otra si mide el doble (y
↪  _MIN_DIF_LONGITUD más)
_P_DESTACA         = 0.5    # … y destaca si lo es frente a todas las que el alumno ve con
↪  ella en al menos esta fracción de las variantes
_PARECIDA_LONGITUD = 1.3    # su pareja mide parecido: razón de longitudes ≤ 1,3 (el 30 % de
↪  la regla del banco)
_MIN_DIF_LONGITUD  = 10     # diferencia mínima, en caracteres visibles, para que algo destaque
_COMPENSADA        = (0.3, 0.7)   # si la claramente más corta (o larga) de lo que se muestra
↪  es verdadera entre estas fracciones de las veces, no hay nada que aprender
_MAX_COMBINACIONES = 2000   # combinaciones de una alternativa por hueco que se recorren por
↪  parte y lectura (más: una muestra)
_MAX_PROSA_FORMULA = 30     # caracteres visibles fuera de $…$ para que una opción cuente como
↪  fórmula
_GEMELA_PARECIDO   = 0.8    # una falsa es gemela si comparte con la verdadera esta fracción
↪  (Dice) de los tokens de un esqueleto

_RE_TEXTO_VISIBLE = _re.compile(r'\\(?:text|textrm|textit|textbf|mathrm|mathit|mathsf|mathfrak⌋
↪  |mathcal|mathbb|operatorname)\s*\{([^{}]*)\}')
_RE_INVISIBLE     = _re.compile(r'\\(?:hat|widehat|bar|overline|tilde|widetilde|vec|dot|boldsy⌋
↪  mbol|mathbf|bm|symbf|mathop|left|right|'
                                r'displaystyle|frac|dfrac|tfrac|quad|qquad|,|!|;|:| )\s*')
_RE_MACRO_VISIBLE = _re.compile(r'\\[A-Za-z]+\s*')


def _visible(texto):
    """Caracteres que ve el alumno: sin $, llaves ni nombres de macros (cada macro
    con glifo, \\beta o \\le, cuenta uno; las decoraciones y los espacios, nada)."""
    t = _RE_TEXTO_VISIBLE.sub(r' \1 ', texto)
    t = _re.sub(r'\\([%$&#_{}])', r'\1', t)
    t = _RE_MACRO_VISIBLE.sub('x', _RE_INVISIBLE.sub('', t))
    return len(' '.join(_re.sub(r'[${}_^&~]', '', t).split()))


def _mas(l, otra):
    """¿Es l claramente mayor que otra?"""
    return l >= _DESTACA_LONGITUD * otra and l - otra >= _MIN_DIF_LONGITUD


def _parecida(l, otra):
    """¿Miden parecido? Razón ≤ _PARECIDA_LONGITUD, o menos de _MIN_DIF_LONGITUD caracteres de
    diferencia (entre «$F=4$» y «$F=14$» la razón es 1,33, pero nada destaca)."""
    return max(l, otra) <= _PARECIDA_LONGITUD * min(l, otra) or abs(l - otra) <
    ↪  _MIN_DIF_LONGITUD


def _destaca(l, companeras):
    """Con qué probabilidad una opción de longitud l es claramente la más larga (o la
    más corta) de las que el alumno ve con ella: una alternativa activa de cada otro
```

```
    hueco, equiprobables. Devuelve ('larga'|'corta', probabilidad) o (None, 0)."""
    p_larga = p_corta = 1.0
    for lst in companeras:
        p_larga *= sum(_mas(l, x) for x in lst) / len(lst)
        p_corta *= sum(_mas(x, l) for x in lst) / len(lst)
    if p_larga >= _P_DESTACA:
        return 'larga', p_larga
    if p_corta >= _P_DESTACA:
        return 'corta', p_corta
    return None, 0.0


def _destacadas(listas):
    """Recorre las combinaciones de una alternativa (longitud, valor) por hueco —todas, o
    una muestra si son más de _MAX_COMBINACIONES— y cuenta, para cada lado, cuántas
    veces hay una claramente más corta (o más larga) que las demás y cuántas de ellas
    es verdadera: {'corta': [nV, n], 'larga': [nV, n]}."""
    total = _math.prod(len(l) for l in listas)
    if total <= _MAX_COMBINACIONES:
        combos = _itertools.product(*listas)
    else:
        rng = _random.Random(total)                # propio: no toca los generadores del banco
        combos = (tuple(rng.choice(l) for l in listas) for _ in range(_MAX_COMBINACIONES))
    out = {'corta': [0, 0], 'larga': [0, 0]}
    for combo in combos:
        for n, (l, v) in enumerate(combo):
            otras = [l2 for m, (l2, _) in enumerate(combo) if m != n]
            if all(_mas(l, l2) for l2 in otras):
                out['larga'][0] += v
                out['larga'][1] += 1
            elif all(_mas(l2, l) for l2 in otras):
                out['corta'][0] += v
                out['corta'][1] += 1
    return out


def _regla_longitud(p, avisos, lecturas):
    comps  = _huecos_comp(p)
    orden  = {}                                    # mundo -> número de orden (su primera
    ↪  lectura)
    veces  = _defaultdict(int)                     # (i, j) -> apariciones
    solas  = {}                                    # (i, j) -> [nV, nF, mundos, (lado, l,
    ↪  prob), texto]
    comp   = _defaultdict(lambda: [0, 0])          # (parte, lado) -> [destacadas verdaderas,
    ↪  destacadas]
    parte_de = {}                                  # (i, j) -> parte
    for r in lecturas:
        orden.setdefault(r.mundo, len(orden) + 1)
        for k, parte in enumerate(r.partes):
            activas = {h: [(j, _visible(a.texto), bool(a.valor)) for j, a in enumerate(hueco)
            ↪  if a.valor is not None]
                       for h, hueco in enumerate(parte.huecos)}
            activas = {h: lst for h, lst in activas.items() if lst}
            if len(activas) < 2:
                continue                           # sin compañeras no hay con qué destacar
            for lado, (nV, n) in _destacadas([[(l, v) for _, l, v in lst] for lst in
            ↪  activas.values()]).items():
                comp[(k, lado)][0] += nV
```

```
                comp[(k, lado)][1] += n
            for h, lst in activas.items():
                companeras = [[l2 for _, l2, _ in lst2] for h2, lst2 in activas.items() if h2
                ↪  != h]
                for j, l, valor in lst:
                    i = comps[k][h]
                    veces[(i, j)] += 1
                    parte_de[(i, j)] = k
                    lado, prob = _destaca(l, companeras)
                    if lado is None:
                        continue
                    pareja = any(v2 != valor and _parecida(l, l2) for j2, l2, v2 in lst if j2
                    ↪  != j)
                    if not pareja:
                        reg = solas.setdefault((i, j), [0, 0, set(), (lado, l, prob),
                        ↪  parte.huecos[h][j].texto])
                        reg[0 if valor else 1] += 1
                        reg[2].add(orden[r.mundo])
    for (i, j), (nV, nF, mundos, (lado, l, prob), texto) in sorted(solas.items()):
        n = nV + nF
        if max(nV, nF) < _PRECISION_PATRON * n:
            continue                                # unas veces verdadera y otras falsa: es
            ↪  su propia pareja
        nV_c, n_c = comp[(parte_de[(i, j)], lado)]
        if n_c and _COMPENSADA[0] <= nV_c / n_c <= _COMPENSADA[1]:
            continue                                # entre lo que se muestra, la destacada es
            ↪  unas veces V y otras F: nada que aprender
        valor = "verdadera" if nV >= nF else "falsa"
        en = f"en {n} de las {veces[(i, j)]} veces que aparece" if n < veces[(i, j)] else
        ↪  "siempre"
        donde_m = (f"; mundo{'s' if len(mundos) > 1 else ''} {', '.join(map(str,
        ↪  sorted(mundos)))} de {len(orden)}"
                   if len(orden) > 1 else '')
        avisos.append(Aviso(AVISO, 'longitud',
                            f"opción claramente más {lado} que las que se muestran con ella
                            ↪  ({l} caracteres visibles; lo es en "
                            f"el {prob:.0%} de las variantes) y {valor}, sin pareja de
                            ↪  longitud parecida y valor contrario en "
                            f"su hueco ({en}{donde_m}): recórtala (el porqué va al exp) o dale
                            ↪  una gemela",
                            _donde(i, j, texto)))


_RE_NUMERO_SUELTO = _re.compile(r'\$(\s*-?\d[\d{},.\s]*)\$')   # una fórmula que es solo un
↪  número: $-2{,}5$
_RE_PORCENTAJE    = _re.compile(r'\s*(?:\\[,;!]\s*)*\\?%')          # lo que sigue a la cifra
↪  de «al $5$\,\%»
_RE_CALCULO = _re.compile(r'\$[^$]*(?:[=<>+\-/]|\\(?:le|ge|leq|geq|ne|neq|approx|frac|dfrac|tf
↪  rac|sqrt|cdot|times|sum|pm|mp)\b)[^$]*\$')
_RE_TOKEN   = _re.compile(r'§[^§]*§|\\[A-Za-z]+|\\.|[^\W\d_]+|\S')
_ANTONIMOS  = (('mayor', 'menor'), ('mayores', 'menores'), ('más', 'menos'), ('máximo',
↪  'mínimo'), ('máxima', 'mínima'),
               ('multiplica', 'divide'), ('multiplicada', 'dividida'), ('multiplicado',
               ↪  'dividido'), ('multiplicar', 'dividir'),
               ('aumenta', 'disminuye'), ('aumentar', 'disminuir'), ('crece', 'decrece'),
               ↪  ('sube', 'baja'), ('mejor', 'peor'),
               ('positivo', 'negativo'), ('positiva', 'negativa'), ('positivos', 'negativos'),
               ↪  ('positivas', 'negativas'),
```

```
              ('numerador', 'denominador'), ('izquierda', 'derecha'), ('antes', 'después'),
              ↪  ('par', 'impar'),
              ('creciente', 'decreciente'), ('convexa', 'cóncava'), ('verdadera', 'falsa'),
              ↪  ('cierta', 'falsa'),
              ('siempre', 'nunca'), ('todos', 'ninguno'), ('alguno', 'ninguno'), ('directa',
              ↪  'inversa'),
              ('superior', 'inferior'), ('encima', 'debajo'), ('grande', 'pequeño'), ('alto',
              ↪  'bajo'), ('alta', 'baja'),
              ('largo', 'corto'), ('primero', 'último'), ('primera', 'última'), ('suma',
              ↪  'resta'), ('sumar', 'restar'),
              ('producto', 'cociente'), ('igual', 'distinto'), ('iguales', 'distintos'),
              ↪  ('independiente', 'dependiente'),
              ('exógena', 'endógena'), ('sesgado', 'insesgado'), ('eficiente',
              ↪  'ineficiente'), ('consistente', 'inconsistente'),
              ('rechaza', 'acepta'), ('rechazar', 'aceptar'), ('sobreestima', 'subestima'),
              ↪  ('exacta', 'aproximada'),
              ('exacto', 'aproximado'))
_OPUESTOS   = {'>': '<', '\\le': '<', '\\leq': '<', '\\ge': '<', '\\geq': '<', '\\ne': '=',
↪  '\\neq': '=',
              '\\approx': '=', '/': '\\cdot', '\\times': '\\cdot', '*': '\\cdot', '\\dfrac':
              ↪  '\\frac', '\\tfrac': '\\frac',
              '\\mp': '\\pm'}
_CANON      = {**{b: a for a, b in _ANTONIMOS}, **_OPUESTOS}
_SIN_PESO   = {'no', 'ni', ',', '.', ';', ':', '(', ')', '[', ']', '|', '{', '}', '_', '^',
↪  '+', '-', '\\left', '\\right', '\\mathop', '\\displaystyle',
              '\\quad', '\\qquad', '\\,', '\\!', '\\;', '\\:', '\\ ', '\\hat', '\\widehat',
              ↪  '\\bar', '\\overline', '\\tilde',
              '\\widetilde', '\\vec', '\\dot', '\\boldsymbol', '\\mathbf', '\\bm', '\\symbf',
              ↪  '\\mathrm', '\\mathit', '\\text',
              '\\textrm', '\\textit', '\\mathsf', '\\mathcal', '\\mathbb', '\\mathfrak',
              ↪  '\\operatorname'}
_GRIEGAS    = {'\\' + g for g in ('alpha beta gamma delta epsilon varepsilon zeta eta theta
↪  vartheta iota kappa lambda mu nu '
                                  'xi pi varpi rho varrho sigma varsigma tau upsilon phi
                                  ↪  varphi chi psi omega Gamma Delta '
                                  'Theta Lambda Xi Pi Sigma Upsilon Phi Psi Omega
                                  ↪  ell').split()}


def _cifras_calculo(texto, decimal=None, cifras_enun=()):
    """Cifras de una opción que son un dato o un resultado, como [(valor, va dentro de
    una fórmula)]. Una fórmula que es solo un número ($-2{,}5$) cuenta como prosa. Fuera
    quedan las cifras incidentales: subíndices y exponentes, los rótulos «(1)», el 0 y
    el 1 (una indicadora, «un 1 % más») y un porcentaje que el enunciado ya da («al 5 %»)."""
    texto = _RE_SUBIND.sub(' ', _RE_NUMERO_SUELTO.sub(r' \1 ', texto))
    out = []
    for m in _re_cifra(decimal).finditer(texto):
        antes, despues = texto[:m.start()], texto[m.end():]
        if antes.rstrip().endswith('(') and despues.lstrip().startswith(')'):
            continue
        x = float(m.group(0).replace('{,}', '.').replace(',', '.'))
        if x in (0.0, 1.0) or (_RE_PORCENTAJE.match(despues) and any(_iguales(x, y) for y in
        ↪  cifras_enun)):
            continue
        out.append((x, antes.count('$') % 2 == 1))
    return out
```

```
def _calculable(texto, decimal=None, cifras_enun=()):
    """Contenido calculable de una opción: 'cifra' si lleva un valor (en la prosa o
    como fórmula suelta, $-2{,}5$; una cifra dentro de una ecuación no cuenta); 'fórmula' si es
    una fórmula con igualdad, desigualdad u operación y poca prosa alrededor; 'prosa'
    si la fórmula va dentro de una frase (una propiedad enunciada, no un cálculo);
    None si no hay nada que calcular."""
    cifras = _cifras_calculo(texto, decimal, cifras_enun)
    if any(not en_formula for _, en_formula in cifras):
        return 'cifra'                              # un valor: en la prosa o como fórmula
        ↪  suelta
    if not (_RE_CALCULO.search(texto) or cifras):
        return None
    return 'fórmula' if _visible(' '.join(texto.split('$')[::2])) <= _MAX_PROSA_FORMULA else
    ↪  'prosa'


def _parecidos(e, f):
    """Fracción de tokens que comparten dos esqueletos (coeficiente de Dice)."""
    if not e or not f:
        return 0.0
    return 2 * sum((_Counter(e) & _Counter(f)).values()) / (len(e) + len(f))


_RE_OPERACION = _re.compile(r'[+\-/]|\\(?:frac|dfrac|tfrac|cdot|times|sqrt)\b')


def _opera_con_objetos(texto, enun):
    """¿Alguna fórmula del texto opera (suma, resta, cociente, producto) con dos o más
    objetos con subíndice, todos presentados por el enunciado? «pasa a ser
    $\\hat\\beta_2+\\hat\\beta_3$» es un cálculo con los datos; «$\\rho_{x_2x_3}=0$» o
    «$E[U\\mid X]=0$» son propiedades, y «$\\beta_1v_1+\\beta_2v_2$» con $\\beta_1$, $\\beta_2$
    sin presentar es una definición."""
    for m in _RE_CALCULO.finditer(texto):
        objs = _objetos(m.group(0))
        if (_RE_OPERACION.search(_RE_SUBIND.sub(' ', m.group(0))) and objs and all(_en(c,
        ↪  enun) for c in objs)
                and sum(fam == 'subindice' for fam, _ in objs.values()) >= 2):
            return True
    return False


def _esqueletos(texto, decimal=None):
    """Dos bolsas de tokens del texto: con las cifras abstraídas («#») y con los
    símbolos de las fórmulas abstraídos («S»). Antónimos y operadores opuestos
    identificados, negación y decoraciones fuera."""
    t = _re_cifra(decimal).sub(lambda m: f" §{_fmt_cifra(float(m.group(0).replace('{,}',
    ↪  '.').replace(',', '.')))}§ ",
                               texto)
    trozos = t.split('$')
    cifras, simbolos = [], []
    for n, trozo in enumerate(trozos):
        formula = n % 2 == 1 and len(trozos) % 2 == 1
        for tok in _RE_TOKEN.findall(trozo):
            if tok in _SIN_PESO:
                continue
            tok = _CANON.get(tok.lower() if tok.isalpha() else tok, tok.lower() if
            ↪  tok.isalpha() else tok)
            if tok.startswith('§'):
```

```
                cifras.append('#')
                simbolos.append(tok)
            elif formula and (tok in _GRIEGAS or tok.isalpha()):
                cifras.append(tok)
                simbolos.append('S')
            else:
                cifras.append(tok)
                simbolos.append(tok)
    return tuple(sorted(cifras)), tuple(sorted(simbolos))


_ORDEN_CALCULABLE = {None: 0, 'prosa': 1, 'fórmula': 2, 'cifra': 3}


def _regla_gemela(p, avisos, lecturas, decimal=None):
    comps   = _huecos_comp(p)
    valores = _defaultdict(set)                    # (i, j) -> {True, False} con que aparece
    textos  = {}                                   # (i, j) -> último texto
    ques    = _defaultdict(set)                    # (i, j) -> contenido calculable en cada
    ↪  lectura
    veces   = _defaultdict(int)
    falsas  = _defaultdict(set)                    # i -> textos de las alternativas falsas
    ↪  alguna vez
    copiada = {}                                   # (i, j) -> en todas sus lecturas, sus
    ↪  cifras son del enunciado y una falsa del hueco lleva alguna
    calculo = {}                                   # (i, j) -> en alguna lectura, su fórmula
    ↪  opera con objetos del enunciado
    enuns   = {}
    for r in lecturas:
        enun = ''
        for k, parte in enumerate(r.partes):
            enun += ' ' + parte.enunciado          # el de esta parte y los anteriores
            if enun not in enuns:
                enuns[enun] = (_cifras(enun, decimal), _objetos(enun, rangos=True))
            c_enun, o_enun = enuns[enun]
            for h, hueco in enumerate(parte.huecos):
                i = comps[k][h]
                c_falsas = [x for a in hueco if a.valor is not None and not a.valor
                            for x, _ in _cifras_calculo(a.texto, decimal, c_enun)]
                for j, a in enumerate(hueco):
                    if a.valor is None:
                        continue
                    valores[(i, j)].add(bool(a.valor))
                    textos[(i, j)] = a.texto
                    veces[(i, j)] += 1
                    if not a.valor:
                        falsas[i].add(a.texto)
                        continue
                    ques[(i, j)].add(_calculable(a.texto, decimal, c_enun))
                    cs = [x for x, _ in _cifras_calculo(a.texto, decimal, c_enun)]
                    copiada[(i, j)] = (copiada.get((i, j), True) and bool(cs)
                                       and all(any(_iguales(abs(x), abs(y)) for y in c_enun)
                                       ↪  for x in cs)
                                       and any(_iguales(abs(x), abs(y)) for x in cs for y in
                                       ↪  c_falsas))
                    calculo[(i, j)] = calculo.get((i, j), False) or
                    ↪  _opera_con_objetos(a.texto, o_enun)
    for (i, j), vs in sorted(valores.items()):
```

```
        texto = textos[(i, j)]
        que = max(ques[(i, j)], key=_ORDEN_CALCULABLE.get) if vs == {True} else None
        if que is None or (que == 'cifra' and copiada[(i, j)]):
            continue                                # copia una cifra del enunciado que una
            ↪  falsa también lleva: la cifra no delata
        esq = _esqueletos(texto, decimal)
        if any(_parecidos(e, f) >= _GEMELA_PARECIDO for fs in (_esqueletos(f, decimal) for f
        ↪  in falsas[i])
               for e, f in zip(esq, fs)):
            continue
        n = veces[(i, j)]
        siempre = f"verdadera siempre que aparece ({n} lectura{'s' if n > 1 else ''})"
        sin = "el hueco no tiene ninguna falsa" if not falsas[i] else "ninguna falsa del hueco
        ↪  es su gemela"
        if que == 'prosa' and not calculo[(i, j)]:
            avisos.append(Aviso(INFO, 'gemela', f"{siempre}, con una fórmula dentro de la
            ↪  frase; {sin}. Si es un "
                                "cálculo y no una propiedad, dale una versión falsa",
                                ↪  _donde(i, j, texto)))
        elif que == 'prosa':
            avisos.append(Aviso(AVISO, 'gemela', f"{siempre} y con un cálculo entre objetos
            ↪  del enunciado dentro de la "
                                f"frase; {sin}: dale una versión falsa (otro resultado u otros
                                ↪  símbolos)", _donde(i, j, texto)))
        else:
            avisos.append(Aviso(AVISO, 'gemela', f"{siempre} y con {que}; {sin}: sortéala con
            ↪  una versión falsa "
                                "(otras cifras o símbolos, el signo o la desigualdad al
                                ↪  revés)", _donde(i, j, texto)))
```

4.13. API

`lint` encadena las reglas y devuelve los avisos ordenados por nivel (errores primero, orden estable dentro de cada nivel). `main` es la interfaz de línea de órdenes: una línea de resumen por fichero (`OK` o `N errores, M avisos`), los avisos debajo y, con `--tabla`, la tabla de mundos; `--quiet` omite los INFO y los ficheros sin avisos, y el código de salida es 1 si hubo algún ERROR, lo que permite usarlo como barrera en un `Makefile`.

```
def lint(problema, instances=None, seed=None, patrones=None, conocidos=(), decimal=None):
    """Revisa un problema y devuelve la lista de :class:`Aviso` (errores primero).

    problema  : ProblemaTipo, dict JSON o ruta a un fichero JSON.
    instances : sobreescribe ``export.instances`` (solo con setup).
    seed      : semilla base para ``por_partes`` (por defecto la del problema).
    patrones  : True (o un número de sorteos del setup) activa además la regla 11,
                patrones memorizables (más lenta); por defecto no corre.
    conocidos : notación del curso que la regla 12 (inventario) no exige presentar
                en el enunciado: una lista de objetos tal como se escriben
                (``\\mathrm{SRC}``, ``\\boldsymbol{y}``, ``H_0``; ``\\beta_`` cubre
                todos los subíndices) o una cadena separada por comas.
    decimal   : separadores decimales que las reglas 11 y 14 leen como tales
                (por defecto ``{,}``, ``,`` y ``.``; ``"{,}"`` si el banco escribe
                siempre ``0{,}5`` y una coma desnuda separa componentes, ``(2,2,-1)``;
                varios, separados por espacios).
    """
    if isinstance(conocidos, str):
        conocidos = conocidos.split(',')
    avisos = []
```

```
    p, ruta = _carga(problema, avisos)
    if p is None:
        return avisos
    if not _regla_estructura(p, avisos, ruta):
        return avisos
    _regla_texto(p, avisos)
    _regla_lectura(p, avisos)
    _regla_etiquetas(p, avisos)
    _regla_variantes(p, avisos, instances, seed)
    _regla_mundos(p, avisos)
    try:
        lecturas = _lecturas(p, _N_SORTEOS_LECTURAS)   # reglas 12 a 14
    except Exception:                                  # noqa: BLE001
        lecturas = None                                # la regla 2 ya informa (ejecucion)
    if lecturas is not None:
        _regla_inventario(p, avisos, conocidos, lecturas)
        _regla_longitud(p, avisos, lecturas)
        _regla_gemela(p, avisos, lecturas, decimal)
    if patrones:
        _regla_patrones(p, avisos, N_SEMILLAS_PATRONES if patrones is True else int(patrones),
        ↪  decimal)
    avisos.sort(key=lambda a: _ORDEN[a.nivel])
    return avisos


def _resumen(avisos):
    ne = sum(a.nivel == ERROR for a in avisos)
    na = sum(a.nivel == AVISO for a in avisos)
    ni = sum(a.nivel == INFO for a in avisos)
    if ne == na == 0:
        return 'OK' + (f" ({ni} info)" if ni else '')
    return f"{ne} errores, {na} avisos" + (f", {ni} info" if ni else '')


def main(argv=None):
    ap = _argparse.ArgumentParser(
        prog='python -m qbank.lint',
        description="Comprueba preguntas qbank (JSON). Código de salida 1 si hay algún ERROR.")
    ap.add_argument('ficheros', nargs='*', metavar='FICHERO.json')
    ap.add_argument('--instances', type=int, default=None,
                    help="número de instancias (por defecto export.instances)")
    ap.add_argument('--seed', type=int, default=None, help="semilla base")
    ap.add_argument('--tabla', action='store_true',
                    help="imprime la tabla Cuestion × mundo aunque no haya avisos")
    ap.add_argument('--quiet', action='store_true',
                    help="omite los INFO y los ficheros sin avisos")
    ap.add_argument('--patrones', nargs='?', const=True, default=None, metavar='N',
                    help="busca además patrones memorizables (regla 11, más lenta), "
                         f"con N sorteos del setup (por defecto {N_SEMILLAS_PATRONES})")
    ap.add_argument('--conocidos', action='append', default=[], metavar='LISTA',
                    help="notación del curso que el inventario de objetos (regla 12) no exige "
                         "presentar en el enunciado, separada por comas
                         ↪  (\\mathrm{SRC},\\boldsymbol{y},H_0,\\beta_)")
    ap.add_argument('--decimal', default=None, metavar='SEP',
                    help="separadores decimales (por defecto «{,} , .»); con '{,}' una coma
                    ↪  desnuda "
                         "separa componentes, (2,2,-1), y no es un decimal (reglas 11 y 14)")
    args = ap.parse_args(argv)
```

```
    conocidos = [c for lista in args.conocidos for c in lista.split(',')]
    if isinstance(args.patrones, str):              # «--patrones fichero.json»: N era un
    ↪  fichero
        try:
            args.patrones = int(args.patrones)
        except ValueError:
            args.ficheros.insert(0, args.patrones)
            args.patrones = True
    if not args.ficheros:
        ap.error("hace falta al menos un FICHERO.json")

    hay_error = False
    for f in args.ficheros:
        avisos = lint(f, instances=args.instances, seed=args.seed, patrones=args.patrones,
        ↪  conocidos=conocidos,
                      decimal=args.decimal)
        hay_error |= any(a.nivel == ERROR for a in avisos)
        if args.quiet:
            avisos = [a for a in avisos if a.nivel != INFO]
            if not avisos and not args.tabla:
                continue
        print(f"{f}: {_resumen(avisos)}")
        for a in avisos:
            print('  ' + str(a))
        if args.tabla:
            print('\n'.join('  ' + l for l in tabla_mundos(f).splitlines()))
            print()
    return 1 if hay_error else 0


if __name__ == '__main__':
    _sys.exit(main())
```

4.14. Punto de entrada `python -m qbank.lint`

`python -m qbank.lint` necesita un módulo `qbank.lint`; pero tras `import qbank` el nombre `qbank.lint` ya es la *función* reexportada por `__init__`. Si la implementación viviera en `lint.py`, `runpy` avisaría de que el módulo ya estaba importado. Por eso la implementación está en `_lint.py` y `lint.py` es solo este delgado punto de entrada, que nadie importa salvo el propio `-m`.

```
# Copyright (C) 2020-2026  Marcos Bujosa
#
# This file is part of calcprop-qbank.
#
# calcprop-qbank is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# calcprop-qbank is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program.  If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.

"""Punto de entrada de ``python -m qbank.lint``. La implementación está en
``qbank._lint`` (y ``qbank.lint`` es, tras ``import qbank``, la función)."""
```

```
from qbank._lint import main

if __name__ == '__main__':
    import sys
    sys.exit(main())
```

5. ¿Y ahora qué?

5.1. ¿Qué tenemos?

- Contamos con un módulo de cálculo proposicional que determina la veracidad o falsedad de cada enunciado, basada en los supuestos de cada caso particular.
- Poseemos una metodología para programar ejercicios utilizando listas de sublistas que incluyen textos, supuestos y cuestiones.
- Tenemos la capacidad de desempaquetar dichas listas mediante `ProblemaTipo`, lo que nos permite generar múltiples ejercicios, con la tranquilidad de que el módulo de cálculo proposicional se encarga de identificar qué opciones son verdaderas y cuáles son falsas, de acuerdo con la composición de los supuestos de cada enunciado.

Con esto, hemos desarrollado un procedimiento para generar un amplio conjunto de variantes de ejercicios de opción múltiple.

5.2. ¿Qué nos falta?

Falta dar formato a lo que hemos desarrollado para ser usado con los estudiantes. El módulo `qbank._export` (documentado en `CalcPropExport.org`) nos permitirá crear bancos de preguntas en formato LaTeX, que podrán ser utilizados con Auto Multiple Choice (AMC), así como también generar bancos en formato `xml` para su empleo en el entorno Moodle mediante el paquete de LaTeX moodle, específicamente para cuestiones de opción múltiple.